



同濟大學  
TONGJI UNIVERSITY

**硕士学位论文**

**(专业学位)**

**面向成年注意力缺陷多动障碍人群的智能  
化神经注意力增强系统设计研究**

姓 名：凌琬

学 号：2333327

学 院：设计创意学院

学科门类：工学

专业学位类别：机械

专业领域：工业设计工程

研究方向：交互设计

指导教师：曹楠

二〇二六年二月



同濟大學  
TONGJI UNIVERSITY

A thesis submitted to

Tongji University in partial fulfillment of the requirements for  
the degree of Master of Mechanical Engineering

**Research on the Design of an Intelligent  
Neural Attention Enhancement System for  
Adults with ADHD**

Candidate: Long Ling

Student Number: 2333327

School: College of Design and Innovation

Categories: Engineering

Degree: Mechanical Engineering

Degree's Field: Industrial Design Engineering

Research Fields: Interaction Design

Supervisor: Nan Cao

February 2026

面向成年注意力缺陷多动障碍人群的智能化神经注意力增强系统设计研究

凌珑

同济大学

## 摘要

注意力障碍是成年注意力缺陷/多动障碍（ADHD）群体在生活与工作中面临的核心挑战。因此，注意力调节作为一种核心的认知辅助手段，被广泛应用于该群体的日常行为辅助中。尽管现有的技术辅助手段（如手机应用或腕戴设备）试图提供帮助，但其依赖视觉或听觉的交互方式往往会引入新的干扰，且在社会公开场合中使用容易引发病耻感。因此，对于缺乏有效辅助工具的 ADHD 群体而言，如何设计一种既能提供即时、在场的注意力提醒，又能兼顾隐私保护与社会接受度的可穿戴系统，是当前人机交互与辅助技术领域面临的难题。具体而言，本研究主要面临三个挑战：首先，如何设计兼顾隐蔽性与低认知负荷的触觉交互模式；其次，如何在极简硬件约束下实现注意力状态解码与动态决策；最后，如何将软硬件协同并验证其在复杂场景下的综合效能。

为了解决这些挑战，本文创新地结合了人机交互设计学与脑机接口计算技术，通过智能化神经注意力增强方法，引导用户完成注意力调节的过程，更好地管理个人注意力状态。在理论框架层面，本文采用混合研究方法，通过用户、专家和文献调研，系统梳理了 ADHD 用户的注意力波动特征与交互偏好。基于具身认知理论，本文构建了包含八种维度的触觉交互设计空间，提出了一套将生理症状映射为触觉隐喻的反馈策略，为注意力增强提供了理论支撑与设计规范。同时，本文还提出了一个基于多频段 EEGNet-GRU 架构的深度学习状态检测算法。该算法通过捕捉前额叶皮层脑电信号中的时空特征，组成一条实时分析与触发序列，并且基于该检测算法和任务上下文构建了一个动态情景分类决策树。

结合上述的设计和算法，本文开发了一个针对成人 ADHD 注意力增强的头戴式触觉智能系统 Capace。系统创新性地集成了双通道 EEG 脑电传感模块，实现了生理信号的无感采集，并使用软件进行任务规划、设备控制和可视复盘。用户佩戴该设备后，会自动实时监测其注意力状态，并触发相应的触觉支持反馈。为了验证本系统的有效性和实用性，分别进行了触觉语义匹配实验、受控用户实验（SART 持续注意力任务与物体搜索任务）和真实场景实验。实验结果表明，Capace 系统能够有效地辅助 ADHD 成年用户完成复杂场景下的注意力调节与工作记忆搜索任务，显著降低认知负荷与错误率，帮助用户对自身的认知与行为模式产生更加深入的理解。最后，本文总结了研究贡献和局限性，并对未来神经注意力增强系统及可穿戴辅助技术的研究方向进行了讨论。

**关键词：**注意力增强；触觉交互设计；脑机接口；深度学习



## ABSTRACT

Attention impairment is a core challenge faced by adults with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) in their daily lives and work. Consequently, attention regulation, as a crucial cognitive assistive strategy, is widely applied in everyday behavioral interventions for this demographic. Although existing technological assistive tools (such as mobile applications or wrist-worn devices) attempt to provide support, their reliance on visual or auditory interaction modalities often introduces new distractions, and their use in public settings can easily induce a sense of social stigma. Therefore, for the ADHD population lacking effective assistive tools, designing a wearable system that delivers immediate, in-situ attention reminders while ensuring privacy protection and social acceptability remains a significant challenge in the fields of Human-Computer Interaction (HCI) and assistive technology. Specifically, this study addresses three main challenges: first, how to design a haptic interaction modality that balances unobtrusiveness with low cognitive load; second, how to achieve attention state decoding and dynamic decision-making under minimalist hardware constraints; and third, how to synergize hardware and software and validate their comprehensive effectiveness in complex scenarios.

To address these challenges, this paper innovatively combines HCI design with Brain-Computer Interface (BCI) computing technology. Through an intelligent neural attention enhancement approach, it guides users through the attention regulation process to better manage their personal attention states. At the theoretical framework level, this study employs a mixed-methods approach—integrating user studies, expert interviews, and literature reviews—to systematically delineate the attention fluctuation characteristics and interaction preferences of ADHD users. Grounded in embodied cognition theory, this paper constructs a haptic interaction design space, and proposes a feedback strategy that maps physiological symptoms to haptic metaphors, providing theoretical foundations and design guidelines for attention enhancement. Simultaneously, this paper proposes a deep learning state-detection algorithm based on a multi-band EEGNet-GRU architecture. By capturing the spatio-temporal features of prefrontal electroencephalogram (EEG) signals, this algorithm forms a real-time analysis and triggering sequence. Furthermore, based on this detection algorithm and task contexts, a dynamic context-aware classification

decision tree is constructed.

Integrating the aforementioned design and algorithms, this paper develops Capace, a head-mounted haptic intelligent system for attention enhancement in adults with ADHD. The system innovatively integrates a dual-channel EEG sensing module to achieve unobtrusive physiological signal collection, and utilizes companion software for task planning, device control, and visual data review. Once worn, the device automatically monitors the user's attention state in real-time and triggers corresponding haptic support feedback. To validate the effectiveness and usability of the system, a haptic semantic matching experiment, controlled user experiments (including the Sustained Attention to Response Task [SART] and a spatial navigation search task), and an in-the-wild (real-world scenario) experiment were conducted. Experimental results demonstrate that the Capace system effectively assists adult ADHD users in managing attention regulation and working memory search tasks in complex scenarios. It significantly reduces cognitive load and error rates, helping users gain a deeper understanding of their own cognitive and behavioral patterns. Finally, this paper summarizes the research contributions and limitations, and discusses future research directions for neural attention enhancement systems and wearable assistive technologies.

**Key Words:** Attention enhancement; Haptic interaction design; Brain-computer interface; Deep learning

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第 1 章 绪论                  | 1  |
| 1.1 概述                    | 1  |
| 1.2 研究问题与挑战               | 3  |
| 1.3 主要工作                  | 5  |
| 1.4 研究意义                  | 6  |
| 1.4.1 理论意义                | 6  |
| 1.4.2 实践意义                | 6  |
| 1.5 本文结构                  | 7  |
| 第 2 章 背景与研究现状             | 9  |
| 2.1 成年注意力缺陷多动障碍群体的特征      | 9  |
| 2.1.1 ADHD 症状特征           | 9  |
| 2.1.2 ADHD 的神经生物学机制       | 10 |
| 2.1.3 成年 ADHD 的异质性与临床亚型分布 | 12 |
| 2.1.4 ADHD 干预方式的研究现状      | 13 |
| 2.2 ADHD 注意力的生理信号表征和状态识别  | 13 |
| 2.2.1 脑电信号作为注意力表征         | 14 |
| 2.2.2 传统机器学习方法进行脑电分类      | 16 |
| 2.2.3 深度神经网络和多模态模型        | 16 |
| 2.2.4 AI 算法的工程挑战          | 18 |
| 2.3 可穿戴神经注意力增强文献          | 18 |
| 2.3.1 注意力增强可穿戴设备          | 18 |
| 2.3.2 触觉交互的参数化设计与语义隐喻     | 19 |
| 2.3.3 头戴式空间触觉阵列与神经调制机制    | 20 |
| 2.4 本章小结                  | 21 |
| 第 3 章 需求调研                | 23 |
| 3.1 定量用户调研                | 23 |
| 3.1.1 调研问卷                | 23 |
| 3.1.2 卡诺分析                | 25 |
| 3.2 定性用户调研                | 27 |
| 3.2.1 半结构化访谈              | 27 |
| 3.2.2 焦点小组社群研讨            | 28 |
| 3.2.3 专家访谈                | 29 |
| 3.3 调研分析                  | 30 |
| 3.3.1 成年 ADHD 的注意力缺陷情景定义  | 30 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 3.3.2 用户画像 .....           | 32 |
| 3.3.3 用户旅程图 .....          | 33 |
| 3.3.4 设计痛点和初步洞察 .....      | 34 |
| 3.4 本章小结 .....             | 35 |
| 第4章 系统设计策略 .....           | 37 |
| 4.1 核心问题 .....             | 37 |
| 4.1.1 从用户洞察到研究子问题的映射 ..... | 37 |
| 4.1.2 系统逻辑架构 .....         | 38 |
| 4.2 面向穿戴意愿的宁静技术策略 .....    | 39 |
| 4.2.1 面向社会接受度的穿戴载体 .....   | 39 |
| 4.2.2 面向日常无感的极简交互 .....    | 40 |
| 4.3 基于情境感知的动态决策策略 .....    | 40 |
| 4.3.1 分布式认知与情境感知理论 .....   | 40 |
| 4.3.2 多维情境耦合的决策树模型 .....   | 41 |
| 4.4 基于具身认知的触觉隐喻设计空间 .....  | 43 |
| 4.4.1 具身认知理论及隐喻映射设计 .....  | 43 |
| 4.4.2 触觉隐喻设计空间 .....       | 43 |
| 4.5 面向自我效能重构的心理引导策略 .....  | 47 |
| 4.6 系统架构 .....             | 47 |
| 4.6.1 概念展示 .....           | 48 |
| 4.6.2 软硬件架构 .....          | 48 |
| 4.7 本章小结 .....             | 49 |
| 第5章 硬件设计实践与开发 .....        | 50 |
| 5.1 结构设计 .....             | 50 |
| 5.1.1 外部形态层 .....          | 50 |
| 5.1.2 核心骨架层 .....          | 51 |
| 5.1.3 内衬接触层 .....          | 52 |
| 5.2 硬件选型 .....             | 53 |
| 5.2.1 脑电采集模块 .....         | 53 |
| 5.2.2 处理主板 .....           | 54 |
| 5.2.3 触觉输出阵列 .....         | 54 |
| 5.2.4 电源与稳压模块 .....        | 54 |
| 5.3 布线设计 .....             | 55 |
| 5.3.1 核心计算与供电区的配重布局 .....  | 55 |
| 5.3.2 触觉阵列的中枢分发与走线 .....   | 56 |
| 5.3.3 脑电采集的隔离布线 .....      | 56 |
| 5.4 脑电采集模块 .....           | 56 |
| 5.4.1 通道选择依据 .....         | 57 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 5.4.2 脑电数据流 GUI 与测试 ..... | 57 |
| 5.5 震动输出模块 .....          | 58 |
| 5.5.1 实践挑战 .....          | 59 |
| 5.6 微控制主板与状态机协同 .....     | 59 |
| 5.6.1 通讯数据流 .....         | 59 |
| 5.6.2 震动控制指令 .....        | 60 |
| 5.7 本章小结 .....            | 61 |
| 第 6 章 脑电识别算法设计与实现 .....   | 62 |
| 6.1 EEGNet-GRU 算法 .....   | 62 |
| 6.1.1 信号预处理与频段分解 .....    | 63 |
| 6.1.2 空间-频域特征提取 .....     | 63 |
| 6.1.3 时序深度建模与分类 .....     | 63 |
| 6.2 预训练实验 .....           | 64 |
| 6.2.1 数据集构建与实验配置 .....    | 64 |
| 6.2.2 基线模型设计 .....        | 65 |
| 6.3 实验结果与讨论 .....         | 65 |
| 6.3.1 端到端学习的优势 .....      | 65 |
| 6.3.2 脑电特制卷积的必要性 .....    | 66 |
| 6.3.3 时序模块的选型平衡 .....     | 66 |
| 6.4 本章小结 .....            | 67 |
| 第 7 章 软件设计与实现 .....       | 68 |
| 7.1 功能设计 .....            | 68 |
| 7.1.1 启动与配置模块 .....       | 68 |
| 7.1.2 任务管理与情境监控模块 .....   | 68 |
| 7.1.3 设备协同与主动辅助模块 .....   | 69 |
| 7.1.4 数据复盘与情绪引导模块 .....   | 69 |
| 7.2 交互设计 .....            | 69 |
| 7.2.1 准备与配置 .....         | 70 |
| 7.2.2 实时监控与辅助 .....       | 71 |
| 7.2.3 数据复盘与情绪引导 .....     | 73 |
| 7.2.4 系统异常容错 .....        | 74 |
| 7.3 UI 设计 .....           | 75 |
| 7.3.1 设计规范与组件库 .....      | 75 |
| 7.3.2 启动与配置模块 .....       | 76 |
| 7.3.3 任务管理与情境监控模块 .....   | 78 |
| 7.3.4 设备协同与主动辅助模块 .....   | 81 |
| 7.3.5 数据复盘与情绪引导模块 .....   | 83 |
| 7.3.6 个人中心与设置 .....       | 84 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 7.4 软件开发 .....                     | 85  |
| 7.4.1 开发框架 .....                   | 85  |
| 7.4.2 目录和架构 .....                  | 85  |
| 7.5 本章小结 .....                     | 87  |
| 第 8 章 用户实验与评估 .....                | 88  |
| 8.1 实验设计 .....                     | 88  |
| 8.1.1 触觉模式学习与匹配任务 .....            | 88  |
| 8.1.2 场景模拟与脑电监测任务 .....            | 88  |
| 8.1.3 真实场景实验和体验评估任务 .....          | 89  |
| 8.2 实验环境 .....                     | 90  |
| 8.3 实验人员 .....                     | 92  |
| 8.3.1 受试者人口统计学与症状特征 .....          | 92  |
| 8.3.2 伦理准则与安全保障 .....              | 92  |
| 8.4 实验流程 .....                     | 92  |
| 8.5 实验结果 .....                     | 93  |
| 8.5.1 匹配实验结果 .....                 | 93  |
| 8.5.2 模拟场景任务结果 .....               | 94  |
| 8.5.3 脑电 EEG 生理数据分析 .....          | 95  |
| 8.5.4 真实场景实验 UEQ 量表结果 .....        | 97  |
| 8.5.5 半结构化访谈洞察 .....               | 98  |
| 8.6 本章小结 .....                     | 99  |
| 第 9 章 结论与展望 .....                  | 101 |
| 9.1 结论 .....                       | 101 |
| 9.2 研究不足 .....                     | 102 |
| 9.3 未来展望 .....                     | 102 |
| 参考文献 .....                         | 104 |
| 附录 A 成人 ADHD 神经注意力增强系统用户调研问卷 ..... | 113 |
| 附录 B 用户调研半结构访谈大纲 .....             | 116 |
| 附录 C 成人 ADHD 神经注意力增强系统用户调研问卷 ..... | 117 |
| 附录 D 专家访谈半结构访谈大纲 .....             | 118 |
| 附录 E 结构测试记录 .....                  | 119 |
| 附录 F 硬件测试记录 .....                  | 120 |
| 附录 G 核心板载代码 .....                  | 121 |
| 附录 H 用户实验半结构化访谈大纲 .....            | 134 |
| 附录 I 毕业设计展览现场照片 .....              | 135 |
| 致谢 .....                           | 136 |
| 个人简历、在读期间发表的学术成果 .....             | 138 |

## 第 1 章 绪论

### 1.1 概述

在现代社会，随着信息技术的快速发展和工作节奏的不断加快，人们的注意力被多样化的信息流频繁打断，保持持续专注变得愈加困难。对于注意力缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，下简称为 ADHD）患者而言，这一现象尤为突出<sup>[1,2]</sup>。ADHD 是一种常见神经发育障碍<sup>[3,4]</sup>，根据美国精神医学学会发布的《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》报道，全球 18 岁以下人群中 ADHD 的平均患病率为 7.2%（95% CI 6.7 – 7.8）<sup>[5]</sup>。在中国一项全国性荟萃分析表明，6 – 16 岁儿童 ADHD 患病率为 6.26%（95% CI 5.36 – 7.22%）<sup>[6]</sup>，保守估计患病人数超 2300 万<sup>[7]</sup>。值得注意的是，尽管 ADHD 常被视为儿童疾病，但大约 60% 的患者在成年后依然持续存在症状<sup>[1,8]</sup>。全球成人 ADHD 患病率约为 2.8% – 4.4%<sup>[5]</sup>，图 1.1 中一项荟萃分析对成人 ADHD 各年龄段患病率进行统计<sup>[9]</sup>。然而成年 ADHD 在学术界重视程度不足<sup>[10-12]</sup>，在中国成人中的识别率和干预率也处于较低水平，许多患者未得到有效的辅助和支持<sup>[13]</sup>。对于成人 ADHD 患者而言，执行功能障碍和多巴胺分泌失调导致他们在日常生活与工作中面临着严峻的注意力挑战<sup>[1,5,14,15]</sup>，严重削弱了患者的工作效率，对其学业、职业发展乃至社会人际交往造成了深远的负面影响<sup>[16]</sup>。因此，探索能够有效辅助成人 ADHD 群体进行注意力调节的辅助手段，成为了当前精神卫生、康复医学与人机交互领域共同关注的前沿议题。

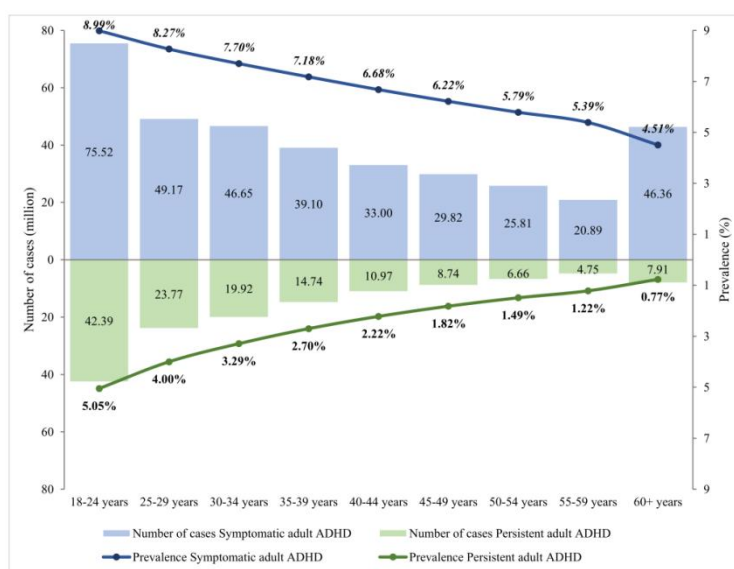


图 1.1 一项荟萃分析中 2020 年成人 ADHD 患病率和病例数估计值（按年龄组划分）<sup>[9]</sup>

传统的 ADHD 临床干预手段主要包括药物治疗与心理行为疗法<sup>[1,17,18]</sup>。然而, 尽管中枢神经刺激剂等药物在部分患者中疗效显著, 但其伴随的潜在副作用、成瘾风险以及个体差异性, 限制了药物治疗的普适性与长期依从性<sup>[19,20]</sup>。另一方面, 认知行为疗法虽然注重长期技能的培养<sup>[21]</sup>, 却难以在患者脱离诊室、面对真实世界动态环境时, 提供即时、在场的注意力支持<sup>[22,23]</sup>。

在此背景下, 随着数字疗法和可穿戴计算技术的兴起, 越来越多的研究开始转向技术驱动的注意力辅助方案<sup>[24]</sup>。现有的辅助技术多以智能手机应用或智能腕表为载体<sup>[25-27]</sup>, 试图通过定时的通知提醒来重塑用户的注意力习惯<sup>[28]</sup>。如图 1.2 所示, 近年来市场上涌现了多种针对注意力增强的商业化可穿戴设备<sup>112</sup>。例如, Revibe Connect (图 1.2 (a)) 通过腕带提供预设频率的震动提示, 并结合软件记录用户的行为模式; Neurode Band (图 1.2 (b)) 尝试通过轻量化的头戴设备采集前额叶脑电信号并结合微电流刺激进行干预; Apollo Wearable (图 1.2 (c)) 则利用低频声波震动来帮助用户调节自主神经系统, 以期缓解焦虑并提升专注力。这些设备的出现, 也标志着 ADHD 的干预手段正逐渐从传统的临床医疗环境向日常生活场景迁移。

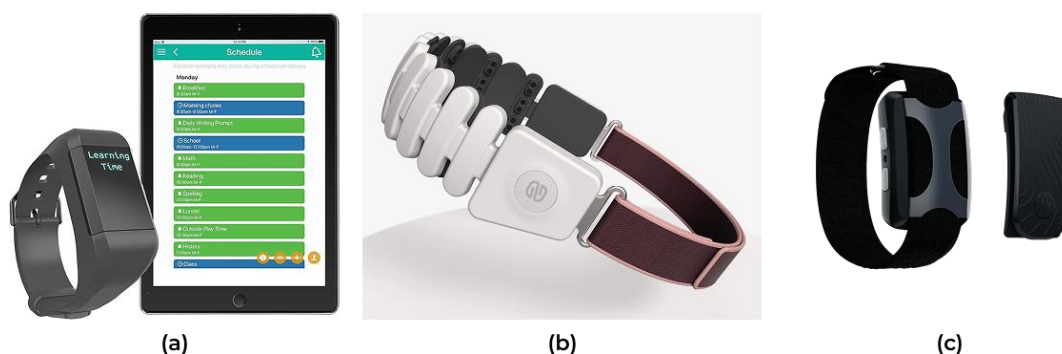


图 1.2 注意力增强可穿戴设备逐渐兴起。(a) 为 Revibe Connect, 包含腕表和软件; (b) 为 Neurode Band 头戴式设备; (c) 为 Apollo Wearable 腕戴设备

然而, 尽管这些可穿戴设备在便携性上取得了进展, 但在面对成人 ADHD 群体复杂的真实生活情境时, 仍暴露出显著的局限性。具体而言, 如图 1.3 主要存在以下三个方面的挑战: 首先, 辅助时机的盲目性与习惯化效应 (图 1.3 (a))。大多数现有的腕戴设备 (如智能手表或定时震动手环) 依赖于开环控制, 即按照预设的固定时间间隔发出提醒。这种机械的辅助方式完全脱离了用户真实的注意力状态, 不仅容易在用户处于深度专注时造成不必要的打断, 而且长时间接收单调的震动刺激极易让佩戴者产生习惯化效应, 最终导致提醒信号被大脑下意识屏蔽与忽略。其次, 交互模态的感官超载与二次分心 (图 1.3 (b))。许多基于智能手机或智能手表的应用高度依赖视觉 (屏幕弹窗) 或听觉 (提示音) 反馈。对于本就存在感觉处理异常或容易陷入感官超载的 ADHD 群体而言, 突兀的声光刺



激往往会引发负面的焦虑情绪。更严重的是,当用户为了查看提醒而点亮手机或手表屏幕时,极易被设备上的其他高刺激信息(如社交软件通知、娱乐资讯)所吸引,从而引发严重的二次分心,这与注意力调节的初衷背道而驰。最后,社会公开场景下的可接受度与病耻感(图 1.3 (c))。成人 ADHD 患者多处于职场、高校等复杂的社会交际环境中。带有明显医疗器械外观的头环,或在安静的会议室中突然亮起、发出声响的辅助装置,会使佩戴者承受巨大的社交压力与病耻感。这种由于设备外观不够日常化、反馈机制缺乏私密性而带来的心理负担,严重阻碍了注意力辅助设备的日常佩戴。

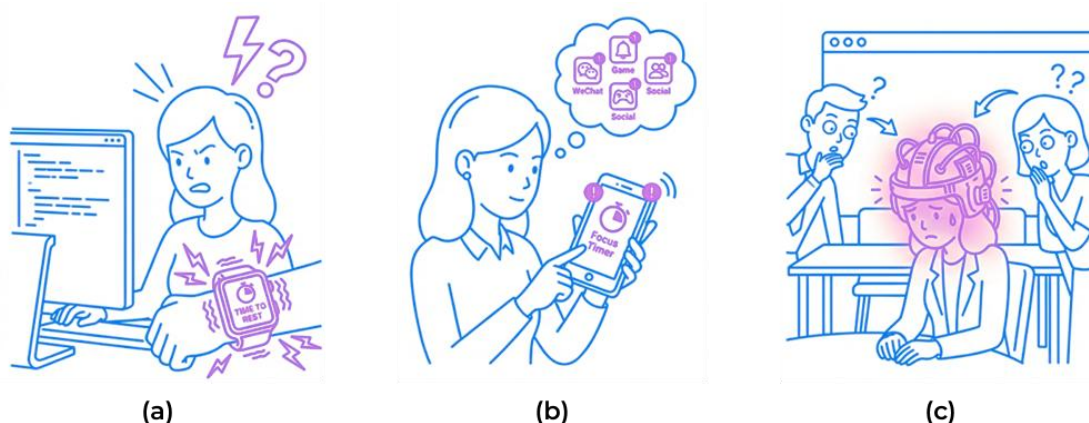


图 1.3 目前设备在生活情境中亟待解决核心痛点。(a) 盲目打断; (b) 二次分心; (c) 病耻感

因此,针对缺乏有效且友好辅助工具的成人 ADHD 群体,如何突破传统视听交互的瓶颈,设计一种既能提供即时注意力辅助,又能兼顾隐私保护、社会接受度与低认知负荷的可穿戴系统,成为了亟待解决的科学问题。近年来,触觉交互因其隐蔽性高、私密性强且不占用主视觉通道的优势,在注意力辅助中展现出巨大潜力<sup>[29]</sup>。同时,脑机接口技术的轻量化发展,使得对用户心理状态的实时监测成为可能<sup>[30]</sup>。鉴于此,本文提出探索一种基于头戴式触觉反馈与脑电 (EEG) 信号监测的新型注意力调节范式,旨在为成人 ADHD 群体提供一种无缝融入日常生活的智能化注意力辅助解决方案。

## 1.2 研究问题与挑战

目前针对 ADHD 的注意力辅助工具主要集中在单向的日程管理应用或基于固定规则的提醒设备上。例如,部分研究利用智能手环的周期性震动来维持用户的唤醒水平,或开发专门的番茄钟软件来辅助时间管理。这些工作为利用可穿戴技术支持 ADHD 群体奠定了基础<sup>[31,32]</sup>。然而,很少有工作关注于构建一个真正具备“感知-评估-支持-反馈”闭环的智能化注意力调节系统。具体而言,与普通

的时间管理不同，ADHD 的注意力涣散往往是突发且无意识的。理想的辅助系统不仅需要通过非侵入式的手段无感地将用户从走神中拉回，更需要系统本身具备感知和理解用户当前注意力状态的能力，从而在最需要的时刻提供支持，这样才可以对 ADHD 这一人群起到注意力增强的效果。

因此，本文的核心研究问题是：**如何通过智能化的神经注意力增强架构，监测成人 ADHD 患者的动态注意力状态，并利用隐蔽的触觉反馈机制有效引导其完成注意力调节？**具体来说，为了系统性地解决上述研究问题，本文在实施过程中主要面临着以下三个关键挑战：

第一个挑战在于交互层面：如何捕获成人 ADHD 复杂动态的注意力规律，并构建一套具身触觉辅助机制。传统的辅助手段往往依赖屏幕弹窗等视觉刺激，这在多模态信息流的环境中极易引发患者的感官超载与二次分心；而采用简单的单一频率震动，不仅容易引起使用者的惊吓，且易产生习惯化效应导致辅助失效。成人 ADHD 患者的注意力波动具有高度的异质性与情境依赖性，如何系统性地梳理他们在不同生活情境下的痛点与偏好，并将这些抽象的病理症状转化为头部空间直观、易懂的触觉隐喻，是一个巨大的设计难题。这要求突破简单的警报逻辑，深入探索触觉语义编码法则，从而构建一个真正符合具身认知理论的多维触觉交互设计空间。

第二个挑战在于算法层面：如何在极简的硬件约束下，实现复杂注意力缺陷状态的解码与综合研判。为了满足日常穿戴的隐蔽性与舒适性，可用的脑电传感器通道极其有限。从这些通道极少且充满噪声的生理信号中，提取出高度相关的特征并实现高精度的状态分类，是一项严峻的算法挑战。不仅如此，单一的脑电唤醒度概率（如单纯的心智游移/走神）根本无法全面覆盖成人 ADHD 患者多样化的复杂症状。如何打破单一底层生理信号的局限，将其与用户的外在任务上下文进行深度耦合，构建一套能够定性具体注意力困境并触发合理增强辅助的动态决策逻辑，是实现智能化的核心技术鸿沟。

第三个挑战在于系统层面：如何将注意力辅助策略转化为真实场景下的隐蔽式可穿戴系统，并科学验证其多维效能。辅助支持的核心前提是软硬件的高效协同。将复杂的 EEG 传感模块与触觉阵列集成到日常服饰中，实现社交无感化穿戴以消除患者的病耻感，同时还要打通云端算法、蓝牙通信与手机可视化软件的低延迟数据链路，这对系统开发提出了很高的工程要求。在系统落成后，评价其面向 ADHD 群体的实际价值，不能仅停留在算法的检测准确率上。必须运用多范式、高生态效度的方法，将主观用户体验（如社交接受度、新颖性）与客观的心理学标准实验范式相结合，在复杂的受控任务中量化系统在降低错误率、提升执行效率以及触觉语义辨识度等方面的真实增强效果。

## 1.3 主要工作

为了解决上述的研究问题与挑战,本文的研究目的是通过构建一套隐蔽式的智能神经注意力增强支持系统,在感知用户注意力状态的同时,利用触觉隐喻引导用户重构注意力,从而降低 ADHD 群体在日常工作与学习中的认知负担。本文首先采用混合研究方法充分调研和深入挖掘了目标群体的真实痛点与设计需求,随后在具身认知理论的指导下构建了头部触觉设计空间,并提出了一套基于 EEG 和情景上下文的状态决策算法。最后,基于上述设计与算法,自主研发了头戴式智能辅助系统 Capace,并通过多维度的实验验证了其有效性。具体来说,本文包含了以下三项主要工作:

1. 本文构建了一套面向成人 ADHD 注意力增强的头部触觉交互设计空间,并制定了触觉隐喻反馈方案。针对现有视觉支持手段引发感官超载的问题,本文通过大规模问卷调查 (N=124)、深度半结构化访谈 (N=12) 和为期 30 天焦点小组社群讨论实践 (N=21),系统梳理了用户在不同生活情境中的注意力波动特征与干预偏好,并且通过专家访谈 (N=6) 进行交叉验证。基于具身认知理论,本文构建了一个包含 8 种维度的触觉辅助设计空间,提出将病理症状与触觉隐喻深度绑定,该方案有效解决了单一反馈易产生习惯化的问题。

2. 本文构建了基于多频段 EEGNet-GRU 与动态情境决策树的注意力状态解码与综合决策机制,实现了对复杂注意力缺陷的识别。首先,在生理信号解码层面,针对日常极简硬件(双通道前额叶 EEG)约束,设计了一种融合空域、频域与时序动态特征的 EEGNet-GRU 深度神经网络,在心智游移(走神)状态的二分类检测上展现出了优于基线模型的高精度与鲁棒性。其次,在系统增强辅助决策层面,为了突破单一脑电概率无法覆盖 ADHD 复杂症状的工程局限,本研究引入情境感知计算,构建了一棵多维数据耦合的动态决策树。该决策树将底层 AI 输出的脑电唤醒度特征与软件端的外源任务上下文进行联合路由判别,成功实现了对 ADHD 群体 8 大特异性注意力困境的定性,为系统在临界点进行自动化的辅助支持奠定了核心算法与逻辑基础。

3. 本文设计并开发了智能化神经注意力增强原型系统 Capace,并通过多范式受控实验验证了其有效性与实用性。本文将触觉阵列与 EEG 传感模块隐蔽集成于一顶日常鸭舌帽中,实现了硬件的社交无感化穿戴。通过自主开发的软硬件协同平台,实现了低延迟闭环。为了评估该系统,本文组织了确诊 ADHD 的成人参与者用户实验 (N=24),分别进行了触觉语义匹配任务、持续注意力响应任务 (SART) 和物品搜索任务,并且抽选用户进行真实场景实验 (N=10)。定量与定性结果表明, Capace 不仅触觉语义辨识度高,更能显著减少用户在复杂任务中的错误率并提升搜索效率,同时在用户体验问卷中获得了很高社会接受度与新颖性评价,验证了系统在功能性、易用性等方面的效果。

## 1.4 研究意义

### 1.4.1 理论意义

本文的理论意义在于拓展了针对神经多样性群体在自然交互与注意力增强领域的理论边界，主要包括以下三个方面：

一、拓展了人机交互在 ADHD 注意力增强领域的应用边界与设计理论。本文跳出了传统的屏幕端 UI/UX 设计思维，系统性地梳理并论证了无感穿戴和非视觉反馈在 ADHD 辅助中的必要性。通过详实的实证调研，明确了社会接受度与病耻感消除在辅助技术设计中的核心地位，为未来神经多样性辅助设备的设计提供了参考。

二、构建并验证了生理症状到触觉隐喻的认知映射模型。现有触觉交互多用于虚拟现实或信息通知，本文首次将复杂的心理学症状（如超聚焦、走神）与时空振动参数进行解构与匹配，从具身认知的视角丰富了头部触觉反馈的语义表达空间，为触觉交互设计提供了新的理论模型。

三、推动了真实场景下极简脑电注意力状态解码的方法学研究。本文针对日常穿戴场景，提出了多频段联合 GRU 的时空特征提取范式。证明了在牺牲电极空间密度的前提下，通过深度学习挖掘时序与频段间的隐含模式，依然可以实现较高精度的注意力状态解码，为移动脑机接口的算法设计提供有价值的理论参考。

### 1.4.2 实践意义

本文的实践意义在于针对实际应用场景中用户的需求，设计了对应的算法、系统和可视化方案。本研究针对 ADHD 患者在真实世界中面临的痛点，提供了一套可部署、可落地的技术工程解决方案，主要包括以下三个方面：

一、提供了一种高隐蔽性、高生态效度的智能硬件参考设计。本文自主研发的 Capace 系统打破了传统脑机接口设备实验室化和医疗化的刻板印象。通过将其集成于普通帽子中，真正实现了辅助设备的隐身，降低了患者在办公室或教室等公开场合使用的心理门槛，具有较高的商业化与产品转化潜力。

二、打通了从生理信号采集到物理辅助的自动化工程链路。本文不仅停留在算法理论阶段，而是完整构建了“感知-评估-辅助-反馈”的系统架构。该闭环框架能够脱离人工干预，在后台自动运转，为未来开发针对抑郁、焦虑或睡眠障碍等其他精神卫生问题的数字疗法提供了一个工程架构参考。

三、为触觉增强注意力的场景提供了有力的实证评估数据。本文开展了多角度的受控用户实验，客观量化了触觉辅助在降低认知负荷、提高工作记忆检索效

率方面的正向作用。这些定量与定性的实证结论，为临床医生、康复师以及特教工作者在制定数字化增强策略时，提供了更多的参考依据和信心。

## 1.5 本文结构

本文以“面向成年 ADHD 人群的智能化神经注意力增强系统设计研究”为核心展开研究，组织结构如下（见图 1.4）：

第一章：绪论。本章全面阐述了本文的研究背景，剖析了成人 ADHD 群体在日常注意力调节中面临的困境，并指出现有可穿戴辅助设备的显著局限。围绕如何构建智能化神经注意力增强架构这一核心研究问题，本章介绍了本文的主要工作、研究意义以及全文结构。

第二章：研究现状。本章对国内外相关研究进行了系统的文献综述。分别从 ADHD 的特征与干预手段、生理信号表征和 AI 识别模型，以及可穿戴注意力辅助文献三个方面进行了梳理，明确了本文研究的切入点、创新空间以及存在的研究空缺。

第三章：需求调研。本章采用混合研究方法，通过对大规模 ADHD 潜在人群的定量问卷调查，以及深度访谈与焦点小组社群研讨，挖掘目标用户在不同生活场景下的注意力困境特征。结合 KANO 模型分析与多学科专家评估，构建了目标用户画像与用户旅程图，并提炼出指导后续系统设计核心洞察。

第四章：系统设计策略与框架。本章将前期用户洞察转化为可执行的设计纲领。分别引入宁静交互理论、分布式认知与情境感知计算、具身认知理论以及自我效能理论，推导出了解决系统穿戴意愿、辅助时机、触觉支持和心理引导四个子问题的核心策略，最终构建了一套自下而上覆盖“感知-评估-辅助-反馈”的软硬件协同系统框架。

第五章：硬件设计实践与开发。本章详细阐述了 Capace 头戴式智能硬件原型的设计与工程开发过程。介绍了系统的三层物理结构设计、硬件选型（脑电采集、处理主板与触觉阵列）、隔离布线策略，以及如何通过多路复用与状态机逻辑实现底层硬件对触觉隐喻模式的调度。

第六章：脑电识别算法设计与实现。本章针对极简前额叶双通道脑电的硬件约束，提出并构建了融合多频段特征与时空动态的深度学习模型 EEGNet-GRU。详细剖析了该算法的网络结构、信号处理流程及预训练实验过程，证明了其在心智游移（走神）状态检测上的较高准确率与工程鲁棒性。

第七章：软件设计与实现。本章详述了 Capace 配套数字中枢软件的设计与全栈开发。介绍了系统在启动配置、情境管理、设备协同与数据复盘四大模块的功能与交互流设计，展示了旨在重塑患者自我效能感的非评判性可视化 UI 界面，

并简述了系统的软硬件双向通信开发架构。

第八章：用户实验与评估。本章通过组织确诊 ADHD 成人参与者进行实验，全面验证 Capace 系统的有效性。分别实施了触觉语义匹配任务、SART 持续注意力任务、导航搜索任务和真实场景任务，结合脑电生理数据（PSD）分析、系统可用性问卷（UEQ）以及半结构化访谈，对主客观数据进行了剖析与讨论。

第九章：结论与展望。本章对全文的研究工作进行了高度概括，总结了本文在理论、算法与系统工程实践方面的核心贡献，并客观指出了本研究的局限性，最后对穿戴式神经注意力增强技术的未来发展与应用图景进行了展望。



图 1.4 研究框架

## 第2章 背景与研究现状

本章主要讨论了面向成年注意力缺陷多动障碍群体的特征、生理信号监测、人工智能状态解码算法以及可穿戴神经注意力增强交互设计及相关领域的研究现状并进行了梳理总结，为本文后续研究提供了坚实的理论与技术基础。

### 2.1 成年注意力缺陷多动障碍群体的特征

在认知科学、心理学和脑科学的研究中，注意力被认为是人类认知功能的核心组成部分之一<sup>[33,62]</sup>，尤其是在学习与工作环境中，它们对个体的表现有着直接的影响<sup>[34,35]</sup>。已有大量研究表明，ADHD 患者表现出持久的注意力不集中、过度活跃和冲动行为，这些特征通常对其生活质量产生显著负面影响<sup>[1,2,65]</sup>。并且 ADHD 的核心症状与多个认知功能的缺陷密切相关<sup>[36]</sup>，尤其是在执行功能、注意力控制和工作记忆方面，这与额叶-纹状体-小脑网络功能障碍有关<sup>[37,61,64]</sup>。这些问题不仅影响了他们的日常生活和职业发展<sup>[44,45]</sup>，还增加了心理压力和社会适应的困难。虽然 ADHD 无法治愈，但包括药物<sup>[46,66]</sup>和非药物<sup>[47,63,64]</sup>方法在内的循证治疗可以显著减轻症状和相关损伤<sup>[1,17,18]</sup>。

#### 2.1.1 ADHD 症状特征

随着《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》的修订以及长期的临床流行病学追踪，ADHD 被界定为一种贯穿生命周期的终身性神经发育异常<sup>[5]</sup>。研究表明，并且其中大约有 2.8%至 4.4%的患者在成年后依然持续受到核心症状的困扰<sup>[5]</sup>。明确 ADHD 跨年龄段的持续性，打破了多动症会随着年龄增长自然消失的传统误区，揭示了成年患者在职场、社交和高等教育中面临的深层困境<sup>[37,38,41,42]</sup>。导致成年 ADHD 患者社会功能受损的症状原因非常复杂，其核心可以归结为三大认知维度的严重缺陷<sup>[61,62]</sup>。

首先是执行功能的缺陷<sup>[38]</sup>。执行功能是指大脑中一组复杂的高级认知过程，主要负责计划制定、决策评估、抑制冲动、工作记忆调用和认知灵活性<sup>[40-42]</sup>。Barkley<sup>[43]</sup>在其建立的 ADHD 统一理论模型中明确指出，ADHD 患者的前额叶皮质功能存在显著异常，导致他们在任务执行过程中无法有效进行“自上而下”的思维引导，难以抑制环境中不相关信息的干扰以及自身的冲动行为。这种执行功能的缺陷在成年期尤为致命，因为成年人的生活需要处理高度复杂的社会与工作



任务<sup>[39]</sup>。Gualtieri<sup>[71]</sup>等人的纵向研究表明，成年 ADHD 患者在规划长线任务时，常常无法有效运用计划和组织策略，导致其资源分配能力和任务表现显著低于同龄正常人群。他们在完成多线并行任务时表现出极大的认知僵化，难以在不同任务规则间进行灵活切换<sup>[68-70]</sup>。

其次是注意力控制的不足<sup>[72,73]</sup>。注意力缺陷是 ADHD 的核心病征，也是成年患者在日常工作与生活中面临的最直观挑战。Salomone<sup>[72]</sup>等人的实证研究表明，ADHD 患者在保持持续注意力的能力上显著低于普通人群。这种缺陷导致他们在枯燥或需要长期专注的常规任务中极易发生心智游移（Mind Wandering），表现出工作效率低下<sup>[73,74]</sup>。注意力控制不足的深层原因是多巴胺能功能的改变，直接影响了大脑对刺激的强化、消退和运动调节<sup>[75]</sup>。值得注意的是，这种失调在多模态信息流的环境中不仅表现为容易分心，还常常走向另一个极端过度专注（Hyperfocus）<sup>[75,76]</sup>。患者会难以自控地沉浸于高刺激性的单一任务（如电子游戏或特定的兴趣点）中而忽略周围环境的时空变化，且在情绪环境中表现出早期注意力捕获增加，积极或强烈的外部刺激往往会成倍加剧其现有的控制缺陷<sup>[77]</sup>。

最后是工作记忆的缺陷<sup>[40]</sup>。工作记忆是短期存储和处理信息的能力，负责将感知到的信息维持在意识工作区中以供任务执行<sup>[78]</sup>。对于 ADHD 患者而言，工作记忆的缺陷不仅表现为信息处理速度的显著缓慢，更明显地体现在难以操作和整合大量信息<sup>[79,80]</sup>。Martinussen<sup>[78]</sup>等人的荟萃分析发现，ADHD 患者在视觉空间和言语工作记忆任务中的表现均显著低于对照组。在日常生活中，工作记忆的受损是导致 ADHD 患者频繁健忘和组织能力极差的直接原因。此外，近期的认知心理学研究进一步证实，工作记忆并非一个孤立的认知模块，消极情感、注意力控制和动机的日常波动与工作记忆表现的变化紧密相连<sup>[81]</sup>。情绪状态与认知要求之间的不相容会导致患者认知负荷急剧增加，进而引发全面的行为控制受损。

### 2.1.2 ADHD 的神经生物学机制

近年来，功能性磁共振成像（fMRI）、正电子发射断层扫描（PET）等神经影像技术的发展，使得学术界对 ADHD 的底层神经机制有了更直观、更深入的理解<sup>[83,84]</sup>。医学界一致认为，ADHD 并非单纯的心理状态问题或性格缺陷，而是具有明确器质性基础的神经发育网络异常。这一异常主要集中在额叶-纹状体-小脑网络（Frontostriatal-cerebellar network）的功能障碍上<sup>[85]</sup>。ADHD 的各类外在表征，包括注意、记忆、情绪和行为的失调，均能在人脑结构中找到对应的异常区域与回路映射，如图 2.1 所示。



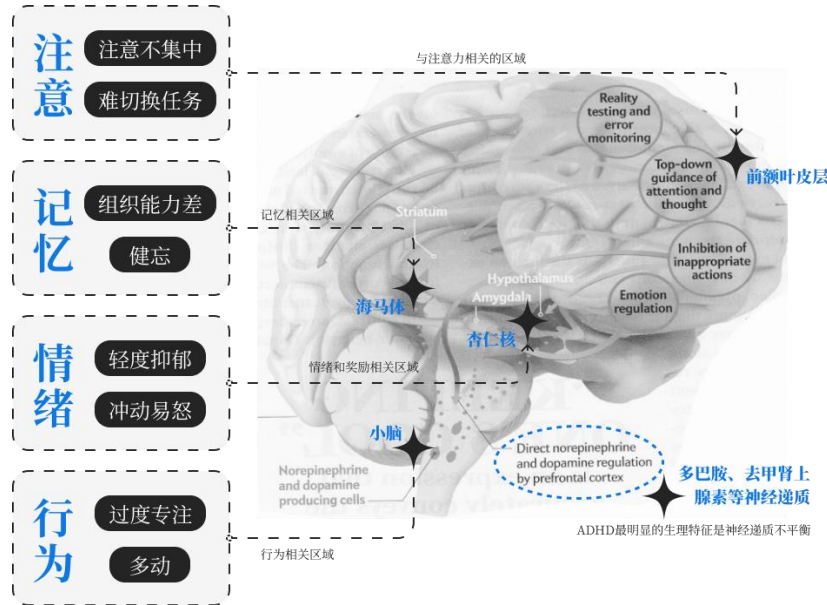


图 2.1 ADHD 的核心症状（注意、记忆、情绪、行为）与大脑关键区域（前额叶、海马体、杏仁核、小脑）及神经递质异常的生理机制映射图

在大脑核心区域的映射上，前额叶皮层（Prefrontal Cortex）的异常首当其冲<sup>[87,88]</sup>。前额叶作为大脑的总指挥，负责现实测试、错误监控以及注意力和思维的自上而下引导。神经影像学研究显示<sup>[88]</sup>，ADHD 患者在处理任务时，前额叶皮质的活动水平与代谢率显著低于对照组。该区域的激活不足直接导致了患者对不当行为的抑制能力减弱，外化为注意力不集中和难以切换任务等症状。同时，海马体（Hippocampus）与纹状体（Striatum）作为记忆和奖励处理的核心枢纽，其网络连接异常是导致患者出现组织能力差和日常健忘等工作记忆缺陷的生理根源<sup>[84]</sup>。在情绪调节方面，下丘脑与杏仁核（Amygdala）组成的边缘系统网络发挥着关键作用。ADHD 患者杏仁核的过度活跃或结构连接异常，使得他们极易出现轻度抑郁、情绪失调以及冲动易怒等症状<sup>[84]</sup>。此外，小脑（Cerebellum）在传统上被认为仅负责运动协调，但新近研究表明其在预测时间、情境线索以及行为调节中扮演着不可或缺的角色<sup>[85]</sup>。当刺激时间违规时，患者的小脑活动显著减弱，这种功能异常与患者表现出的多动、过度专注等行为缺陷密切相关。

贯穿上述脑区网络异常的核心生理特征，是大脑特定区域内神经递质的不平衡。ADHD 最明显的生理特征是前额叶皮层等关键脑区对多巴胺（Dopamine）和去甲肾上腺素（Norepinephrine）的调节失效<sup>[83,84]</sup>。多巴胺负责传递奖励信号和维持动机，而去甲肾上腺素则负责提高警觉性和维持持续注意。这些负责产生神经递质的细胞功能低下或受体再摄取过快，阻碍了大脑对环境变化的动态适应，导致大脑始终处于一种寻求刺激以弥补神经递质匮乏的非正常唤醒状态中。

### 2.1.3 成年 ADHD 的异质性与临床亚型分布

基于复杂的神经生物学机制与不同脑区受损程度的差异，成年 ADHD 在临床表现上呈现出极高的异质性。在探讨 ADHD 的分类框架时，目前国际医学界最基础且应用最广泛的标准来源于美国精神医学学会发布的《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》<sup>[5]</sup>。根据 DSM-5 的现行标准，ADHD 主要被划分为三种基础表型：注意力缺陷为主型、多动/冲动为主型以及混合型<sup>[5,89]</sup>。此外还有经典的双通路模型<sup>[90]</sup>，将患者进一步划分为执行功能缺陷主导型、奖励与动机缺陷主导型。以及近年来备受关注的迟缓认知节律型，迟缓认知节律型患者往往表现出嗜睡、反应迟钝、容易陷入白日梦，这与传统意义上的多动截然相反<sup>[91]</sup>。

而 Daniel<sup>[92]</sup>将亚型的研究推向了微观的大脑功能影像层面。通过对数万例患者进行单光子发射计算机断层扫描（SPECT）脑血流灌注成像的长期研究，基于广泛的脑影像学证据与临床症状聚类分析，提出了具有临床指导意义的“七大亚型”分类框架（见图 2.2），并且这 7 种亚型并不是互斥的，该框架深刻解释了为何面对同一种干预手段，不同 ADHD 患者的反应会存在天壤之别。

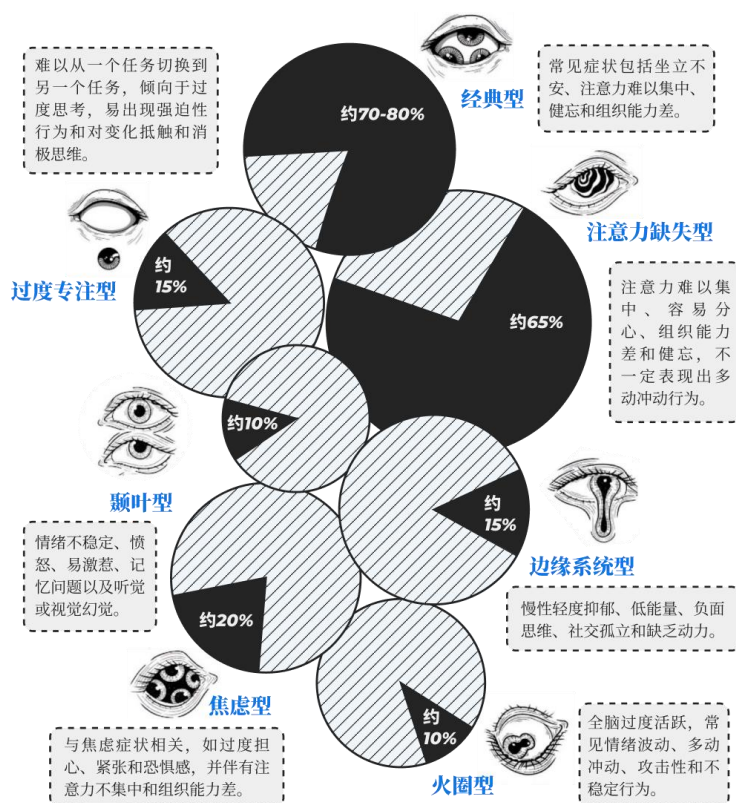


图 2.2 Amen 提出的 ADHD 的七大亚型及其临床特征

综合 DSM-5 的基础行为分类、认知心理学的机制分型，以及 Amen 基于脑影像学的微观七大亚型，可以看出成年 ADHD 群体的认知与情绪需求是动态且

极其多元的。这种多维度的纵深分类体系充分证明，一套真正有效的辅助系统绝对不能采取一刀切的机械提醒。相反，它必须具备高度的情境感知能力与灵活性，能够适应这种深层异质性，为处于不同注意力状态和不同亚型特征的个体提供差异化的多模态增强策略。

### 2.1.4 ADHD 干预方式的研究现状

针对 ADHD 的多维注意力缺陷与复杂的症状分布，目前的临床与干预手段主要分为药物治疗、心理行为治疗以及近年来快速发展的数字辅助干预。传统的临床干预以药物治疗为主，特别是使用中枢神经刺激剂（如哌甲酯）和非刺激剂（如托莫西汀）<sup>[46,66]</sup>。这些药物主要通过阻断多巴胺和去甲肾上腺素的转运体，提高突触间隙的神经递质浓度，从而在短期内显著改善患者的注意力和冲动控制能力。然而，大量临床研究指出药物干预存在显著的局限性。一方面，精神类药物常伴随食欲减退、失眠、心率加快等副作用，甚至存在一定的成瘾与滥用风险；另一方面，由于成年 ADHD 群体的高度异质性，部分亚型在使用刺激剂后可能反而加重焦虑或攻击行为，导致患者的长期治疗依从性偏低。

为了弥补药物治疗的不足，认知行为疗法作为一种主流的非药物干预手段被广泛应用<sup>[47,63]</sup>。CBT 主要致力于帮助患者建立时间管理、情绪调节和任务规划的长期技能。然而，传统 CBT 的实施高度依赖于诊室环境内的医患互动。相关实证研究表明，当患者脱离诊室、置身于充满干扰的真实世界动态环境中时，往往难以将学到的技能转化为即时的自我控制，缺乏在场的实时支持<sup>[64]</sup>。

在此背景下，随着数字疗法和可穿戴计算技术的兴起，以提供日常注意力辅助为核心的干预系统逐渐成为该领域的前沿研究方向<sup>[93,94]</sup>。现有的技术辅助手段多以智能手机应用程序或基础智能腕表为载体<sup>[96,99]</sup>，试图通过预设的时间管理法则（如番茄工作法）和定时的通知提醒来重塑用户的注意力习惯。然而，目前多数基于生理监测的辅助设备仍停留在实验室原型阶段。如何将复杂的生理传感模块与触觉执行机构自然地融入患者的日常生活<sup>[95,97,98]</sup>。如何在消除医疗器械感与病耻感的同时，设计出低认知负荷且不易产生习惯化的交互反馈机制，仍是当前可穿戴辅助领域亟待跨越的技术鸿沟。

## 2.2 ADHD 注意力的生理信号表征和状态识别

为了实现针对 ADHD 患者的多方位支持，辅助系统必须具备客观、实时且无创地量化用户当前注意力状态的能力。人类的注意力状态并非单一的心理活动，而是涉及中枢神经系统与自主神经系统协同参与的复杂生理过程。根据信号的底

层生理逻辑、表征维度以及在日常可穿戴设备中的工程可达性，学术界主要聚焦脑电、眼电、心率、功能性近红外光谱以及皮肤电等五类信号，而脑电被确立为最符合本研究的表征和识别生理状态的生理信号。

### 2.2.1 脑电信号作为注意力表征

脑电信号 (EEG) 作为直接反映大脑皮层神经电活动的客观指标，被学术界视为捕捉注意力状态与波动的黄金标准<sup>[99,100]</sup>。大量的脑认知科学研究表明，特定脑波频段的能量变化与个体的注意力状态紧密相关。如图 2.3 所示，人脑的脑电波通常根据频率划分为五个主要频段，各自映射着截然不同的注意力与精神唤醒状态<sup>[101]</sup>。比如，当个体处于注意力高度集中的状态时，大脑额叶与顶叶区域的  $\alpha$  波通常会出现显著的去同步化现象，即能量明显下降，同时伴随着与活跃认知加工高度相关的  $\beta$  波增强。相反，当个体陷入注意力分散或心智游移时，大脑的整体唤醒水平降低， $\alpha$  波和  $\theta$  波的能量会显著增强。

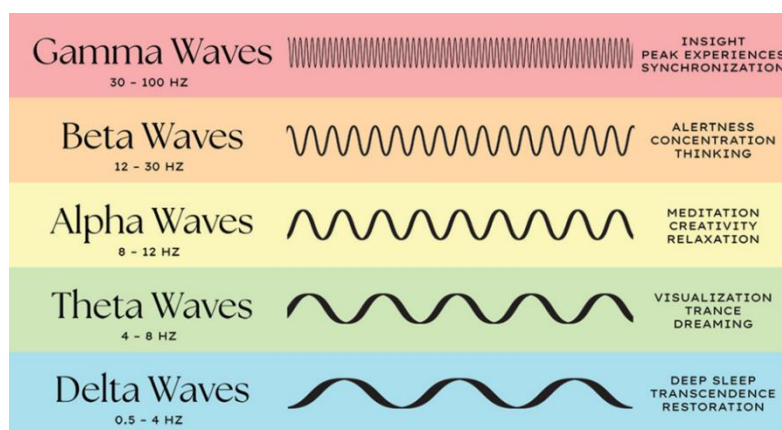


图 2.3 五大典型脑电波频段及其对应的核心注意力与精神状态映射

除了频域特征，事件相关电位 (ERP) 特别是 P300 波，能够敏锐地反映个体对新刺激或目标刺激的注意力资源分配情况，个体专注度越高，P300 的波幅通常越明显<sup>[102,105]</sup>。如图 2.4 所示，P300 波的产生机制可以通过经典的情境更新理论来解释<sup>[106]</sup>。如图 2.4a 所示，当外部输入刺激进入大脑后，神经系统会将其与当前工作记忆中的表征进行比对。如果该刺激是预期内的重复标准刺激，大脑仅会诱发如 N100、P200 等潜伏期较短、波幅较小的早期感觉成分；而当大脑识别到新异或罕见的目标刺激时，则需要调动注意力资源触发神经网络的表征更新，进而激发出波幅极为显著的 P300 波。为了在实验室中诱发并测量这一指标，研究者常采用如图 2.4b 所示的脑电实验范式。在经典的 Oddball (奇异) 范式中，当受试者在大量高频出现的标准刺激 (S) 中成功辨别并响应偶尔出现的目标刺激 (T) 时，脑电波形会清晰地呈现出高耸的 P300 峰值；而在更复杂的三刺激



范式中，引入的分心刺激（D）和目标刺激（T）会分别诱发出 P3a 和 P3b 两种不同的子成分<sup>[106]</sup>。这一过程不仅直接映射了大脑在面对复杂信息时进行刺激辨别的客观生理轨迹，也为评估 ADHD 群体专注能力上的缺陷提供了极具价值的量化工具。

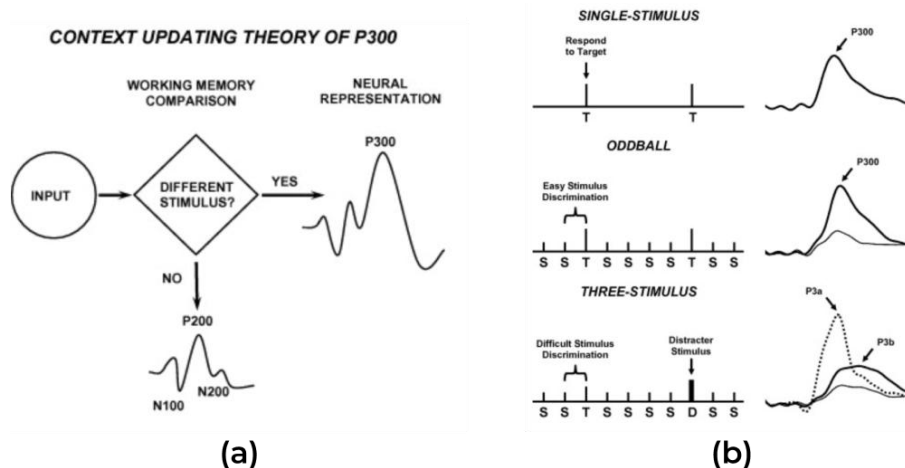


图 2.4 (a) P300 事件相关电位的情境更新理论模型; (b) 不同注意任务范式下诱发的 P300 脑电波形表现<sup>[102]</sup>

在针对 ADHD 群体的文献中，Barry<sup>[107]</sup>等人发表的文献系统梳理了 ADHD 患者静息态 EEG 的异常，指出其慢波（尤其是  $\theta$  波）相对较高，这也是国际上广泛应用  $\theta/\beta$  比值作为 ADHD 神经反馈训练指标的理论基础。Bozhilova 等人的研究也进一步证实了前额叶皮层脑电特征在预测 ADHD 群体发生无意识心智游移中的有效性<sup>[108]</sup>。在硬件设备与工程可达性方面，随着微电子传感技术的发展，如 OpenBCI 等小型化、开源脑电测量硬件的成熟，使得在头部提取前额叶极简通道的 EEG 信号成为现实<sup>[109]</sup>。这种方案不仅完全无创，而且能够以极高的采样率捕捉核心注意力状态，因此非常适合作为头戴式神经注意力增强系统主力信号。

而其他表征信号，比如眼电、心率变异性、功能性近红外光谱及皮肤电，也能够从外周或辅助神经层面提供注意力状态的参考，但在面向日常真实生活场景时，它们普遍面临着生理延迟严重、抗干扰能力弱或穿戴隐蔽性差等难以跨越的工程壁垒<sup>[110]</sup>。相比之下，EEG 不仅在捕捉心智游移等瞬态注意力波动上具有高效的毫秒级时间分辨率，更是直接反映大脑皮层神经电活动的标准。因此，本研究最终确立了以 EEG 为核心主导的生理传感策略，旨在通过提取极简的前额叶脑电通道，在保障可穿戴设备高生态效度与社交无感化的同时，为后续基于人工智能的高精度状态解码与实时辅助支持奠定最为关键的数据基础。

在获取多模态生理信号后，如何从中提取高维特征并准确解码用户的当前注意力状态，是实现神经注意力增强系统智能的大脑中枢。近年来，基于生理信号识别注意力状态的研究逐渐成为人机交互与认知科学交叉领域的热点

[48,49,50,111,112]。随着计算硬件和算法的飞速发展,针对注意力状态解码的 AI 模型经历了从依赖人工特征工程的传统机器学习,向端到端自动特征提取的深度时空神经网络的演进<sup>[51,113]</sup>。

### 2.2.2 传统机器学习方法进行脑电分类

传统机器学习算法其核心流程通常包含预处理、特征提取和分类器训练三个独立阶段,如图 2.5 中 Yinghao 的模型<sup>[136]</sup>。首先,在预处理阶段,研究人员通常需要使用独立成分分析 (ICA) 或基于回归的校正方法来滤除脑电信号中严重的眼电 (EOG) 和肌电 (EMG) 伪影<sup>[114]</sup>。随后,在特征提取阶段,算法高度依赖于领域专家的先验知识,常采用时频分析方法 (如 Morlet 小波变换) 在经典的频段中提取能量谱密度、各频段能量比值 (如  $\theta/\beta$  比率) 以及非线性的微状态熵特征<sup>[115]</sup>。

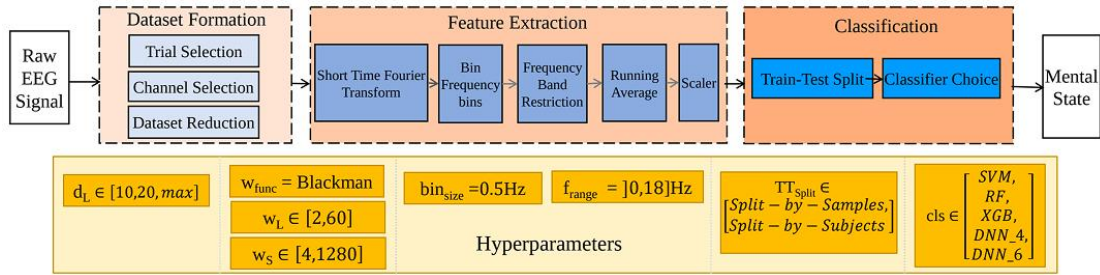


图 2.5 Yinghao<sup>[136]</sup>等人基于传统机器学习方法的脑电注意力状态分类流程

在分类器选择上,随机森林 (Random Forest, RF)、支持向量机 (SVM) 和极端梯度提升树 (XGBoost) 是该时期最常用的基线模型。其中,随机森林因其对小样本、高噪声数据的强大鲁棒性,成为处理多模态生理信号的主流算法之一。例如,在基于时间、频域与非线性特征融合的注意力状态识别研究中,优化的 RF 分类器在特定受试者 (Subject-Specific) 范式下,单人识别准确率高达 85.1%,在融合特征下表现优异,且明显优于传统的决策树和 SVM 模型<sup>[116]</sup>。Lotte 等人 在其发表的综述中也指出,传统分类器在精心挑选的手工特征上能够达到极高的基线稳定性<sup>[117]</sup>。然而,传统机器学习方法存在一个致命的局限性:它过度依赖繁琐的人工特征工程,且浅层模型往往无法充分捕捉和拟合高级认知状态背后复杂的时空动态变化模式。

### 2.2.3 深度神经网络和多模态模型

为了突破人工特征工程的瓶颈,近年来研究人员开始转向能够直接从原始或轻度预处理的生理信号中端到端学习的深度学习方<sup>112</sup>。卷积神经网络 (CNN)

因其能够自动提取复杂的空间与频谱模式,在该领域表现突出。相关实证研究显示,使用 CNN 模型识别驾驶员的注意力水平,基于原始 EEG 的准确率可达 89%;而应用于特定任务的注意力定位模型中,在 1 秒的极短决策窗口下准确率可达 81%,在 10 秒窗口下准确率更是高达 85%<sup>[118]</sup>。为了适应边缘设备的计算限制,Lawhern 等人提出了一种专为脑电信号设计的轻量化卷积网络 EEGNet,该模型通过深度可分离卷积极大地压缩了参数量,成为了后续众多可穿戴脑机接口的骨干网络<sup>[119]</sup>。

尽管纯 CNN 模型在空间和频域特征提取上具有优势,但由于注意力是一个随时间动态演变的序列过程,单纯的 CNN 往往未能充分利用生理信号中的长程时间依赖性。为此,融合了空间提取与时间序列建模的混合深度网络(如 CNN-LSTM)应运而生。如图 2.6 所示,Subrata Pain<sup>[120]</sup>等人提出的 MSSTNet (多流时间分布时空深度学习模型)通过多维度网络分支分别提取不同频率频段的细粒度特征,并通过时间分布的混合特征提取器捕捉心智游移的动态变化。

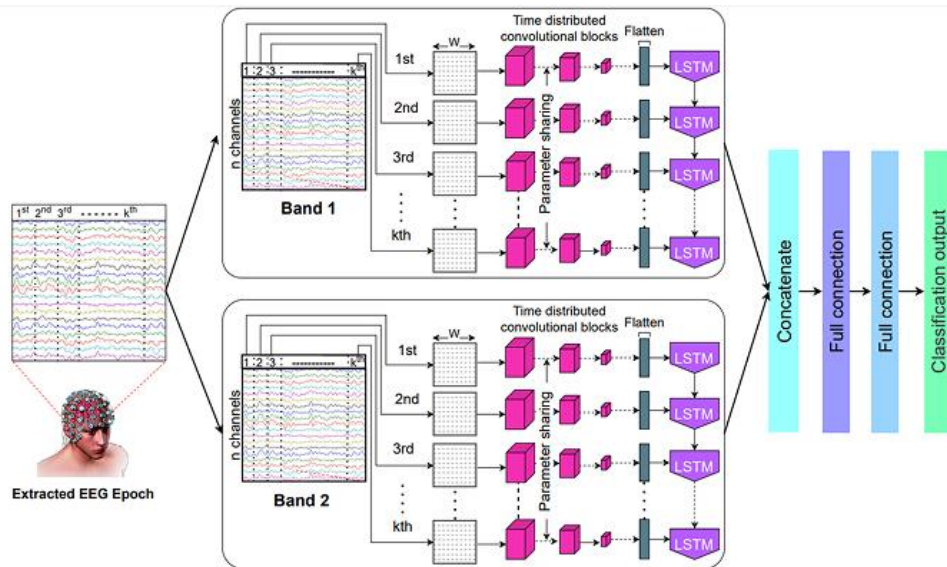


图 2.6 MSSTNet 的网络架构<sup>[120]</sup>

MSSTNet 的具体架构将提取的原始 EEG 片段划分为不同的频率子带分支,每个频带的数据窗口首先通过参数共享的时间分布卷积块提取空间的细粒度特征,随后展平并送入 LSTM 层以深度学习长程的时间序列依赖,最终将多流时空特征进行拼接,经由全连接层输出注意力状态的分类结果。该模型在针对特定频段的测试中,受试者内分类准确率达 95.68%,展现了极强的拟合能力<sup>[120]</sup>。然而,基于 LSTM 的循环神经网络也存在容易过拟合以及计算成本过高的问题,特别是在脑电数据量有限的情况下难以训练。为了克服这些挑战,学术界正致力于探索结合多频段特定信息与更高效的时空联合架构,以期在保证准确率的同时满足可穿戴设备的实时推理需求。

### 2.2.4 AI 算法的工程挑战

综合上述在线文献与最新研究成果可以看出，生理信号的 AI 解码算法已经从浅层的统计学分类迈向了深度时空表征学习阶段<sup>[55-57,121,122]</sup>。然而，在将这些实验室级别的模型推向真实的神经注意力增强系统时，该领域依然面临三大严峻的工程挑战。首先是数据标签的极度匮乏。学界缺乏针对 ADHD 等特定群体标注的大规模、多模态注意力连续数据集，这严重限制了大型深度学习模型的泛化能力。其次是信号处理异常复杂。在真实开放的生活场景中，EEG 数据不可避免地会混入大量运动伪影，实时系统的滤波去噪与多模态数据流的时间戳对齐增加了极大的工程计算成本。最后，也是最难逾越的鸿沟在于跨用户泛化能力有限。由于不同个体的大脑皮层折叠形态和生理基线存在显著差异，AI 模型往往在训练过的受试者身上表现优异（如 MSSTNet 可达 95% 以上），但在未见过的新用户上准确率会出现断崖式下跌（降至 82% 左右）<sup>[123]</sup>。如何用轻量的迁移学习或自监督对齐算法克服个体差异，将是未来智能可穿戴辅助系统的核心突破口<sup>[123]</sup>。

## 2.3 可穿戴神经注意力增强文献

通过多模态生理信号与人工智能模型解码出用户的注意力状态后，系统如何向用户传递有效的反馈以实现辅助支持，是神经注意力增强设备设计的核心环节。近年来，随着物联网、微型执行器以及大语言模型的发展，人机交互领域针对注意力缺陷多动障碍等认知受损群体的辅助方式，正经历从传统的视听屏幕弹窗向具身化、多模态、特别是隐蔽式触觉交互的范式转变。

### 2.3.1 注意力增强可穿戴设备

新兴智能技术的快速加持，极大提升了日常注意力辅助的可行性与生态效度。目前，学术界与工业界已经开发出多种旨在监测和提升注意力状态的可穿戴原型与商业产品。例如，AttentivU 智能眼镜通过集成轻量化的脑电波（EEG）传感器或光电容积脉搏波传感器，能够在日常环境中实时监测用户大脑活动的瞬时变化<sup>[124]</sup>。然而，当前的绝大多数可穿戴设备依然停留在数据记录与基于固定阈值的初步反馈阶段，缺乏将底层生理信号与 ADHD 个体复杂的注意力亚型和情绪状态进行动态关联的算法核心<sup>[51-54]</sup>。

为了突破这一瓶颈，近期的研究开始引入生成式人工智能（如 LLM 大语言模型）与环境感知技术<sup>[56-58]</sup>，以构建更高阶的注意力辅助系统。例如，在提升记忆和注意力相关的研究中，学术界探索了利用基于 LLM 的骨传导耳机实时收集



对话信息以增强情景记忆力<sup>[125]</sup>。同时，研究人员开发了如 MeMic 这样的全天候录音监控设备，旨在通过分析用户的日常言语交互来提供认知支持<sup>[126]</sup>。在这些 AI 可穿戴设备的设计中，社会接受度成为了决定产品能否长期落地的关键变量。对比实证研究表明，尽管智能手表等腕部设备的可用性和社会接受度目前最高，但在特殊形态的设备中，项链吊坠形态的接受度显著高于引人注目的特殊眼镜或后颈设备<sup>[127]</sup>。这深刻启发了未来的注意力增强硬件必须在保障生理监测信号质量的同时，向着更加融入日常服饰的社交无感化方向演进。

### 2.3.2 触觉交互的参数化设计与语义隐喻

在众多的反馈通道中，触觉震动反馈 (Vibrotactile Feedback) 因其非侵入性、私密性以及极低的认知负荷介入，逐渐成为认知增强的理想选择。与容易引发 ADHD 患者二次分心和社交尴尬的视听觉线索不同，触觉信号能够通过躯体感觉通路高效地传递低干扰信息。为了拓展触觉反馈的表达空间，研究人员转向对震动参数进行精细化的编码与情感隐喻设计，比如研究深入探讨了手机等设备中震动模式的参数化设计空间，通过调控振幅 (Amplitude)、频率 (Frequency)、波形 (Waveform) 和持续时间 (Duration) 等自变量，成功将 17 对形容词（如紧张与放松）映射到了 9 个日常震动场景中<sup>[128]</sup>。进一步地，Seifi 等人在 ACM 顶级会议中提出的情感控制模型，将复杂的物理参数抽象为能量、粗糙度、节奏、不连续性、不规则性和动态性等六大直观的感官属性，使得设计师能够直接通过情绪目标来驱动震动模式的生成<sup>[129]</sup>。

随着参数化设计的成熟，触觉语义学成为近两年的研究热点。在顶会研究中，学者们系统评估了如何利用用户的先验物理体验构建触觉隐喻，以降低记忆和识别的认知负荷。比如，开源库 VibViz 将这些隐喻按照情感属性进行了全面整合<sup>[130]</sup>。此外，Xu<sup>[131]</sup>等人在针对连续手势输入的触觉反馈研究中，系统构建了一套基于动作与情感的触觉隐喻字典。如图 2.7 所示，研究人员将抽象的系统指令与视觉隐喻以及具体的震动信号进行了高度绑定：使用短促交替震动隐喻时钟，以传达“提醒”指令；利用心跳的节律隐喻“喜欢”；利用画勾的两段式脉冲隐喻“确认”。

基于这些丰富的触觉词汇，针对 ADHD 患者特异性的注意力缺陷，辅助策略可以被精细定制：针对持续性注意力的流失，可采用长时间、连续且轻柔的低频震动以提供稳定温和的背景唤醒；针对选择性注意力的脱离，可触发较强、短时的突发震动以瞬间夺回控制权；而面对患者在复杂任务中的执行性注意力僵化，系统则可以施加快速且间歇、并在空间上突然改变方向的震动，增强灵活性。

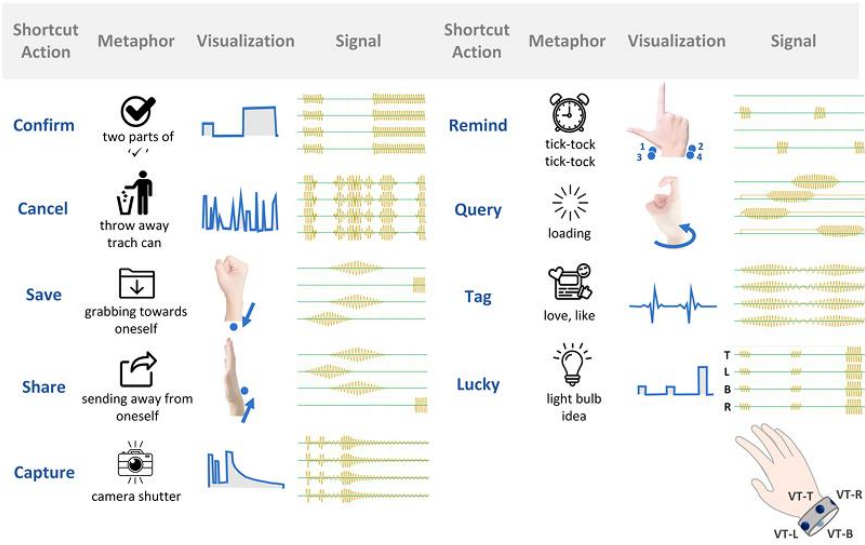


图 2.7 Xu<sup>[131]</sup>基于连续手势输入与先验物理体验构建的触觉震动语义映射字典

2.3.3 头戴式空间触觉阵列与神经调制机制

尽管基于手腕或智能手机的单点触觉反馈已被广泛应用，但手腕在解剖学上远离人体的认知中枢，且日常手臂的剧烈挥动极易掩盖微弱的触觉刺激。因此，将触觉执行器向人体头部迁移，构建头戴式空间触觉阵列，正成为注意力增强领域的前沿趋势。人类头部及面部对震动刺激极为敏感。早期的触觉空间定位研究（如 Rantala 等人的工作）已经证实，在额头、颞叶和枕骨区域布置触觉线索，能够极其有效地引导用户的视觉焦点和空间注意力转移<sup>[132]</sup>。Pančels 等人进一步开发了如 HapticHead 这样包含 24 个震动马达的原型系统及 TactiPEd 触觉编辑器，用于在整个头部表面绘制复杂的二维乃至三维触觉运动轨迹<sup>[133]</sup>。在实际应用中（见图 2.8），DrivingVibe 等虚拟现实（VR）头显系统通过巧妙集成多点震动阵列，结合漏斗错觉（Funneling Illusion）即在实际相距一定距离的两个刺激点之间产生连续的“幻觉”触感，成功在头部模拟了惯性、转向与加速等连续的空间物理隐喻<sup>[134]</sup>。这种多点阵列不仅提升了触觉分辨率，也使得触觉方向引导成为可能。

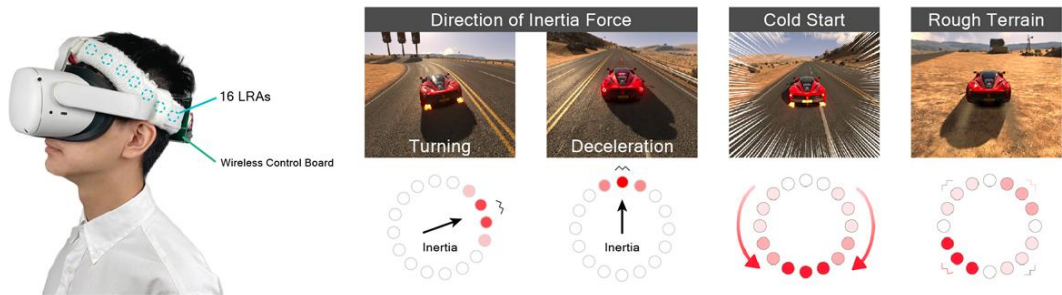


图 2.8 DrivingVibe<sup>[134]</sup>系统利用头戴式多点震动阵列模拟连续的空间物理隐喻

而最新的研究表明,可穿戴触觉支持不仅是单纯的信息提示,它还能在底层神经生理学层面产生直接的调节作用。传统的连续固定频率震动极易让 ADHD 患者产生神经适应性,即习惯化效应,导致辅助手段在几周后彻底失效。为了克服这一防适应性降低的难题,最新研究引入了偶发性/不可预测性震动机制来对抗感官疲劳。一项对比实证研究揭示,将特定节律的震动整合于隐蔽的可穿戴设备中,能够显著提高个体的持续注意水平<sup>[135]</sup>。这种特定模式的物理震荡甚至能够引发脑电图中高频与低频能量比值的直接改变,发挥着深层状态调节功能。综上所述,将高度隐蔽的头部生理监测与多节点、高语义化的空间触觉阵列相融合,并辅以抗疲劳的动态神经调制策略,将可以克服传统数字疗法的局限,实现 ADHD 群体注意力增强的技术演进。

## 2.4 本章小结

本章介绍了国内外在注意力缺陷多动障碍神经注意力增强与可穿戴辅助领域的研究现状,主要分为四个部分。第一部分聚焦于成年 ADHD 群体的特征,明确了其在执行功能、注意力控制和工作记忆方面的核心缺陷,以及基于神经生物学机制的高度异质性亚型分布。第二部分详细讨论了 ADHD 注意力的多模态生理信号表征和生理信号识别的 AI 模型,确立了以脑电为核心的主导监测策略,梳理了注意力状态解码算法从传统机器学习到深度时空神经网络的演进过程,并剖析了当前面临的泛化与工程挑战。第三部分探讨了可穿戴神经注意力增强方式,着重总结了隐蔽式触觉交互的参数化设计、语义隐喻,以及头戴式多点阵列在抗疲劳神经调制中的前沿机制,为本文后续的研究提供了坚实的理论与技术基础。基于上述广泛的文献调研,本文提炼出了指导后续神经注意力增强系统设计的核心洞察框架(如图 2.10 所示)。

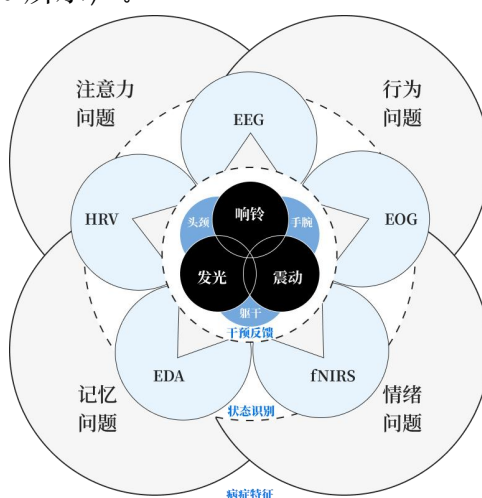


图 2.9 文献调研总结

在复杂的病症特征与多模态状态识别、辅助技术交织的背景下，未来的可穿戴辅助增强设计必须紧密结合真实的日常需求。为了获得更具针对性的设计洞察，本文后续将重点开展以下三个方面的调研：首先，深度剖析 ADHD 用户在日常学习与工作中的真实注意力波动情境与困扰；其次，系统挖掘用户对于智能设备隐私性、舒适性以及持续佩戴性的核心期待与顾虑；最后，探究用户对不同辅助方式（如震动、发光、响铃）与佩戴位置（如头颈、手腕、躯干）的主观感受及支持时机偏好。这些源自真实用户的痛点与偏好，将成为克服现有技术局限、构建高接受度无感注意力增强设备的关键启发。

### 第 3 章 需求调研

本章探究了成年注意力缺陷多动障碍（ADHD）群体在日常工作与学习中的真实困境与可穿戴辅助需求，开展了一系列以用户为中心的定量定性混合方法研究，调研流程如图 3.1 所示。基于问卷调查（N=124）收集的广泛定量数据，结合半结构化深度访谈（N=12）与 30 天长期焦点小组社群研讨（N=21）收集的定性反馈，对调研内容通过 KANO 模型分析与需求编码，本文构建了针对成年 ADHD 群体的用户画像与用户旅程图，确定了注意力增强系统在硬件形态、反馈通道及软件功能上的关键设计洞察。这些源自真实用户的需求痛点，为本文后续硬件原型的选型、算法的场景化应用以及交互机制的设计提供了坚实的实证基础。

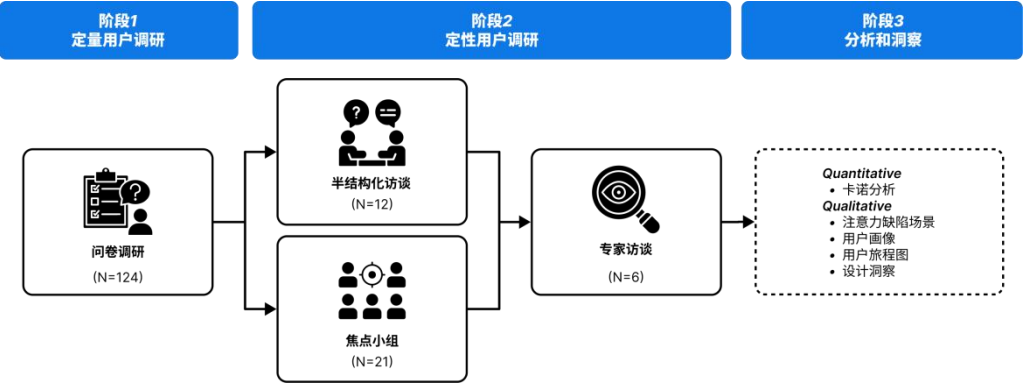


图 3.1 需求调研流程

### 3.1 定量用户调研

为了在宏观层面上把握成年 ADHD 群体的基本行为特征、日常注意力困境以及对注意力增强系统的普遍预期，本研究首先开展了定量用户调研，旨在通过较大样本规模的数据采集，客观映射目标群体的共性痛点与基线需求，并为后续产品功能形态的收敛提供可靠的统计学支撑。

#### 3.1.1 调研问卷

本研究开展了针对性的线上问卷调查获取成年 ADHD 群体的基线数据与普遍偏好。本次调研的招募对象严格限制为 18 岁以上、具备 ADHD 确诊记录且主观报告有注意力困难的成年人群，剔除非确诊用户或没有报告有注意力困难的问



卷。调研通过小红书、微博等互联网社交平台发布招募海报，以线上匿名填答腾讯问卷的形式进行数据收集。问卷结构共包含四个核心模块：背景信息、需求和偏好、功能 KANO 分析以及简答招募（详细题项设置见附录 A）。本次调研共计回收问卷 135 份，在剔除非 ADHD 患者结果及无效答卷（N=11）后，最终获得实际有效问卷 124 份，问卷统计见图 3.2。

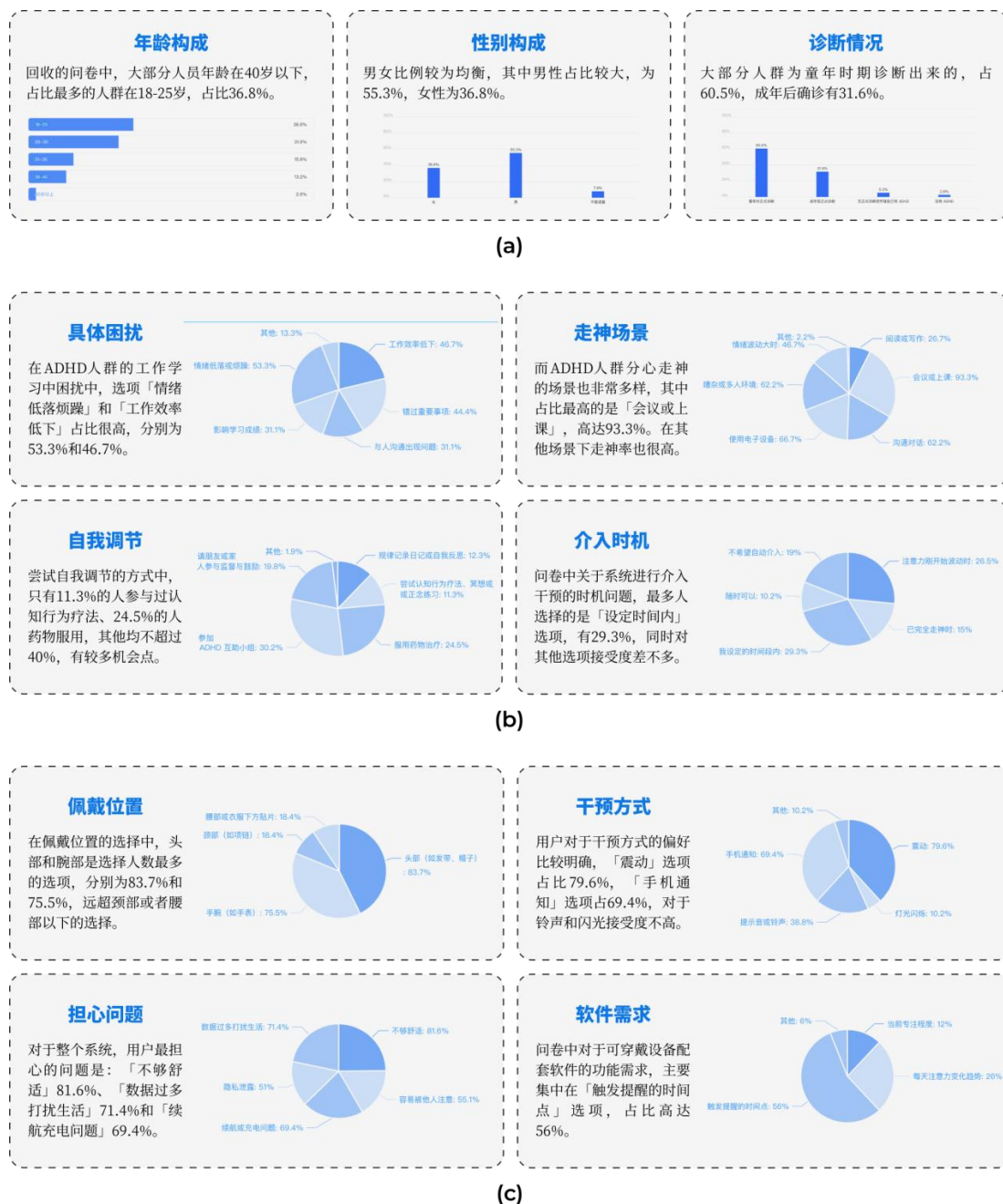


图 3.2 定量问卷调研结果统计图

统计分析结果揭示了该群体的病理特征与困境。如图 3.1(a)所示，在受访样本中，男女比例分别为 55.3%与 36.8%，年龄段高度集中在 40 岁以下，其中 18 至 25 岁人群占比最高，达到 36.8%。在诊断背景方面，60.5%的受访者在童年时

期即被确诊，而成年后确诊的比例也高达 31.6%，凸显了该病症跨越生命周期的持续性影响。而图 3.1(b)中针对日常困扰的调查显示，“情绪低落烦躁” (53.3%) 与“工作效率低下” (46.7%) 是该群体面临的核心痛点。走神现象高度频发于“会议或上课” (93.3%) 等需要被动持续注意力的场景，以及“使用电子设备” (66.7%) 和“多人复杂环境” (62.2%) 中。在自我调节策略方面，仅有 24.5% 的患者规律服用药物，而尝试正规认知行为疗法 (CBT) 的比例低至 11.3%，表明现有临床医疗资源在覆盖不足，存在巨大的数字辅助增强的机会点。

在对注意力增强系统的期待与偏好上，受访者展现出了一定的倾向，如图 3.1(c)所示。关于设备的佩戴位置，头部 (83.7%) 与手腕 (75.5%) 的接受度远超颈部或腰部贴片，成为硬件设计的首选载体。在支持反馈通道的选择上，79.6% 的用户倾向于“震动”触觉反馈，69.4% 的用户接受“手机通知”，而对发光或声音提示的接受度较低，这表明隐蔽性与低打扰性是系统设计的底线。系统介入的最佳时机被多数受访者定义为“我设定的时间段内” (29.3%) 或“情绪波动大时” (46.7%)。此外，对于佩戴此类智能设备，用户最大的顾虑集中在“不够舒适” (81.6%)、“数据过多打扰生活” (71.4%)，这些客观数据直接构成了后续工程实现的硬性约束指标。

### 3.1.2 卡诺分析

为了科学评估并划分各项功能的开发优先级，引入了卡诺 (KANO) 模型对问卷收集到的潜在功能需求进行分析，通过测量用户对具备与不具备该功能时的正反向心理预期，将产品功能科学地划分为五大主导属性：必备型 (Must-be, M)、期望型 (One-dimensional, O)、魅力型 (Attractive, A)、无差异型 (Indifferent, I) 以及反向型 (Reverse, R)。问卷中针对 3 种设备穿戴位置 (头部、手腕、颈部)、3 种辅助方式 (响铃、发光、震动) 以及 2 种支撑功能 (生理数据采集、设备配套软件) 共计 8 个功能点，分别设置了正向与反向问题。本研究还引入了满意度影响力 (Satisfaction Index, 简称 *Better* 系数) 与不满意度影响力 (Dissatisfaction Index, 简称 *Worse* 系数) 两个核心量化指标，其计算公式如下 (3.1) 和 (3.2)：

$$Better(SI) = \frac{A+O}{A+O+M+I} \quad (3.1)$$

$$Worse(DSI) = -1 \times \frac{O+M}{A+O+M+I} \quad (3.2)$$

*Better* 系数越接近 1，表示提供该功能时用户满意度提升越显著；*Worse* 系数的绝对值越接近 1，表示不提供该功能时用户的不满情绪越强烈。根据回收的 124 份有效问卷，经过数据清洗与可疑结果 (Questionable, Q) 剔除后，各项功



能的 KANO 评价频数统计及最终系数计算结果如表 3.1 所示：

将表中的 *Better* 系数与 *Worse* 系数绝对值分别作为横纵坐标映射到 KANO 二维坐标系后（如图 3.3 所示），可以清晰地观察到不同设计维度的属性归属与边界。

表 3.1KANO 分析结果

| 维度       | 具体需求   | A<br>(魅力) | O<br>(期望) | M<br>(必备) | I<br>(无差异) | R<br>(反向) | Q<br>(可疑) | 结果         | Better<br>系数 | Worse<br>系数 |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 支撑<br>功能 | 生理数据采集 | 18        | 42        | 52        | 8          | 3         | 1         | M<br>(必备)  | 0.50         | -0.78       |
|          | 设备配套软件 | 28        | 54        | 24        | 14         | 2         | 2         | O<br>(期望)  | 0.68         | -0.65       |
| 辅助<br>方式 | 震动反馈   | 25        | 62        | 25        | 8          | 2         | 2         | O<br>(期望)  | 0.73         | -0.73       |
|          | 发光提醒   | 62        | 18        | 6         | 34         | 2         | 2         | A<br>(魅力)  | 0.76         | -0.20       |
|          | 响铃提示   | 6         | 8         | 4         | 68         | 35        | 3         | I<br>(无差异) | 0.16         | -0.14       |
| 佩戴<br>位置 | 头部佩戴   | 30        | 48        | 18        | 24         | 3         | 1         | O<br>(期望)  | 0.65         | -0.55       |
|          | 手腕佩戴   | 20        | 56        | 26        | 18         | 2         | 2         | O<br>(期望)  | 0.63         | -0.68       |
|          | 颈部佩戴   | 12        | 14        | 8         | 76         | 12        | 2         | I<br>(无差异) | 0.24         | -0.20       |

首先“生理数据采集”功能表现出较高的不满意度（*Worse* = -0.78），落入必备型象限。这表明对于目标用户而言，生理监测是该类认知辅助设备的立身之本，缺乏该功能将导致产品被否决。同时，“设备配套软件”与“震动反馈”落入期望型象限（*Better*与|*Worse*|均 > 0.60），说明震动是不可或缺的辅助手段，且软件的数据可视化的好坏将线性影响用户满意度。其次，在设备的佩戴形态上，手腕与头部同样处于高期望值区域（分类结果均为 O），是硬件载体的首选；而颈部设备则获得了高达 76 票的无差异评价，落入无差异型象限，证实了 ADHD 用户对不同躯体部位的敏感度与社交病耻感存在显著差异。最后，在视觉与听觉支持的对比上呈现出了反差。发光辅助方式被判定为典型的魅力型需求（*Better* = 0.76, *Worse* = -0.20），意味着柔和的光线反馈可以作为锦上添花的创新点；然而，响铃提示不仅落入无差异象限，更收获了很高的反向型（Reverse）票数（35 票），表现出较低的偏好，证明突兀的听觉刺激易引发 ADHD 群体反感。综合来看，该类产品设计重心应优先保障生理监测的底层精度，并重点优化头部形态下的震动辅助与软件交互体验。在此基础上，应谨慎规避高频听觉反馈，转而利用柔和的触觉反馈和可视化内容作为提升产品的溢价空间与情

感化体验的方式。

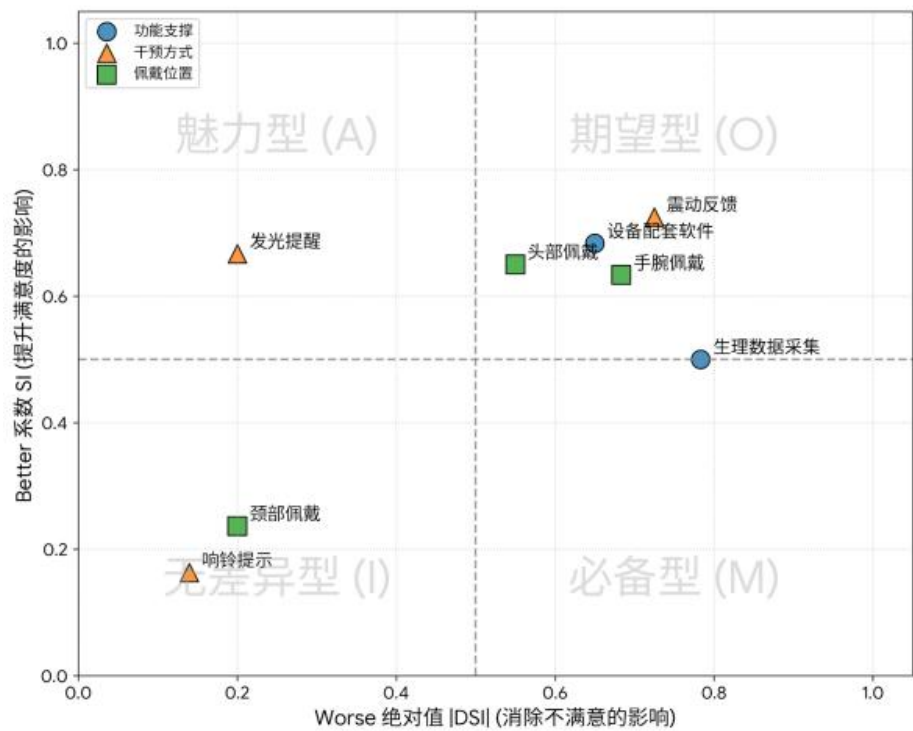


图 3.3 功能需求 KANO 分析二维定位图

### 3.2 定性用户调研

在问卷数据的基础上，本研究进一步引入了定性研究方法，旨在通过多维度的视角进行需求深挖与交叉验证。为了深入挖掘用户的潜在动机、情绪变化轨迹以及对可穿戴设备的真实顾虑，本研究由三个逻辑递进的环节构成：首先，通过一对一的半结构化深度用户访谈，提取典型患者的痛点与偏好；其次，组织为期 30 天的纵向焦点小组社群研讨活动，借助议题讨论、参与式设计与日记式实验，动态追踪用户的全天候注意力节律与反应；最后，开展专家访谈，从临床精神医学、人机交互工程及硬件开发等多领域专家的视角，对收集到的复杂用户需求进行医疗合规性与技术可达性评估。这三种定性方法由浅入深，共同为后续系统软硬件协同设计的推演提供实证依据。

#### 3.2.1 半结构化访谈

本研究半结构化用户访谈的参与者如表 3.2 所示，从定量研究问卷填答者中根据性别、年龄、职业与 ADHD 表现类型的平衡性原则，精准筛选了 12 位具有代表性的成年用户作为访谈对象。受访者包括 5 名学生与 7 名在职人员，涵盖了从互联网产品经理到平面设计师等多种职业，诊断背景包含了 8 例童年确诊与 4

例成年确诊，具有较高的样本覆盖度。

表 3.2 参与访谈的用户基本信息

| 编号  | 年龄 | 性别 | 确诊时期 | 身份 | 学习/工作方向 |
|-----|----|----|------|----|---------|
| P1  | 19 | 男  | 童年   | 学生 | 计算机科学   |
| P2  | 20 | 女  | 童年   | 学生 | 新闻传播    |
| P3  | 22 | 男  | 童年   | 学生 | 心理学     |
| P4  | 24 | 女  | 童年   | 学生 | 教育学     |
| P5  | 24 | 男  | 成年   | 学生 | 数字媒体    |
| P6  | 27 | 女  | 成年   | 在职 | 产品经理    |
| P7  | 28 | 女  | 童年   | 在职 | 公关传播    |
| P8  | 30 | 女  | 童年   | 在职 | 行政      |
| P9  | 33 | 女  | 成年   | 在职 | 自由职业    |
| P10 | 36 | 男  | 童年   | 在职 | 平面设计    |
| P11 | 38 | 男  | 童年   | 在职 | 项目管理    |
| P12 | 56 | 男  | 成年   | 在职 | 电气工程    |

访谈大纲构建严格遵循了三大理论框架：针对任务失控与重构过程的执行功能理论（Executive Function）、评估自我调节与记录行为的认知行为治疗框架（CBT），以及聚焦感知有用性与易用性的技术接受模型（TAM）。基于上述理论，访谈共涉及基本信息、ADHD 体验、注意力波动情境等 8 个维度的 22 个具体问题（见附录 B）。访谈采取线上腾讯会员一对一的形式进行，平均时长为 60 分钟。征得用户同意后，对所有访谈录音（约 700 分钟）进行了学术脱敏转录，以便后续进行语义归纳，部分转录文本如附录图 C.1 所示。

通过语义编码与主题分析，研究归纳出了受访者在交互设计上的核心诉求。在注意力提醒方式上，用户普遍强调低打扰与个性化，他们希望设备不仅能在注意力下降时及时提醒，更要具备环境感知能力，“懂得何时闭嘴，何时拉我一把”，以避免频繁误报带来的烦躁感。在佩戴形式上，用户渴望不显眼与非医疗化，由于存在病耻感，他们希望设备能像普通衣物饰品一样自然融入日常穿戴，避免引发他人不必要的关注。在配套软件的可视化需求上，用户呼唤简洁且具备成就感的界面，希望通过温和、不带评判色彩的走神时段统计与趋势图表，辅助自身进行客观复盘与规划。

3.2.2 焦点小组社群研讨

为了进一步验证访谈中发现的痛点和探索可能的解决方式，并激发用户群体的共创潜能，本研究组织了 30 天长期的焦点小组社群研讨活动。在定量问卷中

报名后续实验的人群中随机抽取了 21 名目标用户，在微信组建了封闭式的线上研讨社群，开展了为期 30 天的纵向参与式调研。该阶段的研究方法被切分为三个递进环节：首周的深度议题讨论、持续一周的参与式方案设计讨论，以及长达三周的日记式追踪实验。该实验征得用户同意后，对聊天记录进行了学术脱敏归档，部分群组交流记录可见附录图 C.2。

各环节的结论为系统功能的精细化打磨提供了宝贵意见。在议题讨论中，参与者普遍反映当前最大的困境在于任务启动困难与注意力持续时间极短，并对现有辅助工具（如传统番茄钟）产生了严重的感官疲劳与免疫，认为最有效的非药物支持仍需依赖强力的外部监督与深度自我反思。在参与式设计环节，共创结果指向了头部设备与震动反馈的组合，用户明确提出希望引入 AI 算法以自动适配个体的注意力节律，并希望系统具备高度的可解释性与可控性（即“说得清楚，关得了”）。随后的日记式打卡实验则揭露了用户情绪波动特征：根据自我汇报，多数患者的注意力在下午 1 点及晚上 10 点后会出现断崖式下跌，且一旦任务脱轨便极难重返正轨。更重要的是，传统的每日待办列表虽然在早晨具有一定激励作用，但在晚间复盘时，未完成任务往往会引发患者强烈的自责与情绪崩溃，这迫切要求未来的系统设计必须在辅助失败时也能提供温和的情绪兜底与支持。

### 3.2.3 专家访谈

为了确保提取的用户需求在临床医学层面的科学性以及在软硬件开发层面的工程可达性，本研究在最后专家访谈环节通过与精神科临床医师、人机交互领域资深学者以及物联网硬件工程师的深入交流，对定性与定量调研中收集到的复杂需求进行了多维度的技术审查与医疗合规性评估（如辅助强度的界定、佩戴隐蔽性与信号质量的博弈）。本次调研依旧采用了半结构化深度访谈方法，单次访谈时长控制在 45 分钟以内，并在征得专家同意后进行了学术脱敏转录，以便后续进行语义归纳。

在目标人群的选择上，为了覆盖注意力增强系统研发的核心领域，采用目的性抽样的方法，定向邀请了 6 位具有高级职称或丰富行业经验的资深 ADHD 专家。具体受访对象包括：4 位来自三甲医院的精神科副主任医师（主攻成人 ADHD 诊断与临床干预），1 位高校人机交互领域的资深研究员（主攻可穿戴计算），以及 1 位智能穿戴物联网（IoT）硬件架构师，受访者信息见表 3.3。

由于三位专家的学科背景差异显著，本研究针对不同领域的专家量身定制了差异化的半结构化访谈大纲（大纲详细题项见附录 D），以确保信息采集的专业深度与针对性：1. 针对临床医学专家主要咨询临床与伦理，聚焦于医疗安全性与病理契合度，并就多模态生理数据采集的隐私伦理问题征询了医学合规建议。

2. 针对人机交互学者主要咨询人因工程与震动体验，围绕交互范式与社会接受度展开，重点咨询了人因工程学依据以及震动参数设定。3. 针对硬件架构师主要咨询工程实现与物理约束，重点评估了在日常头戴设备中集成小型脑电传感器阵列的物理可行性，以及在体积受限的情况下实现系统边缘计算平衡策略。通过这三个维度的专家访谈，本研究过滤了部分在现阶段缺乏临床支撑或超出硬件极限的伪需求，确立了以“安全性、低负荷、高可行性”为原则的软硬件开发边界，为系统原型架构设计指明了方向。

表 3.3 参与访谈的领域专家基本信息

| 编号 | 所在单位     | 科室/专业  |
|----|----------|--------|
| E1 | 三甲医院 A   | 临床心理科  |
| E2 | 三甲医院 B   | 精神医学科  |
| E3 | 三甲医院 B   | 精神医学科  |
| E4 | 精神卫生中心 C | 精神科    |
| E5 | 国际一流大学 D | 人机交互   |
| E6 | 柔性电子公司 E | 柔性电子制造 |

3.3 调研分析

本节将进入调研数据的收敛与分析阶段。为了避免辅助系统的设计陷入研发者的主观臆断，本研究采用了以用户为中心的设计方法，将前期收集到的繁杂且异质化的成年 ADHD 群体特征、行为模式与痛点诉求，转化为结构化的体验设计工具。首先，通过提取典型缺陷情景特征，构建了目标用户画像，具象化系统所服务的核心对象及底层需求；随后，以该典型用户为线索，描绘了其全天候的用户旅程图，旨在动态解构注意力流失的关键节点与情绪起伏规律；最后，基于上述系统性分析，推导出指导软硬件协同设计的核心洞察。

3.3.1 成年 ADHD 的注意力缺陷情景定义

在获取了广泛的定量问卷数据与深度的定性访谈反馈后，本研究面临的核心挑战是如何将用户在日常生活中具体、感性的痛点（如“早上起不来”、“开会总发呆”、“找不到钥匙”），转化为系统能够理解、计算并执行辅助的结构化模型。为此，本研究采用主题分析法，将前期调研提取的用户典型行为切片，与 ADHD 前额叶执行功能缺陷的临床病理学框架进行了深度交叉与映射。

通过亲和图的聚类与收敛，本研究将成年 ADHD 在工作与生活中的复杂注

意力困境，系统性地抽象为五个核心维度，并在此框架下细分出系统可介入干预的八大缺陷场景（映射关系如表 3.4 所示）：

1. 控制注意力维度：

(1) 心智游移（容易走神）：指在枯燥或被动接受信息的任务中，大脑因多巴胺唤醒水平不足而产生的无意识注意力涣散。在问卷调研中，高达 93.3%的患者报告在“会议或上课”场景中高频经历此状态。

(2) 超聚焦（过度专注）：指认知控制失调引发的非适应性沉浸。患者在面对高刺激任务时，容易陷入单一目标的过度关注中，从而屏蔽物理环境变化并忽略时间流逝，导致后续任务的全面延误。

表 3.4 注意力缺陷种类、问题和场景

| 种类        | 问题    | 场景                                                                                             |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制<br>注意力 | 心智游移  | <br>容易走神     |
|           | 超聚焦   | <br>过度专注   |
| 执行<br>注意力 | 拖延    | <br>拖延严重   |
|           | 难切换任务 | <br>任务管理困难 |
| 定位<br>注意力 | 丢三落四  | <br>找不到东西  |
| 认知<br>注意力 | 感官过载  | <br>易受干扰   |
|           | 认知疲劳  | <br>经常疲劳   |
| 情绪<br>状态  | 情绪不稳定 | <br>情绪不稳   |

## 2. 执行注意力维度:

(1) 拖延 (拖延严重) : 由于大脑缺乏对长远目标的内部奖励预期, 患者在任务启动阶段面临很大的心理阻力, 表现为难以按时切入工作状态等。

(2) 难切换任务 (任务管理困难) : 执行功能中的认知粘滞表现。患者在完成上一任务后, 大脑难以平滑地从原有任务语境中抽离, 导致不同任务间的衔接存在高摩擦力与低效性。

## 3. 定位注意力维度:

(1) 丢三落四 (找不到东西) : 典型的工作记忆受损表征。患者在物理空间中移动或寻找物品时, 工作记忆极易被沿途的其他视觉刺激干扰或抹除, 导致频繁遗失物品并在寻找途中产生严重的二次分心。

## 4. 认知注意力维度:

(1) 感官过载 (易受干扰) : 感觉防御机制的减弱。在多声源、高亮度的嘈杂公共环境中 (调研显示 62.2% 的用户受此困扰), 学生对多源感官刺激的过滤能力下降, 极易产生信息处理阻塞与心理崩溃感。

(2) 认知疲劳 (经常疲劳) : 前额叶皮层为了对抗环境分心而长期超负荷运转后, 出现的精力耗竭 (Ego Depletion) 状态。此时若系统进行强行的效率提醒, 往往会引发用户的抵触情绪。

## 5. 情绪状态维度:

(1) 情绪不稳定 (情绪不稳) : 由于长期遭受挫败感或面对突发压力, 个体的自主神经系统容易处于过度活跃状态, 诱发急躁、焦虑等突发性负面情绪, 有 53.3% 的用户明确表示这直接影响了他们的正常认知表现。

通过上述五个维度与八大场景的结构化定义, 本研究将成人 ADHD 异质性的日常表现收敛为一个边界清晰的注意力缺陷情景。

### 3.3.2 用户画像

通过对定性访谈编码与焦点小组社群研讨观察数据的收敛整合, 本研究构建了成年 ADHD 群体的典型用户画像 (Persona), 以便为后续的设计推演提供具象化的同理心锚点, 见图 3.4。

典型用户“罗西”被设定为一名 27 岁的女性互联网产品经理, 她具有童年确诊史, 且在症状表现上兼具易走神、健忘与情绪波动的典型特征。在当前的职业环境中, 罗西面临着频繁切换多个复杂项目与沟通任务的严峻挑战。她的注意力节律呈现显著的失衡状态, 往往上午效率尚可, 但下午及晚间极易陷入思维游离。尽管她积极尝试过番茄钟、各类待办应用等自我管理工具, 但往往因缺乏即时的正向反馈与僵化的系统设定而中途放弃。罗西的核心痛点在于她无法掌控



自身的专注节奏，从而陷入了“拖延未完成—深夜自责焦虑—熬夜补偿”的恶性情绪循环中；频繁的上下文切换更导致了严重的认知疲劳。基于这一画像，辅助系统的设计必须满足三大核心诉求：提供隐蔽且可控的温和外部提醒、通过结构化的任务管理引导专注，以及利用低压力的可视化界面帮助她进行客观复盘并重建认知成就感。

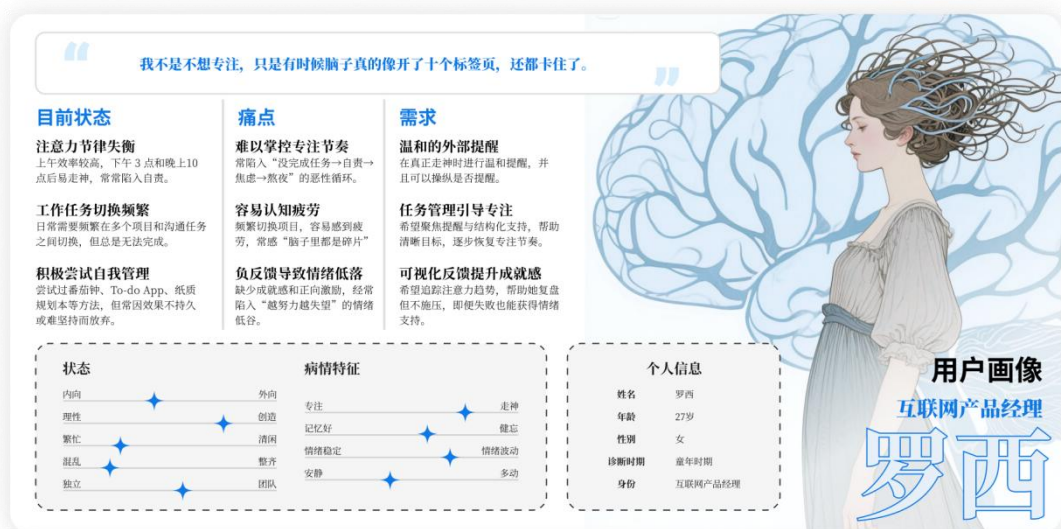


图 3.4 以典型用户“罗西”为例的用户画像

### 3.3.3 用户旅程图

为了动态捕捉 ADHD 用户在时间序列下的痛点演变与辅助增强契机，本研究以典型用户一天的工作与生活为时间轴，绘制了详细的用户旅程图（User Journey Map），见图 3.5。

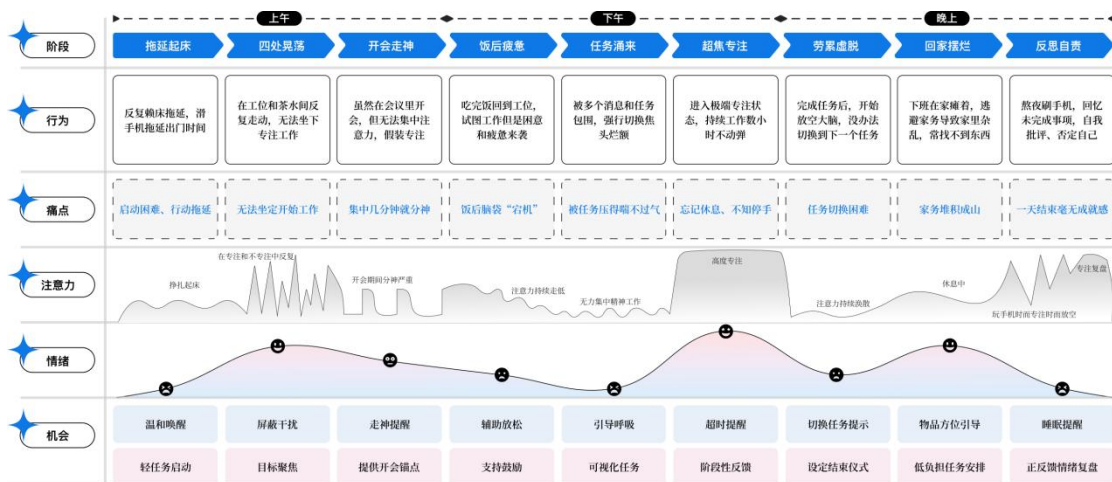


图 3.5 以典型用户“罗西”为例的用户旅程图

该旅程图揭示了 ADHD 群体在一天内经历的剧烈注意力与情绪起伏。不仅

描述了用户在不同时间段的行为轨迹与痛点，还叠加了“注意力水平”与“情绪波动”两条关键的动态曲线。

在上午阶段，旅程始于充满阻力的“拖延起床”。用户通常面临极大的启动困难，往往通过反复滑手机来拖延出门时间，此时情绪曲线处于低谷。到达公司后，进入“四处晃荡”阶段，会在工位与茶水间反复走动，难以坐定开始工作。随后在冗长的早会中，尽管表面假装专注，但其实集中几分钟后大脑便已陷入深度的“开会走神”，此时注意力曲线呈现出剧烈的锯齿状波动。针对这一阶段的痛点，系统设计的机会点在于：早晨提供“温和唤醒”与“轻任务启动”辅助；到达工位后协助“屏蔽干扰”并进行“目标聚焦”；会议期间则需提供高频但隐蔽的“走神提醒”以作为注意力锚点。

进入下午阶段，用户的认知资源面临严峻考验。首先是“饭后疲惫”带来的脑袋“宕机”，试图工作却难以抵挡困意，注意力持续走低。紧接着“任务涌来”，被多个消息和紧急任务包围的用户被迫进行强行切换，导致焦头烂额、喘不过气，情绪曲线随之跌至冰点。然而，在巨大压力下可能会突然切入 ADHD 特有的“超焦专注”状态，持续工作数小时且拒绝任何打断。此时注意力曲线飙升至顶峰，情绪也随之高涨，但代价是彻底忘记休息与身体僵硬。针对下午的极端波动，系统的介入触点应包括：饭后低谷期的“辅助放松”与“引导呼吸”；任务繁杂时的“可视化任务”拆解与“阶段性反馈”；以及在超焦状态下至关重要的“超时提醒”与强制“切换任务提示”，通过任务上下文的动态情景提醒，可以防止认知透支。

到了晚间阶段，认知资源的过度透支导致了灾难性的反噬。下班后的用户处于“劳累虚脱”状态，大脑完全放空，连最基本的任务也难以切换。回家后进入摆烂模式，瘫坐在沙发上逃避家务，导致家中杂乱无章、物品频繁遗失，此时注意力处于彻底涣散的休眠期。最终，在深夜的“反思自责”阶段，用户会因为熬夜刷手机、回忆起白天大量未完成的事项而展开严厉的自我批评与否定，情绪曲线在一天结束时重重砸向谷底，带着毫无成就感的挫败感入睡。针对晚间的脆弱状态，系统不仅需要提供生活上的“物品方位引导”与“低负担任务安排”，更迫切需要建立“设定结束仪式”，并在深夜时分提供基于客观数据的“正反馈情绪复盘”，以此打破自责的恶性循环，为第二天的注意力重启保留火种，从而消除由于自律失控对生活的负面影响

### 3.3.4 设计痛点和初步洞察

综合上述定性与定量的混合调研分析，归纳出图 3.6 中的需求矩阵，并且提炼出指导可穿戴神经注意力增强系统开发的三个核心设计洞察，旨在构建一个既

能实时辅助又能提供情绪支持的闭环系统。

**洞察一：交互形态的“去医疗化”与低感知干扰。**ADHD 患者对自身状态的暴露存在一定的病耻感，且易受到突兀刺激引发感官超载。因此，在硬件载体上，系统需要遵循“去医疗化”设计原则，确立具有高社会可接受度的形态为载体。在支持通道上，坚决摒弃声光提示，确立以躯体感知的触觉震动作为唯一或核心反馈机制，确保整体辅助支持过程低打扰且高度私密，从而最大程度降低用户的认知负荷。

**洞察二：顺应认知节律的动态情境辅助。**患者的注意力并非一条直线，而是随任务复杂度和疲劳程度呈现剧烈波动的曲线。系统不能仅仅是一个冰冷的“报警器”，而应具备情境感知能力，提供顺应其认知节律的动态辅助策略。更为重要的是，针对前文提炼的8大差异化注意力缺陷情景，系统需要施加不同的物理唤醒，才能在不增加认知负荷的前提下，实现患者注意力的平滑流转与重构。

**洞察三：旨在重塑自我效能感的可视化反馈。**ADHD 患者在经历持续的挫败后极易陷入“反思自责”的负面情绪螺旋。因此，配套软件系统的核心目标不仅仅是任务管理，更是帮助患者建立元认知并重塑自我效能感。软件界面应摒弃刻板的“任务完成率”压迫，转向呈现基于多模态生理数据的客观注意力趋势图谱。通过非评判性的可视化数据反馈，辅助患者建立对自己神经节律的客观认知；并在任务失败或一天结束时，提供正向的“情绪复盘”与支持，推动患者从“被动受挫”向“主动调节”的注意力增强范式跨越。



图 3.6 用户需求矩阵

### 3.4 本章小结

本章首先通过线上问卷调查与 KANO 模型分析，获取了成年 ADHD 群体面临的日常注意力困境基线数据。随后，通过用户访谈、焦点小组社群研讨以及多学科专家访谈的形式，深入挖掘了目标用户在注意力与情绪上的痛点，并对前期

收集的辅助支持需求进行了医疗合规性与工程可达性的严格审查。基于上述定量与定性的混合调研数据，本章先对注意力缺陷情景进行定义，并且构建了典型用户画像，并绘制了全天候的用户旅程图以动态捕捉其注意力波动的痛点与辅助契机。最后，本章系统性地提炼三大初步设计洞察，这些基于真实用户需求与专家视角提取的洞察结论，将作为本文后续软硬件协同设计与算法开发的基础。

## 第4章 系统设计策略

本章旨在将前期用户调研所挖掘的真实痛点与设计洞察, 转化为可执行的系统设计纲领。首先, 梳理从用户痛点到系统设计子问题的映射关系, 确立系统架构的四层演进模型, 包含穿戴意愿、辅助时机、触觉支持以及心理引导四大核心议题; 接下来, 分别引入宁静交互理论、分布式认知理论、具身认知理论与自我效能理论, 推导出切实可行的软硬件设计规范; 最后, 统合上述策略, 提出一套软硬件协同系统框架。

### 4.1 核心问题

#### 4.1.1 从用户洞察到研究子问题的映射

前文提取了“去医疗化”、“动态情境辅助”与“可视化反馈支持”三大设计洞察, 本章将其进一步解构为四个亟待解决的系统设计子问题, 实现从“敢戴”到“体感有效”再到“心理引导”的完整交互闭环。

**子问题一：如何提升用户佩戴意愿和社会接受度？** 承接“去医疗化”设计洞察, 该问题聚焦于设备物理形态的重构与无感化生理采集技术的应用, 旨在消除使用者在社交环境中的心理防御与耻辱感, 解决患者“愿不愿意戴”的首要顾虑。

**子问题二：如何构建注意力波动情境下的动态辅助决策？** 承接“动态情境辅助”洞察, 该问题聚致力于融合硬件层的生理信号监测与软件层的任务上下文, 建立智能的情境决策模型, 以精准回答在复杂场景下“什么时候辅助”才最为合理的逻辑判断。

**子问题三：如何设计低认知负荷的具身触觉辅助机制？** 同样承接“动态情境辅助”洞察, 该问题聚焦于探索触觉震动参数与成年 ADHD 患者不同注意力困境场景之间的映射关系, 期望通过构建身体直觉易于理解的物理隐喻, 降低患者的解码成本, 从而解决“怎么高效辅助”的执行难题。

**子问题四：如何引导自我效能感重构？** 承接“可视化反馈”洞察, 该问题致力于优化系统软件端的交互逻辑与数据叙事, 期望通过非评判性的客观复盘与情感计算提供情绪兜底和重构认知自信, 最终解决“如何长期有效”的问题。

这四个子问题分别从硬件形态、算法决策、物理辅助支持到软件反馈逐层递进, 完整构成了本辅助系统软硬件协同设计的核心逻辑链条, 而本章节提出了对这四个子问题的多理论融合的设计策略框架, 图 4.1 描述了之间的关系。

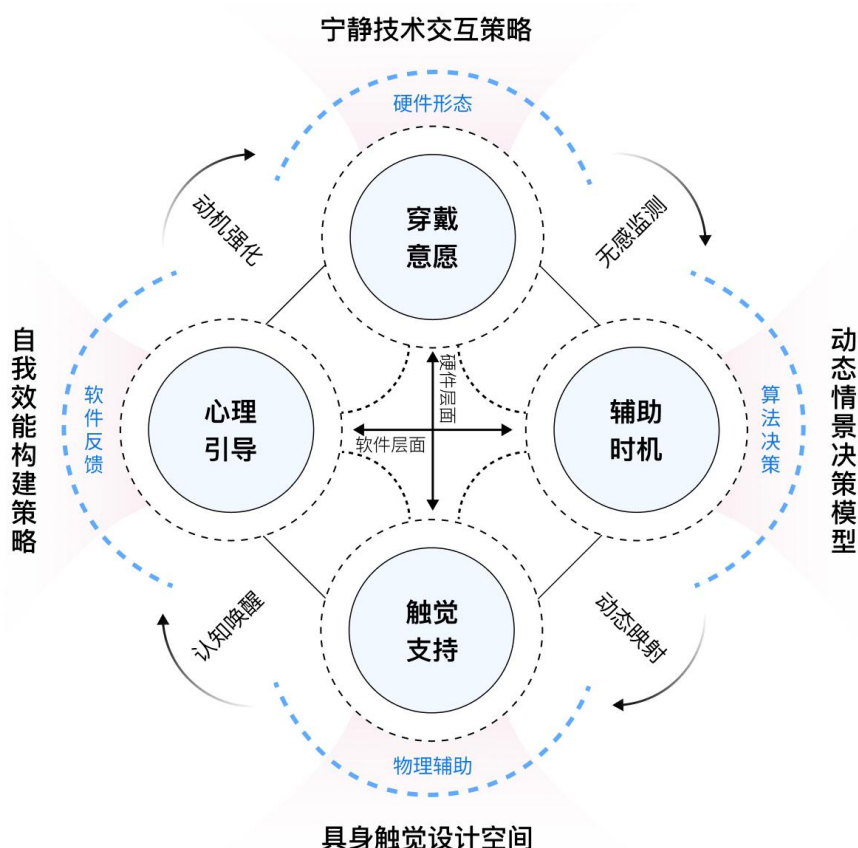


图 4.1 多理论融合的设计策略框架：四个研究子问题与设计策略

### 4.1.2 系统逻辑架构

为系统化解解决上述子问题，本研究提出了一套覆盖感知、评估、辅助、反馈四个层面的软硬协同架构（如图 4.2 所示）。

**感知层 (Perception Layer)：**该层负责底层生理数据的高保真采集。基于文献调研对各类生理信号表征效能的对比分析，本研究确立了以脑电 (EEG) 作为核心监测信号的方案。

**评估层 (Evaluation Layer)：**该层作为系统的“大脑”，负责对采集的原始信号进行实时计算与意图解码。其核心是一个动态情境决策模型，不仅能通过多频段 EEGNet-GRU 架构的 AI 算法监测注意力走神与否，更能结合软件端的任务上下文来综合判定是否下发辅助指令，确保辅助时机恰当。

**执行层 (Execution Layer)：**该层负责执行物理反馈动作。本研究构建了一个包含 8 种维度的头部空间触觉交互设计空间，通过特定隐喻的震动模式来引导用户在不同困境下的注意力受控。

**反馈层 (Feedback Layer)：**该层主要由智能手机软件承载，面向用户提供



认知表现复盘。通过可视化策略，将抽象的注意力趋势图谱与非评判性的情感抚慰相结合，辅助用户建立元认知，实现从被动提醒到主动调节的转变。

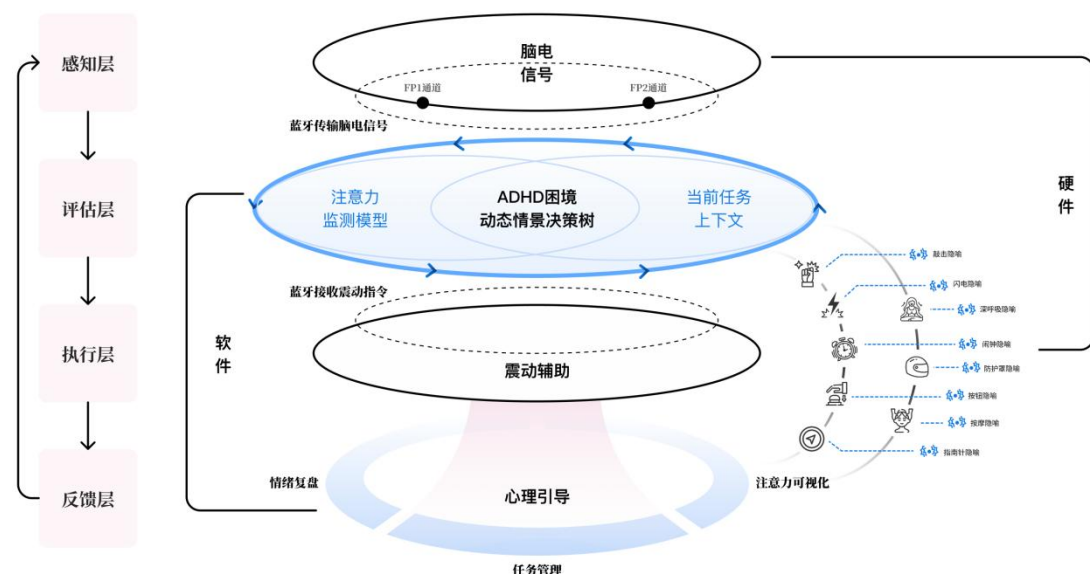


图 4.2 系统逻辑架构

上述四个层面的系统逻辑与四个子问题形成了一定的映射闭环。感知层与执行层直接集成于头戴式硬件终端中，其核心策略是解决子问题一，通过物理形态的日常化消除社会病耻感。反馈层主要由手机软件实现，其核心策略对应子问题四，侧重于心理动机的重塑。而评估层与执行层的协同运作则分别支撑了对子问题二的科学决策以及子问题三的交互语义构建。

## 4.2 面向穿戴意愿的宁静技术策略

针对解决子问题一，本研究在硬件形态与基础交互通道的选择上，引入了“宁静技术（Calm Technology）”理念作为核心指导策略。宁静技术由 Mark Weiser 和 John Seely Brown 于 1995 年提出。该理论的核心要义在于：优秀的信息技术应当处于用户注意力的边缘，不喧宾夺主，仅在绝对必要时才通过最小限度的辅助支持，平滑地移向用户的核心注意力中心。宁静技术主张一种“润物细无声”的技术在场方式，因为成年 ADHD 患者在社交环境中存在较强的隐私需求与病耻感，所以本研究确立这一理论为硬件设计指导。

### 4.2.1 面向社会接受度的穿戴载体

在宁静技术策略的指导下，本研究对六种常见的潜在头部硬件载体形态（口罩、头带、发饰、面具、发冠、帽子）进行了可用性与社会接受度评估。头带与



发饰往往带有强烈的运动或脑电测试标签；面具与发冠则过于戏剧化，不符合日常社交规范；头饰又难以将测量硬件接触用户皮肤。最终，本研究选择以经典的鸭舌帽作为可穿戴硬件基础形态。鸭舌帽作为极其普遍的日常配饰，其内部空间充裕，本研究可以将柔性 EEG 干电极与微型触觉执行器无缝隐匿于帽冠与内衬中。这种设计使技术完全隐形于用户的日常穿戴之中，确保设备在办公室、教室及通勤等公共环境下的社会兼容性，从物理与心理层面减轻了患者的佩戴障碍。

#### 4.2.2 面向日常无感的极简交互

在生理信号监测通道的选取上，宁静技术同样要求设备的“隐形”与“低负担”。传统的 64 导联脑电帽虽然空间分辨率高，但需要涂抹导电膏，穿戴耗时且极具医疗器械特征，难以满足日常连续佩戴的诉求。因此，本研究在硬件策略上做出了工程权衡：舍弃全脑拓扑监测，基于执行功能相关的神经生物学依据，仅选用针对 ADHD 注意力调节最为敏感的前额叶双通道 (FP1 与 FP2) 作为核心监测位点。这种极简的 2 通道配置不仅完美契合了鸭舌帽前部防汗带的物理位置，实现了基于干电极的快速穿戴，还在保障核心状态监测能力的同时，最大程度去除了设备的医疗化属性。在信息反馈通道上，系统确立触觉震动作为唯一的高优辅助手段。触觉信号仅传递给佩戴者本人，这种私密性有效避免了传统系统（如声音或屏幕弹窗）在公共场合引发的社交尴尬。通过具身物理震动，系统在不挤占主视觉与听觉工作区的前提下，实现了自然、无感的认知唤醒。

### 4.3 基于情境感知的动态决策策略

解决“什么时候辅助”（子问题二）的关键在于应对 ADHD 患者非线性的剧烈认知波动。若采用传统定时震动的开环逻辑，极易在不恰当的时刻产生误报或导致打扰。为此，本研究引入了分布式认知理论与情境感知计算，构建一个动态情景决策模型。

#### 4.3.1 分布式认知与情境感知理论

分布式认知理论 (Distributed Cognition Theory) 由认知科学家 Edwin Hutchins 提出，该理论认为，认知并非仅仅局限于个体的大脑内部，而是分布于个体、物理环境以及人造工具构成的整体系统中。对于前额叶执行功能受损的 ADHD 群体而言，其内部的认知调节机制往往是低效的。因此，系统实质上需要充当用户的一个“外部前额叶”认知节点，承担起监督、提醒与锚定的任务。

然而，要让这个系统真正发挥作用，必须解决底层生理数据精度与高层复杂行为意图之间的语义鸿沟。如 4.2 节所述，受限于宁静技术策略下的前额叶双通道 (FP1、FP2) 硬件约束，系统获取的脑电信号极简且缺乏全脑空间分辨率。若仅依赖单一的脑电信号直接对第 3 章中定义的 8 种复杂注意力困境场景进行多分类，其算法精度在工程上是不可靠的。精度不足可能会导致系统频繁出现“假阳性 (False Positive, 即误报: 在用户专注时异常震动)”与“假阴性 (False Negative, 即漏报: 在用户真正走神时毫无反应)”。对于极其敏感、容易烦躁的 ADHD 群体而言，这种误报与漏报会直接引发强烈的消极交互体验，甚至促使他们彻底弃用设备。

为了弥补双通道脑电在复杂分类上的精度劣势，本研究引入情境感知计算 (Context-Aware Computing)，提出构建一个基于“心智游移监测模型+当前任务上下文”的多维动态决策树模型。该决策树机制不再强求底层生理信号包揽所有的分类工作，而是通过引入软件端的任务语境（如日程安排、当前活动超时状态），从而希望达到更高精度、更低误报率，准确判断用户当前所处的注意力困境并决定最佳辅助时机，从而使系统更加智能化。

### 4.3.2 多维情境耦合的决策树模型

在系统工程实现中，受限于日常穿戴设备极简双通道的算力瓶颈，AI 模型仅能输出当前时间窗内走神的二分类概率  $P_{mw}$ 。为了突破这一限制，识别上述分属 5 个维度的 8 种复杂场景，本研究在系统的评估层引入了基于上下文的启发式规则引擎，构建了一棵动态决策树。

1. 决策模型输入参数形式化，决策树的路由判别依赖于两组核心输入流：

(1) 内源生理特征 (EEG Output)：定义  $P_{mw}(t) \in [0,1]$  为  $t$  时刻 AI 模型输出的走神概率。为消除瞬态噪声，系统采用滑动窗口计算平均走神率设定系统判断阈值  $\tau_{high}$  (走神阈值) 与  $\tau_{low}$  (极度专注阈值)，公式 (4.1)：

$$\bar{P}_{mw} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{mw}(t_i) \quad (4.1)$$

(2) 外源任务语境：提取软件端的时间与交互状态，包含任务状态集合  $S_{task} \in \{S_{active}, S_{pending}, S_{overtime}\}$ ，以及用户在 APP 端主动触发的交互指令  $I_{user}$ 。

2. 决策树拓扑结构与判别逻辑该决策树采用自顶向下的分层路由结构，依次对 5 大维度进行过滤与判别，具体逻辑规则与数学条件如下：

(1) 根节点：高优先级的主观状态判别（定位注意力、认知注意力、情绪状态维度）。系统优先监听用户的主动输入  $I_{user}$ 。此类场景主观感受强

烈或偶发, 由用户通过手机端主动赋予系统上下文, 直接旁路越过脑电判断:

- ① 规则 1.1: IF  $I_{user} = Button_{shield} \rightarrow$  归属认知注意力维度, 判定为感官过载。
- ② 规则 1.2: IF  $I_{user} = Button_{breathe} \rightarrow$  归属情绪状态维度, 判定为情绪不稳定。
- ③ 规则 1.3: IF  $I_{user} = Button_{compass} \rightarrow$  归属定位注意力维度, 判定为丢三落四。
- ④ 分支 1.4: 自动进入下一层底层生理与任务的联合监测模式。

(2) 第二层节点: 任务上下文与生理数据的联合路由 (控制注意力、执行注意力与认知注意力维度) 在自动监测模式下, 系统根据手机端提取的  $S_{task}$  状态, 将单一的脑电走神率  $\bar{P}_{mw}$  分发至不同的判别分支:

① 分支 2.1 (待启动状态): IF  $S_{task} = S_{pending}$ , 进入启动阻力检验。逻辑判别式为若当前时间  $t > T_{start} + \Delta t_{grace}$ , 超过任务计划开始的宽限期, 且脑电表现涣散  $\bar{P}_{mw} > \tau_{high} \rightarrow$  归属执行注意力维度, 判定为拖延。

② 分支 2.2 (任务进行中状态): IF  $S_{task} = S_{active}$ , 进入持续状态检验。

1) 疲劳逻辑判别式: 若连续无休工作时间  $T_{work} > T_{max}$ , 且近期走神率  $\bar{P}_{mw}$  的时间方差急剧增大, 表明注意力在挣扎中极不稳定,  $\rightarrow$  归属认知注意力维度, 判定为认知疲劳。

2) 走神逻辑判别式: 若不满足疲劳条件, 但滑动概率  $\bar{P}_{mw} > \tau_{high}$  持续超过限定秒数,  $\rightarrow$  归属控制注意力维度, 判定为心智游移。

③ 分支 2.3 (任务结束/超时状态): IF  $S_{task} = S_{overtime}$ , 进入认知僵化检验。

1) 超聚焦逻辑判别式: 若任务已超时, 但脑电却显示极低的走神概率  $\bar{P}_{mw} < \tau_{low}$ , 即陷入了病态的高强度沉浸, 忽略了时间流逝,  $\rightarrow$  归属控制注意力维度, 反向判定为超聚焦。

2) 切换任务逻辑判别式: 若任务已打卡结束, 但用户未放下工作, 且脑电未恢复平静基线,  $\rightarrow$  归属执行注意力维度, 判定为难以切换任务。

3. 决策树的工程与理论意义。通过上述树状逻辑, 本系统践行了分布式认知理念, 规避了极简前额叶脑电难以实现高精度八分类的工程阻碍。它利用廉价、易获取的软件端上下文状态作为分类过滤器, 使得唯一的核心 AI 推理结果 (走神率  $\bar{P}_{mw}$ ) 在不同的任务分支中获得截然不同的解释 (例如: 在任务进行中代

表走神，但在超时状态下却反向代表超聚焦）。这种基于启发式规则引擎与轻量化 AI 相融合的决策树模型，确保了系统能够动态分类情景。

## 4.4 基于具身认知的触觉隐喻设计空间

在通过动态情境决策树成功监测出用户当前所处的具体注意力困境后，系统面临的核心挑战是如何将辅助指令以一种低阻力、易理解的方式传达给用户，也就是解决“怎么高效辅助”（子问题三）。本节将详细阐述系统的执行层设计，即如何基于具身认知理论，将抽象的数字辅助指令转化为直观的头部触觉隐喻，从而完成神经注意力增强的交互闭环。

### 4.4.1 具身认知理论及隐喻映射设计

具身认知理论认为，人类的思维、认知过程并非独立于身体存在，而是深植于个体的物理感官经验与环境互动之中。对于执行功能受损、极易陷入感官超载的成年 ADHD 群体而言，传统的数字化辅助本质上是一种抽象的符号语言，用户在接收到这些符号后，需要在大脑中进行“感知-解码-理解”的二次加工，这无形中增加了额外的认知负荷。具身认知理论为解决这一问题提供了绝佳视角：它指导我们将抽象的辅助支持指令，转化为符合人体日常物理直觉的生理体验。通过模拟真实世界中人们已经熟知的物理接触（如敲击、抚摸、环境震动），系统能够让用户凭借身体本能“读懂”辅助支持意图，降低了解码信号的认知成本。

然而为了要实现丰富的具身触觉隐喻，单一的震动马达是远远不够的。本研究最终确立了包含 8 个微型线性谐振致动器的头戴式空间阵列，其设计逻辑基于以下三点物理与交互需求：

1. **对称与非对称的语义构建**：通过组合不同的激活节点（如单点激活、双侧对称激活、全阵列齐震、随机散点震动），系统可以构建出极其丰富的触觉词汇表，从而应对 ADHD 复杂多变的注意力困境。

2. **360 度空间定位能力**：8 个点位均匀分布于前额、左右颞叶、顶叶及枕骨区域，形成了一个完整的水平面物理拓扑结构。这使得系统能够提供明确的方向性引导，将用户的空间注意力锚定在特定方位。

3. **复杂的时空动态流转**：多个独立节点允许震动在头部表面产生“运动”错觉，这种空间流转是实现“深呼吸引导”等长时序安抚功能的基础。

### 4.4.2 触觉隐喻设计空间

本研究通过对触觉马达的物理参数进行重新编码，构建了一套多维触觉语义

字典。具身隐喻的有效性建立在刺激和反应映射关系之上。为了将 3.3.1 节中定义的 ADHD 认知缺陷场景准确转化为触觉指令，本研究构建了一套“症状特征-物理辅助-触觉参数”的系统性编码框架，将震动马达的物理参数抽象为三个独立控制维度，并赋予其特定的辅助语义：

**质量维度与唤醒度调节：**震动的波形决定了用户的触觉唤醒水平。针对低唤醒状态（如走神、拖延），系统调用具有高反馈强度和极短上升沿的锐利脉冲波形（如敲击），以实现“神经唤醒”；相反，针对高唤醒的过载状态（如感官过载、情绪急躁），则调用具有长上升沿的平滑正弦波形，以实现安抚效果。

**时间维度与节律重构：**时间维度的映射依据症状的认知粘滞性。针对具有高度粘滞性的病理状态（如超聚焦），系统采用无规律的突变节律，利用惊跳反应强制打破当前的不良神经稳态；而针对需要长效引导的状态（如焦虑引导），则采用稳定的低频长时序节律，促使自主神经系统产生节律同步。

**空间维度与注意力定向：**基于 8 节点空间阵列，局部单点激活被映射为“认知锚点”，用于提供具有明确指向性的外部工作记忆支持（如物品方位指引）；而全阵列协同激活则被映射为全局状态辅助，用于构建全景式的物理沉浸感或隔绝感（如保护盾牌、物理按钮）。

通过对这些参数的组合，设计空间结合上述具身理论机制与 ADHD 的 8 大缺陷场景问题，本系统精细化设计了 8 种特定的触觉映射模式（如图 4.3 所示）。每一种模式都具备明确的情境潜台词：

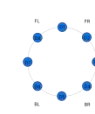
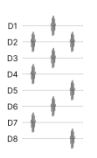
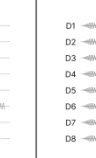
| 种类  | 控制注意力                                                                               |                                                                                     | 执行注意力                                                                               |                                                                                     | 定位注意力                                                                               | 认知注意力                                                                                |                                                                                       | 情绪状态                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 问题  | 心智游移（走神）                                                                            | 超聚焦                                                                                 | 拖延                                                                                  | 难以切换任务                                                                              | 丢三落四                                                                                | 感官过载                                                                                 | 认知疲劳                                                                                  | 情绪不稳定                                                                                 |
| 隐喻  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可视化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图 4.3 基于物理隐喻的头部具身震动设计空间

## 1. 敲脑门隐喻（图 4.4 (a)）

- （1）辅助目标：针对控制注意力维度的“心智游移/走神”。
- （2）设计逻辑：模拟在现实生活中走神时，被老师或同伴“轻轻敲击额

头提醒”的物理动作。这是一种社会文化中通用的温和唤醒手势。

(3) 物理执行：激活位于前额区域的单点马达，调用具有高反馈强度的锐利波形，发出两次间隔极短的清脆脉冲震动，将游离的注意力拉回当下。

## 2. 雷电隐喻（图 4.4 (b)）

(1) 辅助目标：针对控制注意力维度的有害超聚焦状态。

(2) 设计逻辑：用户在超焦状态下会屏蔽外界一切常规干扰，温和的提示往往无效。雷电的隐喻在于其不可预测性与爆发力，旨在产生适度的惊跳反应以强制打破当前的认知粘滞。

(3) 物理执行：在 8 个节点中随机抽取 3 个方位的马达，以无规律的极短间隔爆发高强度震动。通过不可预测的空间与强度变化强行阻断沉浸。

## 3. 闹钟隐喻（图 4.4 (c)）

(1) 辅助目标：针对执行注意力维度的“拖延”。

(2) 设计逻辑：拖延往往源于用户对时间流逝缺乏感知。该隐喻利用物理节律的逐渐加快，在体感上营造出一种紧迫压力，促使用户行动。

(3) 物理执行：激活左右耳后区域的两个对称马达，在 10 秒的时间窗口内，震动频率与强度呈阶梯式渐强，模拟急促响铃的闹钟。

## 4. 按按钮隐喻（图 4.4 (d)）

(1) 辅助目标：针对执行注意力维度的“难以切换任务”。

(2) 设计逻辑：任务切换困难是因为缺乏明确的心理结束仪式。按下老式机械按键的清脆段落感，能在心理上提供极其确定的“状态已改变”反馈。

(3) 物理执行：全阵列 8 个马达在同一毫秒级时间点，同时发出一次清脆、干脆的强震。头部感受到的全景收缩感，从物理层面为任务画上句号。

## 5. 指南针隐喻（图 4.4 (e)）

(1) 辅助目标：针对定位注意力维度的“丢三落四/物品遗失”。

(2) 设计逻辑：ADHD 患者在寻找物品时，工作记忆极易被沿途的其他事物抹除。该隐喻充当了外置的工作记忆锚点来指引方向。

(3) 物理执行：根据物品遗失的特定目标方位，持续激活对应的单点马达（如目标在右后方，则仅右后方马达工作），进行平缓且低频的持续震动。

## 6. 护盾隐喻（图 4.4 (f)）

(1) 辅助目标：针对认知注意力维度的“感官过载”。

(2) 设计逻辑：在嘈杂或信息过载的环境中，患者容易产生崩溃感。该隐喻通过触觉通道提供一种均匀、连续的背景噪声，犹如在头部周围升起一道物理隔音罩，用来安抚神经并屏蔽外界尖锐刺激。

(3) 物理执行：全阵列 8 个节点同步以极低的频率发出绵长的微震，形

成一层包裹头部的“触觉白噪音”，用温和的躯体感知中和外部的视听刺激。

### 7. 揉太阳穴隐喻 (图 4.4 (g))

(1) 辅助目标: 针对认知注意力维度的“认知疲劳”。

(2) 设计逻辑: 模拟真实生活中人们在用脑过度时, 下意识用双手揉捏太阳穴的舒缓动作, 提供纯粹的认知放松。

(3) 物理执行: 定向激活位于左右颞叶 (太阳穴附近) 的两个马达, 调用边缘平滑的正弦波形, 以缓慢的节奏交替起伏, 模拟物理按摩的按压。

### 8. 深呼吸隐喻 (图 4.4 (h))

(1) 辅助目标: 针对情绪状态维度的“情绪不稳定 (急躁/焦虑)”。

(2) 设计逻辑: 呼吸调节是缓解自主神经系统过度活跃的有效方法。通过物理波浪在头部的流转, 被动引导用户进行同频呼吸。

(3) 物理执行: 震动波严格遵循医学“4-7-8”放松节律。通过节点依次亮起, 在头部实现顺时针流转 4 秒 (吸气引导), 全阵列静默 7 秒 (屏息引导), 随后逆时针缓慢流转 8 秒 (呼气引导), 循环往复。

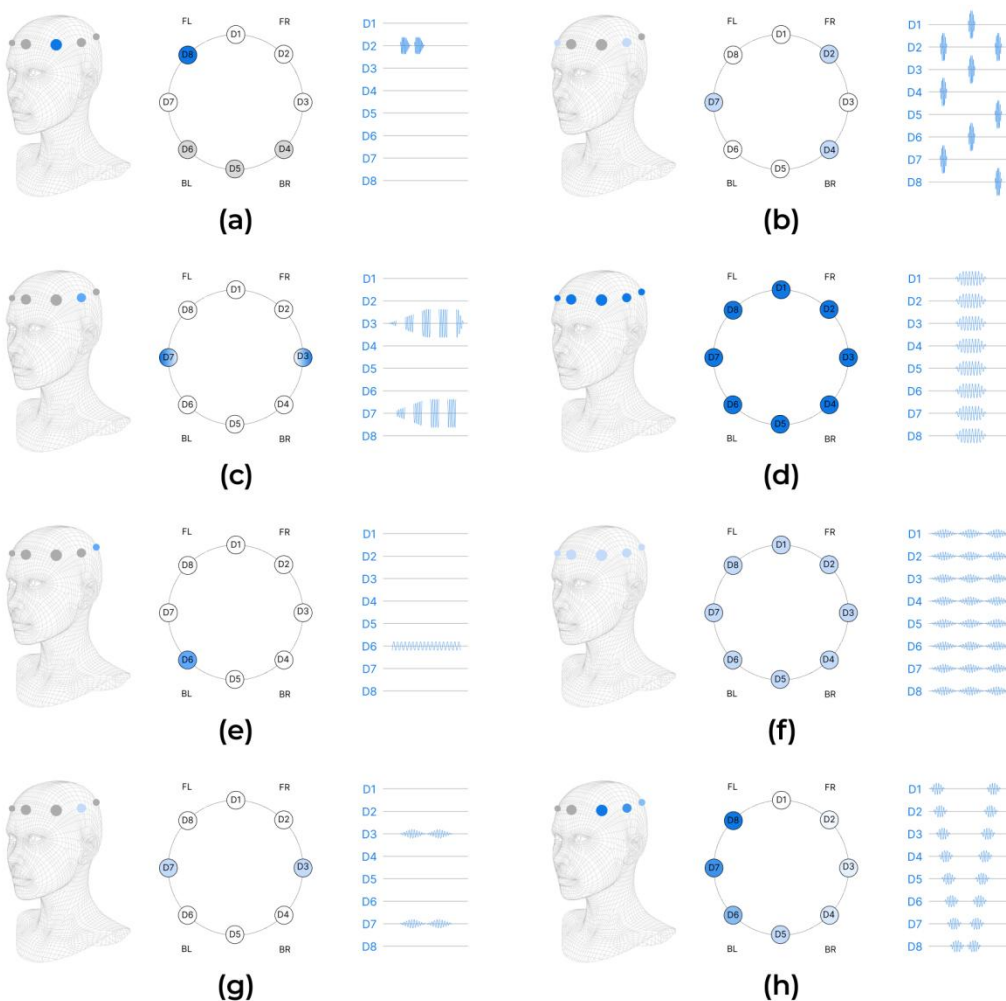


图 4.4 震动具体模式



综合来看，这种基于具身认知的物理隐喻设计方案，不仅赋予了冰冷的硬件以人文关怀，更挑战了传统单一频率、单一位置震动易产生的神经习惯化（Habituation）效应。系统发出的每一个触觉脉冲都具备明确的、符合生理直觉的潜台词，在不再使用视觉与听觉通道的同时，将认知负荷尽可能降低。

## 4.5 面向自我效能重构的心理引导策略

ADHD 患者在长期面临任务失败与拖延后，极易陷入“反思自责-严重焦虑-加剧下一次拖延”的习得性无助恶性循环。为了解决如何让系统实现心理引导（子问题四），配套软件层的设计重心从监督干涉转向了心理重建。

本研究引入了班杜拉自我效能理论（Self-Efficacy Theory）。阿尔伯特·班杜拉提出的该理论认为，个体对自己完成特定任务能力的信念和掌控感，直接决定了其面对困难时的动机与坚持程度。依据该理论，软件系统的核心功能被定义为温和的陪伴者与引导者。系统旨在通过发掘积极的成就体验与正向的情绪唤起，帮助患者打破内部的负面归因，从而建立起长期应对注意力缺陷的心理韧性。在该策略指导下，软件系统的交互逻辑致力于构建一面元认知镜像，引导用户客观审视自身状态，其核心实施策略包括：

1. 非评判性的客观数据呈现：传统的效率软件通常使用刺眼的红色来标记“未完成”或“失败”。本系统坚决摒弃了这种二元价值评判。软件界面采用客观中性深浅色调（热力图或平滑波浪线）来展示全天注意力脑波的起伏。这种数据镜像引导用户将一时的效率低下客观归因为大脑正常的生理节律波动，而非自身意志力的彻底溃败。

2. 大语言模型驱动的正向叙事复盘：引入了结果可视化与 AI 积极抚慰机制。即使当天的核心任务最终并未完成，内嵌的 AI Agent 也会基于底层的脑电以及辅助日志，主动挖掘用户与分心抗衡的高光瞬间（如向用户反馈：“虽然结果留有遗憾，但后台数据显示你在下午 14:00-15:00 展现了极佳的脑波抗干扰稳定性，你正在夺回控制权”）。通过这种基于客观事实的积极重评，系统在情绪敏感期为用户提供情绪兜底，逐步重塑其自我掌控感。

## 4.6 系统架构

根据前文提出的宁静技术、动态情境决策、具身触觉隐喻以及自我效能重构这四大设计策略有效统合，本研究构建了一套自下而上的“感知-评估-辅助-反馈”闭环系统架构 Capace。该系统通过软硬件的无缝协同，将抽象的认知辅助理论转化为可被用户感知的智能交互实体。

### 4.6.1 概念展示

Capace 系统由一个日常鸭舌帽形态的智能头戴硬件与一个移动端 App 构成。如图 4.5 所示，系统的概念运行逻辑构成了完整的数据与交互闭环。

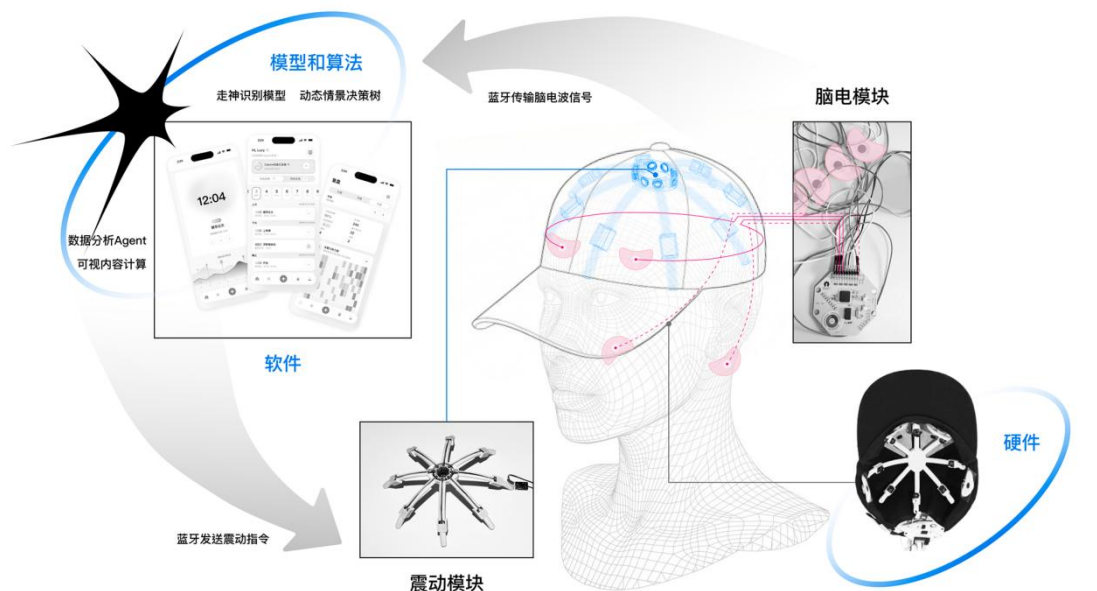


图 4.5 Capace 神经注意力增强系统概念流转图

在感知与传输阶段，隐蔽在鸭舌帽内部的脑电模块持续实时地采集用户前额叶的微伏级脑电波信号，并通过低功耗蓝牙协议将这些生理数据流式传输至用户的手机终端。在评估与分析阶段，软件充当了系统的数字大脑，接收到的信号会被送入模型和算法中心。这里不仅包含了用于识别走神状态的 AI 模型，还结合了动态情境决策树进行综合研判。接下来，在辅助阶段，当决策树判定需要介入时，软件会通过蓝牙向硬件反向发送专属的震动指令，头帽内部的震动模块随即触发对应的物理触觉隐喻，将偏离的注意力重新锚定。同时，系统对这些原始信号进行转译与可视化内容计算，从心理引导的层面完成神经注意力增强的循环。

### 4.6.2 软硬件架构

在工程实现层面，系统的软硬件数据链路被划分为头戴硬件与软件端两大逻辑区块。如图 4.6 所示，展示了系统内部高度耦合的数据流转拓扑架构。

1. 头戴式硬件端（左侧）：系统通过贴合前额的测量电极（FP1、FP2）以及耳后的参考与接地电极（REF、Bias），实时捕获微弱的脑电信号，交由脑电测量板进行模数转换，并将测量数据传输给控制主板。控制主板作为硬件中枢，

控制主板将汇集的脑电信号通过蓝牙持续发送给手机；同时，它也负责接收手机端发来的辅助指令。主板接收到震动指令后，将其下发给多路复用器，多路复用器负责的路由分发，驱动位于头部不同点位的8个震动马达（D1至D8）执行特定的波形与节律，完成物理触觉输出。

2. 软件算法端（右侧）：蓝牙接收到硬件发出的原始脑电信号后，首先进入预处理模块进行降噪、滤波与特征提取。预处理后的数据输入走神识别AI模型，输出当前时间窗的走神概率。随后，该概率值与下方的任务上下文模块提取出的任务状态共同汇入动态情境决策树。决策树根据前文定义的启发式规则，判断当前所属的注意力困境（如拖延、走神或过载），并输出最终的情景辅助支持指令。决策层输出的信息和原始信号向上转化为可视化与情感支持，向下触发设备与震动管理模块生成物理控制命令。这些反向的震动控制命令再次穿过蓝牙信道，无线发送回头戴硬件，从而实现从脑电感知到触觉辅助的流程。

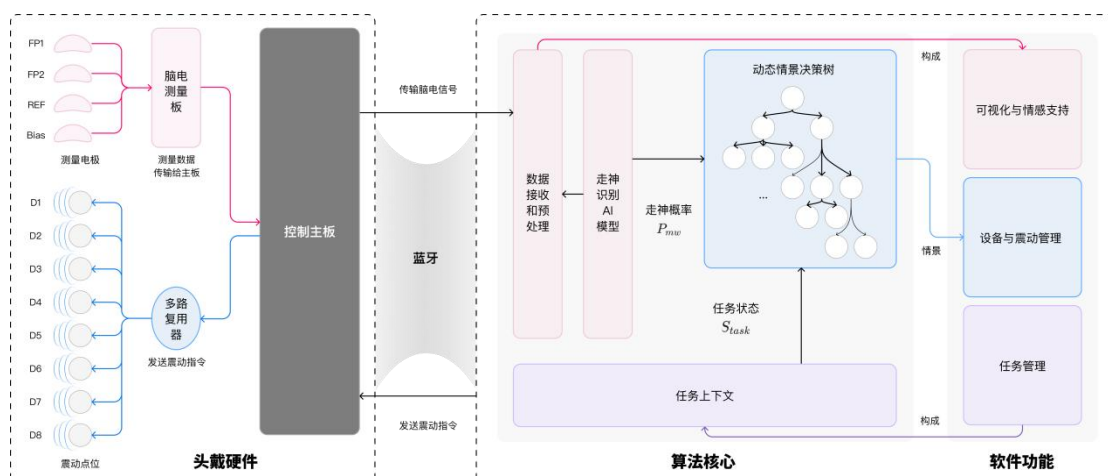


图 4.6 Capace 软硬件架构

## 4.7 本章小结

本章详细阐述了面向成年 ADHD 群体的神经注意力增强系统的设计策略与整体框架。基于前期的真实用户洞察，本章将核心需求解构为穿戴意愿、辅助时机、触觉支持和心理引导四个递进的系统设计子问题。针对这些问题，本章分别引入宁静交互理论、分布式认知与情境感知计算、具身认知理论以及班杜拉自我效能理论，推导出了硬件形态去医疗化与感官独占、多维情境耦合的动态决策树、八向头部触觉隐喻设计空间以及非评判性元认知镜像构建四大核心设计策略。最终，本章将上述策略有效统合，构建了 Capace 软硬件协同架构。

## 第 5 章 硬件设计实践与开发

本章以及后两章详细阐述了 ADHD 神经注意力增强系统从概念原型到可运行系统的完整开发链路。基于上一章确定的设计策略与传感器位置考量，本研究最终开发了一款鸭舌帽形态的智能注意力调节硬件原型 Capace。系统内部集成了前额叶双通道脑电 EEG 采集模块、多点阵列触觉反馈模块、微控制中枢以及电源管理单元。图 5.1 展示了系统所有硬件模块。



图 5.1 Capace 硬件原型的各个模块

### 5.1 结构设计

硬件系统在物理结构上和外观上被设计为三层嵌套架构，包含外部形态层、核心骨架层以及内衬接触层。如图 5.2 所示，三层为纵向嵌套，并且图中展示了核心骨架层的 3/4 视图、正视图和俯视图。

#### 5.1.1 外部形态层

系统最外层采用市面常见的全棉黑色鸭舌帽作为宿主。鸭舌帽挺括的帽型提供了充足的内部布局空间，可以完全包裹内部的传感器与其他电子元件。这种“去医疗化”的设计使设备外观与普通棒球帽无异，从而在物理层面消除患者在办公室或教室等公开场合使用的心理门槛与社交病耻感。

### 5.1.2 核心骨架层

中间层为自主设计的“八爪鱼”型支撑骨架。在具体的工艺开发流程上，首先通过 blender 构建骨架的 3D 模型，随后导入拓竹工作台软件 (Bambu Studio) 进行切片处理与物理打印测试，最终打印结果如图 5.3 所示。

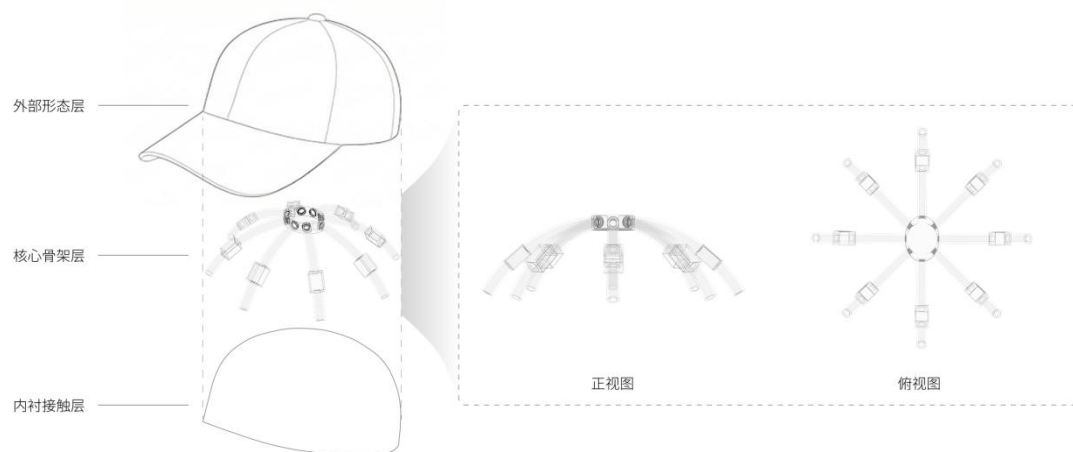


图 5.2 Capace 三层结构设计以及骨架层多视图

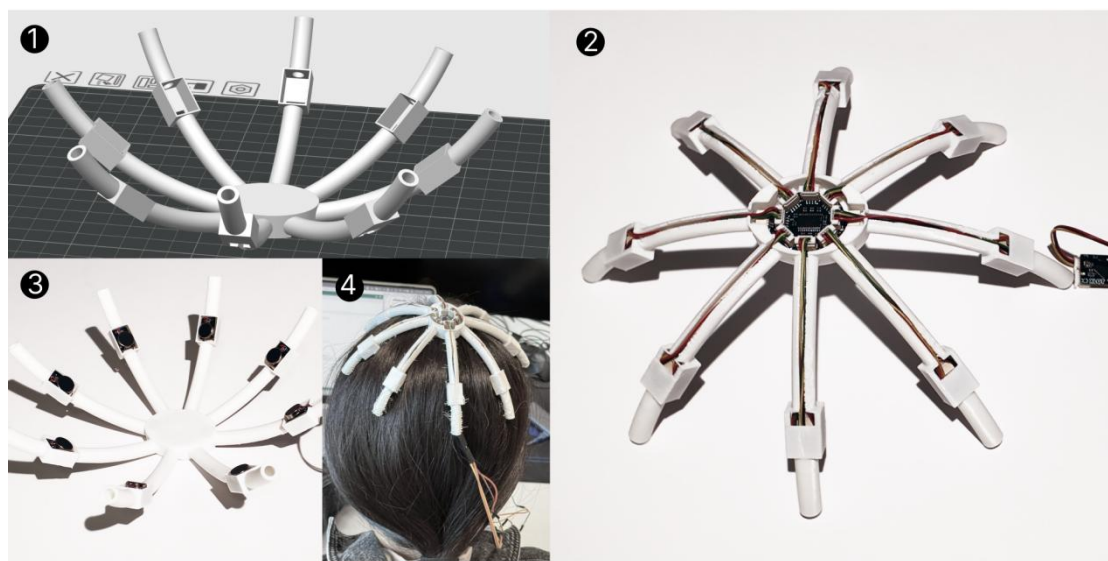


图 5.3 核心骨架层打印以及装配结果：1. 在拓竹工作台软件内预览截图；2. 最终打印装配效果（俯视）；3. 最终打印装配效果（仰视）；4. 在头部测试 TPU 骨架弧度

在经历多次设计迭代与原型装配后，最终确立了这一仿生放射状形态，而之前进行了大量材料和结构测试，记录图片见附录 E。最终确定的骨架结构其核心优势体现在以下三个方面：

1. **满足空间触觉隐喻的物理布局：**系统的核心交互逻辑依赖于多点阵列的空间震动隐喻。“八爪鱼”形态从顶部中心向外均匀发散出八个分支，能够将 8



个微型震动执行器对称地锚定在人体头部的前额、颞叶、顶叶及枕骨等关键感知区域。这种 360 度全覆盖的拓扑结构是实现复杂触觉语义编解码的必要物理基础。

2. **符合人体工学的颅骨曲面自适应贴合**: 考虑到不同用户在头围与颅骨曲面上存在显著的个体差异, 传统的刚性头环结构极易产生局部压迫感或接触不良。“八爪鱼”的放射状独立分支结构, 结合柔性材料, 能够像触手一样自适应地包裹并贴合不同形貌的头部, 确保每个震动节点都能保持稳定且均匀的头皮接触。在材料测试阶段, 本研究对比了常规的聚乳酸 (PLA) 与热塑性聚氨酯 (TPU), 最终选择具有高弹性和柔软度的 TPU 柔性材料进行 3D 打印。这种设计不仅保证了触觉传导的效率, 还大幅提升了长时间佩戴的物理舒适度。

3. **集成化的隐藏布线与结构稳定性**: 在多节点传感器与执行器并存的系统中, 杂乱的飞线易引发故障。该骨架中心预留了主控安装舱, 用于集中固定 ESP32 主板与 I2C 多路复用器模块; 向外延伸的各个分支内部则专门设计了隐藏式理线槽。这一结构将错综复杂的连接线完全约束在柔性骨架内部, 有效避免了用户在日常穿戴和转头运动时因线缆拉扯导致的接口松动, 减少了摩擦伪影, 同时也为外部鸭舌帽布料的平整包覆提供了良好的骨架支撑。

### 5.1.3 内衬接触层

最贴近头皮的内层采用透气的运动网眼布, 并通过缝纫工艺将硬件封装于夹层内部。内衬在额头及耳后对应位置预留了开孔, 配合按扣式电极线缆来固定一次性脑电电极贴片。最终装配效果可见图 5.4, 其中图 5.4 (a) 为未加内衬时, 可以看到外部为普通鸭舌帽, 内部为核心骨架; 而图 5.4 (b) 中, 加上内衬后只有脑电电极和参考电极依旧暴露在帽子内侧边缘, 其余硬件均处于外层和内衬之间的夹层中。



图 5.4 最终装配效果 (a) 未加内衬的结构图; (b) 添加内衬后的组装图

## 5.2 硬件选型

本系统的硬件选型围绕信号采集、数据处理、反馈输出与电源管理四个核心模块展开。在兼顾日常穿戴的体积限制、低功耗需求以及多任务并发处理能力的前提下，确立了具体的硬件配置，各模块实物见图 5.5，测试记录见附录 F。



图 5.5 硬件选型

### 5.2.1 脑电采集模块

采用 OpenBCI Cyton 开发板进行脑电信号的采集。注意力相关的额叶脑电信号极为微弱，对设备的信噪比要求很高，尤其是在少量通道的情况下。Cyton 板搭载了专为生物电势测量的 ADS1299 模拟前端，其信噪比达到 121 分贝，电压分辨率为 0.298 微伏/位，能够精准捕获极微弱的电生理变化。OpenBCI 的 Cyton 板由 PIC32MX250F128B 微控制器驱动，板载 LIS3DH 三轴加速度计（可用于后续滤除头部运动伪影），并内置 RFduino BLE 无线电与 Micro SD 卡插槽。其物理尺寸仅为 2.41 \* 2.41 英寸（八边形设计），支持 3-6V 直流输入，完全符合鸭舌帽内部的空间与供电限制。系统利用其模拟输入通道，将前额叶脑电信号作为主测量通道，双耳后的乳突区域 A1（连接至 SRB2 引脚）与 A2（连接至底部的 BIAS 引脚）分别作为参考与接地通道。在数据传输上，硬件底层采样率固定为 250Hz，并通过标准化的 Cyton Data Format 经蓝牙将包含原始脑电波的数据流实时发送至上位机进行解析。



### 5.2.2 处理主板

采用 ESP32 作为系统的处理主板与通信中枢。ESP32 负责接收外部平台下发的辅助指令，并通过内置的蓝牙模块执行数据的无线接收与发送。本系统不仅需要低延迟接收软件端下发的辅助指令，还需同时并行调度 8 路独立的触觉执行器。ESP32 具备强大的双核处理能力和丰富的外设接口（尤其是 I2C 硬件总线），且原生集成了蓝牙与 Wi-Fi 模块。相比于算力有限的基础单片机，ESP32 能够承担起解析复杂状态指令并将其转化为底层硬件寻址逻辑的任务，有效分担了系统的处理压力。

### 5.2.3 触觉输出阵列

触觉输出部分由 8 个线性谐振致动器（LRA）组成和多路复用器组成。相比于传统的偏心轮马达（ERM），LRA 具有启停响应极快（ $<10\text{ms}$ ）、震感利落的物理特性，是传达短促、复杂触觉隐喻的理想执行器。为了实现精确的语义表达，系统引入了 DRV2605 触觉驱动芯片，直接调用该芯片内部预置的 123 种专业波形效果（即触觉基元），而不再使用基础的 PWM（脉冲宽度调制）频率控制，大幅降低了主控的计算开销。此外，系统接入了 TCA9548A I2C 多路复用器模块。由于 DRV2605 芯片的 I2C 硬件地址是固定的，ESP32 无法在同一总线上直接区分并控制 8 个相同的驱动芯片。ESP32 首先通过 I2C 指令选通 TCA9548A 的特定通道，然后再向该通道后端的 DRV2605 发送震动波形指令，从而实现了 8 路震动马达的独立寻址与时序控制。

### 5.2.4 电源与稳压模块

系统整体由一块 3.7V 的超薄聚合物锂电池（电池容量为 2000mAh）供电。驱动 8 个 LRA 马达在瞬间并发震动时会产生较大的峰值电流。若电源供电不足，会导致系统电压骤降，这不仅会引起微控制器重启，更会严重污染 OpenBCI 正在采集的微伏级脑电信号。因此，系统选用了大容量、高放电倍率的锂电池，以应对突发的电流负载。硬件回路中配备了带有 Type-C 接口的电池充电与保护模块（Battery Charger Module），用于日常充放电管理及过载保护。输出电力通过专用的 PH2.0 扩展线缆分配给 Cyton 脑电板（满足其 3-6V 的输入要求）、ESP32 主控以及触觉驱动网络，保障各模块在伴随式辅助中的供电稳定性。此外，该超薄聚合物电池被合理地锚定在鸭舌帽后部，其自身的物理配重不仅平衡了前端硬件的下坠感，也进一步提升了设备长期佩戴的舒适度。

## 5.3 布线设计

在确定了核心硬件模块后，系统在鸭舌帽内部的空间物理布局与线缆走线成为影响设备佩戴舒适度与信号采集质量的关键因素。为了解决头部设备常见的重心偏移问题，并有效隔离数字驱动电路对模拟生物电信号的电磁干扰，本研究设计了如图 5.6 所示的硬件拓扑与布线方案，图中蓝色相关的部分代表脑电模块，灰色相关的线代表震动模块，黑色的代表控制主板，粉色的代表电源模块。整体布局遵循“后端配重、中枢分发、节点环绕”的工程原则。

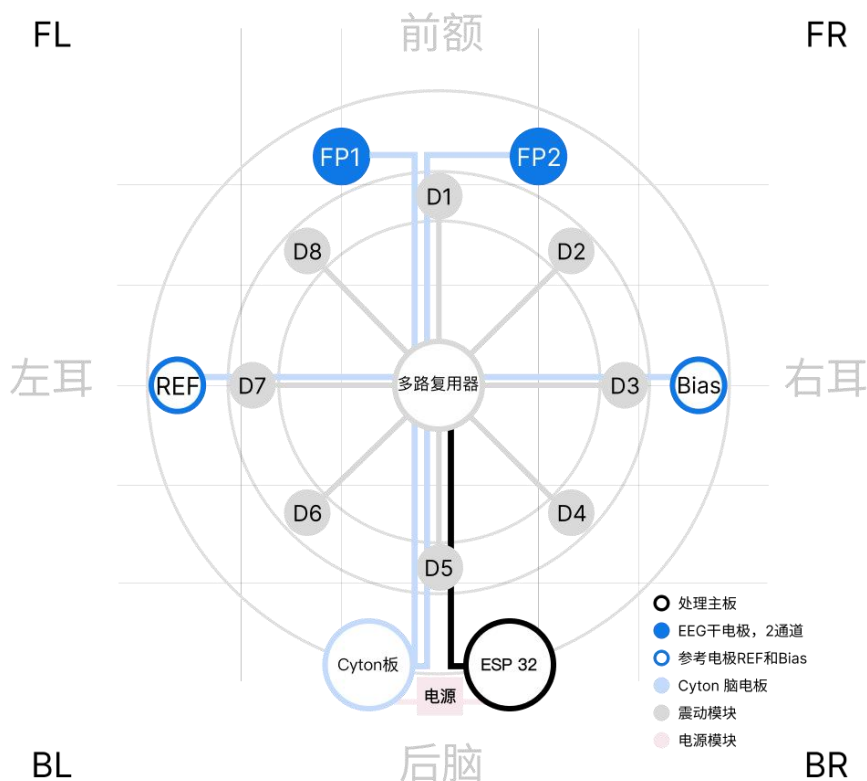


图 5.6 布线方案

### 5.3.1 核心计算与供电区的配重布局

为避免在帽檐前端堆叠硬件导致设备前倾、遮挡视线或引起颈部疲劳，本系统将体积与重量最大的核心组件 OpenBCI Cyton 脑电板、ESP32 微控制主板以及聚合物锂电池，集中物理安置于鸭舌帽的后脑（枕骨）区域。电源模块在后脑区域就近为 Cyton 板和 ESP32 进行物理供电。ESP32 与 Cyton 板之间的通信走线被限制在后脑局部的几厘米范围内，大幅缩短了主干数据线的长度，降低了通信延迟与线路损耗。同时，该区域作为整个系统的重量锚点，起到了平衡前端帽檐重量的作用，提升了佩戴的物理稳定性。

### 5.3.2 触觉阵列的中枢分发与走线

系统包含 8 个微型线性谐振致动器 (LRA)，若全部从后脑的 ESP32 直接拉线至头部各处，将导致帽内线缆冗长交错。为此，系统采用了主干到分支的分级布线策略。中枢分发：将 TCA9548A I2C 多路复用器放置在 TPU 柔性骨架的正中心。ESP32 仅需引出一组 I2C 总线 (SDA、SCL 信号线及电源线) 沿着骨架后方主干向上攀升，连接至头顶的多路复用器。节点环绕走线：以头顶的多路复用器为中心，8 个触觉马达被均匀分配在骨架的八个放射状分支末端。如图 5.6 所示，D1 位于前额正中，D2 至 D8 呈顺时针方向依次覆盖右前、右耳、右后、正后、左后、左耳及左前区域。连接各个马达的 PH 端子线缆全部嵌合在 TPU 骨架内部预留的理线槽中。这种等距的星型放射走线，不仅保证了 8 路震动马达的电阻与驱动延迟高度一致，也避免了线缆在佩戴过程中的游离与拉扯。

### 5.3.3 脑电采集的隔离布线

脑电信号对外界电磁干扰与物理摩擦产生的静电（摩擦伪影）极为敏感，因此在布线上必须与触觉驱动的高频数字线缆保持物理隔离。根据 10-20 国际标准系统，主采集电极 (FP1、FP2) 安置于前额区域的两侧分支末端；参考电极 (REF) 布设于左耳后的乳突区域；接地电极 (Bias) 布设于右耳后的乳突区域。如图 5.6 中的指示线所示，连接 FP1、FP2、REF 和 Bias 的按扣电极线并未经过头顶的触觉中枢，而是沿着帽子内衬的左右两侧边缘，直接向下汇聚至后脑区域的 OpenBCI Cyton 板的模拟输入端。这种两侧边缘走线的策略，在物理空间上最大程度地拉开了微伏级模拟线缆（脑电线）与毫安级数字线缆（马达驱动线）的距离，有效降低了电磁串扰。同时，线缆被缝纫固定在内衬纱网与外部布料的夹层中，减少了因头部转动引起的线缆位移噪点。

通过上述定制化的空间布局与隔离的布线设计，Capace 原型系统在物理结构上实现了多模态传感器与执行器的有序集成，为后续复杂的软硬件实验提供了可靠的工程基础。

## 5.4 脑电采集模块

在脑电信号的采集节点选择上，本系统遵循 10-20 国际标准导联系统，并特异地选取了前额叶皮层对应的 FP1 与 FP2 作为主测量通道，具体位置见图 5.7。这一电极布局主要基于神经科学依据与人机工学两方面的综合考量。

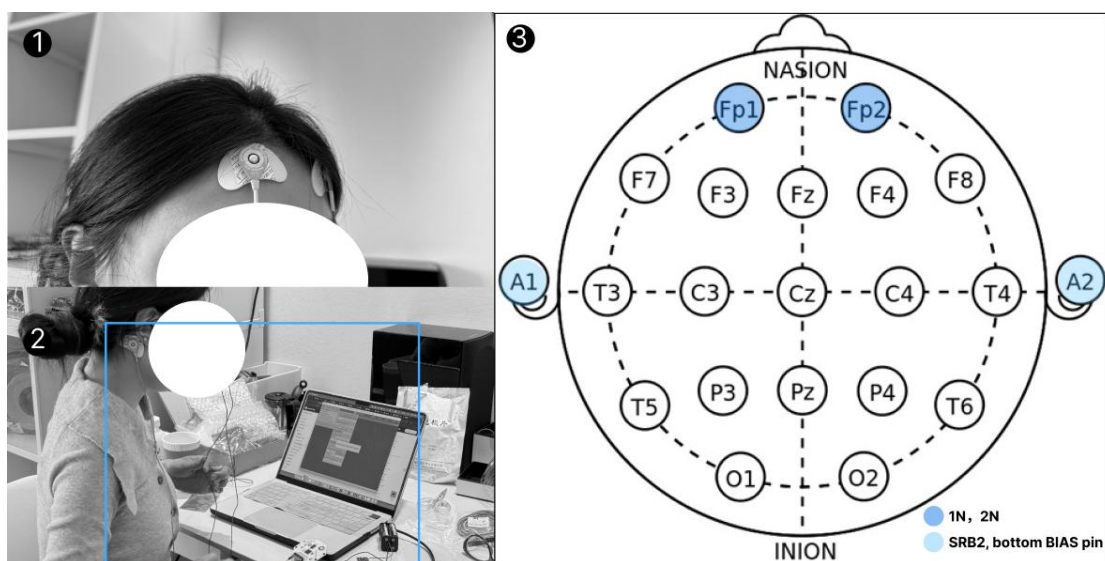


图 5.7 1. FP1 与 FP2 在前额；2. 参考电极在耳后；3. 四个测量点 10-20 导联位置图

### 5.4.1 通道选择依据

**1. 病理学与神经科学依据：**第二章相关文献中调研到，前额叶皮层是大脑执行功能、注意力调节与工作记忆的核心控制中枢，而这些认知功能在 ADHD 患者群体中通常存在显著的生理性缺陷。大量实证研究表明，注意力失效状态密切相关的脑电特征（如前额区域 Theta 波的异常增高或 Alpha 波的波动），均能够在 FP1 与 FP2 节点被稳健地捕获。

**2. 穿戴形态的人机工学契合度：**从物理结构的视角来看，FP1 与 FP2 在解剖学上位于人体前额，这一位置刚好与鸭舌帽前部内侧的防汗带边缘高度契合。这种布局允许系统使用干电极或一次性按扣电极贴片，直接与无毛发的额头皮肤稳定接触。该设计免去了传统实验室脑电帽需要在头发中涂抹导电膏的繁琐步骤，实现了用户独立操作的快速穿戴，在保障信号阻抗达标的同时，满足了日常穿戴的舒适度与社会隐蔽性要求。

### 5.4.2 脑电数据流 GUI 与测试

为了验证硬件信号采集的质量并实现底层数据流的实时监控，本研究在开发阶段引入了 OpenBCI 官方的图形用户界面 (GUI) 进行前端信号的可视化与系统调试。如图 5.8 所示，实验测试平台的上位机界面包含多个同步刷新的物理数据监测窗口：

**1. 时域波形图 (Time Series)：**位于界面左上方，系统实时滚动显示 FP1 与 FP2 等输入通道接收到的微伏 ( $\mu V$ ) 级原始脑电电压波动。该窗口用于直观评估

通道阻抗状态、基线漂移情况，以及是否存在严重的眼动（如眨眼导致的急剧波峰）或面部肌电伪影。

2. 频域分析图 (FFT Plot)：位于界面右上方，系统通过快速傅里叶变换 (FFT) 将时域电压信号转换为功率谱密度 (PSD) 分布曲线。该图谱清晰地展示了脑电信号在 0-60Hz 范围内的能量分布状态，直观反映了各个关键频段的能量强度，是后续算法评估用户当前注意力唤醒水平的直观物理映射。

3. 三轴加速度计 (Accelerometer)：位于界面左下方，实时显示 Cyton 板载 LIS3DH 传感器获取的 X、Y、Z 三轴空间重力与运动加速度数据（图中 Z 轴受重力影响显示约为 1.0g）。该运动数据的同步记录，有助于系统在后续数据处理管道中识别头部的剧烈运动，从而辅助滤除由机械位移引发的信号噪点。



图 5.8 OpenBCI GUI 数据监控界面

## 5.5 震动输出模块

震动输出模块是 Capace 系统将抽象的算法决策转化为具身物理隐喻的执行器。为了最大化 LRA 的物理性能，系统摒弃了占用微控制器大量计算资源且控制精度低的基础脉宽调制驱动方式，为每个 LRA 节点配备了独立的 DRV2605 触觉驱动芯片。该芯片内置了由 Immersion 公司授权的专业触觉波形库。在实际

运行中微控制器无需实时输出复杂的波形电平，只需通过 I2C 总线向 DRV2605 发送极短的单字节波形代号，驱动芯片可自动输出经过声学调校的精确交流波形。

### 5.5.1 实践挑战

在构建包含 8 个触觉节点的空间阵列时，系统面临着一个严峻的硬件通信挑战：DRV2605 芯片出厂内置了固定的 I2C 硬件地址（通常为 0x5A），且引脚不可更改。如果将 8 个 DRV2605 直接并联在 ESP32 的同一条 I2C 总线上，将会导致严重的地址冲突，主控无法区分指令是发送给哪一个具体节点的。为了解决这一工程瓶颈，系统在微控制器与驱动阵列之间引入了 TCA9548A I2C 多路复用器，其通信协同机制如下：TCA9548A 拥有自己的独立 I2C 地址（本系统设为 0x70），并提供 8 个相互隔离的下行 I2C 通道（CH0 - CH7），分别物理连接至 8 个头部的 DRV2605 芯片。采用分时寻址通信，当 ESP32 需要唤醒特定位置的马达（如触发位于前额的 D1 节点）时，首先向 0x70 地址发送一个控制字节（如 0x01，即二进制 00000001），命令 TCA9548A 仅物理导通 CH0 通道；随后，ESP32 再向 0x5A 地址发送触发指令。此时，由于多路复用器的物理隔离，只有 D1 节点的芯片能接收到该指令并执行震动。通过这种高频的分时切换与路由调度，系统成功在单一 I2C 主线上实现了对 8 路同地址芯片的独立控制。

## 5.6 微控制主板与状态机协同

在 Capace 硬件系统中，ESP32 微控制主板扮演着承上启下的通信与执行中枢角色。其核心任务是维持与上位机软件的无线数据链路，解析下发的抽象支持指令，并通过非阻塞式状态机调度底层的 8 路触觉网络。

### 5.6.1 通讯数据流

系统的通信逻辑由两条独立的数据流构成：首先，OpenBCI Cyton 板将采集到的原始脑电数据通过专属的蓝牙接收器（Dongle）发送至上位机软件进行 AI 状态识别；随后，当软件判定用户处于特定的注意力缺陷状态时，会通过串口或蓝牙信道向下位机 ESP32 发送单字节的字符型触发指令。为降低通信延迟与丢包率，ESP32 端定义了一套极简的单字符触发指令集，并将第 4 章构建的 8 大触觉隐喻设计空间完整封装在主板本地。图 5.9 展示了代码使用 Arduino 进行开发的截图，主板的底层控制核心.ino 源码详见附录 G。





图 5.9 板载代码使用 Arduino 进行开发

### 5.6.2 震动控制指令

根据实际烧录的控制程序，核心触发指令集映射如下：

(1) 字符 '1' (走神唤醒 / Knock on Head)：进入 MODE\_DOUBLE 状态。系统在 5 个前额及耳侧候选马达 (D1, D2, D6, D7, D8) 中随机激活 1 个，调用基元 17 (Heavy Click) 执行两次间隔 200ms 的短促敲击脉冲。

(2) 字符 '2' (超焦阻断 / Random Thunder)：进入 MODE\_THUNDER 状态。系统生成 3 个互不重复的随机马达节点数组，调用基元 15 (Triple Click) 以 100ms 间隔依次触发高强度震动，利用不可预测性打破僵化。

(3) 字符 '3' (克服拖延 / Ringing Clock)：进入 MODE\_CRESCENDO 状态。系统激活 D2 与 D6 节点，在 10 秒内以 200ms 为周期，循环切换不同强度的基元 (1、47、15)，在体感上形成类似闹钟渐强的震感。

(4) 字符 '4' (任务切换确认 / Push the Button)：进入 MODE\_ALL 状态。系统向全阵列 8 个马达同时下发基元 17 (Heavy Click)，产生一次干脆的全局同步震动，模拟按下物理按钮的确认感。

(5) 字符 'C/D/E/W/Q/A/Z/X' (空间寻物 / Become a Compass)：进入 MODE\_COMPASS 状态。上述 8 个字符分别映射至 0-7 号马达节点，调用基元 47 (Buzz) 以 700ms 的间隔进行持续的单点方向引导震动。

(6) 字符 '6' (感官屏蔽 / Become a Shield) : 进入 MODE\_SHIELD 状态。全阵列 8 个马达同步调用基元 68 (Pulsing Alert), 以 300ms 为周期持续震动 20 秒, 形成类似“白噪音”的物理触觉包裹, 屏蔽外界干扰。

(7) 字符 '8' (认知疲劳缓解 / Knead Temples) : 进入 MODE\_TEMPLE 状态。两侧太阳穴位置的马达 (D1 与 D7) 调用轻柔基元, 以 500ms 的间隔交替开关, 持续按摩 10 秒。

(8) 字符 '7' (情绪平复 / Take Deep Breath) : 进入 MODE\_BREATHING 状态。系统执行复杂的时空联动以模拟 4-7-8 呼吸节律: 吸气阶段 (500ms 步进, D1 顺时针至 D8)、屏息阶段 (全阵列静默 7 秒)、呼气阶段 (1000ms 步进, D8 逆时针至 D1), 循环 3 次后停止。

(9) 字符 'S' / 's' (全局停止) : 作为安全兜底指令, 系统立刻清空当前状态, 并向多路复用器的所有通道发送波形归零指令。

由于上述 8 种模式涉及复杂的长时序控制, 若使用传统的阻塞式延时 (如 delay()函数), 将导致 ESP32 的主循环卡死, 无法实时响应上位机下发的新指令或停止信号。为此, 主板的固件代码采用了基于系统绝对时钟的非阻塞状态机架构。主程序仅在接收到有效串口字符时更新当前模式, 而在主循环中, 通过比对当前时间与状态起始时间的差值, 调度通道选通与波形触发。

## 5.7 本章小结

本章详细阐述了 Capace 头戴式智能硬件原型的设计与工程开发过程。在物理结构上, 系统采用了三层嵌套架构。在硬件选型与拓扑布局上, 系统集成了脑电采集模块、微控制中枢以及空间触觉阵列。在底层控制方面, 本研究通过引入 I2C 多路复用器并编写了非阻塞式状态机逻辑, 实现了 8 大具身触觉隐喻模式的低延迟调度。本章的硬件开发实践不仅将前文的系统设计策略成功转化为物理实体, 也为后续多频段脑电识别算法与软件交互奠定了坚实的工程基础。

## 第6章 脑电识别算法设计与实现

在生理信号解码层面，算法重点聚焦于心智游移（即走神）状态的实时检测。这一策略主要基于两方面考量：首先，走神是成人 ADHD 群体在日常生活中报告频率最高的普遍症状，具有很高的辅助价值；其次，受限于日常可穿戴设备极简的 FP1 与 FP2 双通道脑电配置，其空间分辨率不足以支撑高精度的八分类状态识别。因此，将核心算法目标设定为高精度的走神二分类（专注 vs. 走神），是实现可靠辅助支持的基础。为了在仅有两个前额叶通道的硬件约束下突破传统算法的精度瓶颈，本研究设计并预训练了一个融合多频段特征与时空动态的深度学习模型：EEGNet-GRU。

### 6.1 EEGNet-GRU 算法

前额叶双通道设备在便携性上具有优势，但不可避免地丢失了全脑拓扑信息。传统机器学习算法（如支持向量机）高度依赖人工提取的功率谱密度（PSD）特征，往往无法充分挖掘脑电信号中复杂的非线性时空演变规律，导致在少通道设备上的识别准确率偏低。为此，本研究设计 EEGNet-GRU 算法架构（如图 6.1 所示），采用了“分频段特征提取+时序深度建模”的策略，以弥补空间维度的信息缺失。

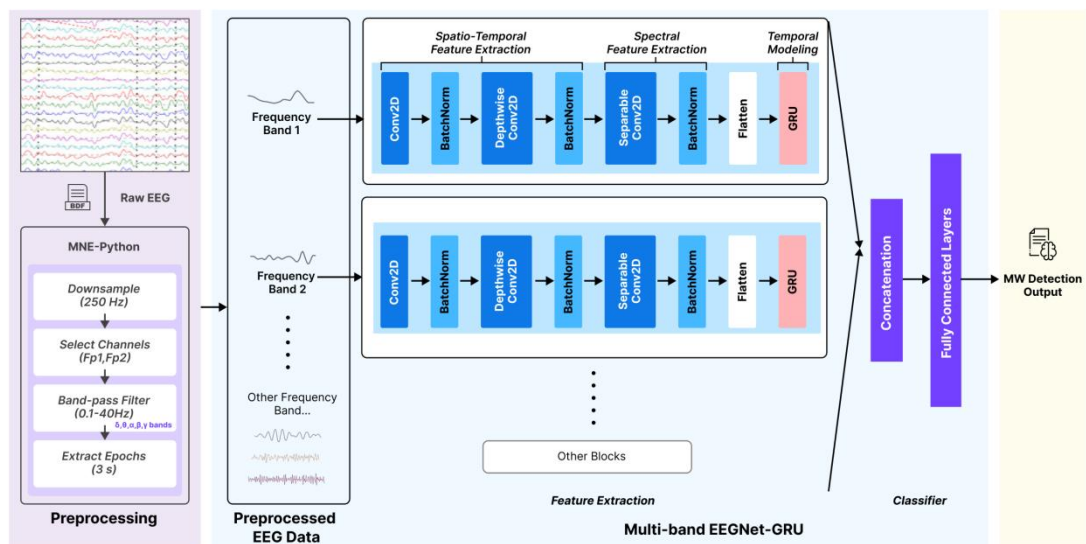


图 6.1 EEGNet-GRU 的心智游移检测算法整体架构

该算法的完整处理管道由数据预处理、多频段空频特征提取以及时序特征建模三个核心模块构成：

### 6.1.1 信号预处理与频段分解

输入的原始脑电信号 $X_{raw}$ 首先经过 MNE-Python 库的标准化处理。为了与硬件模块对齐，信号被降采样至 250 Hz，并使用 FP1 和 FP2 两个通道的数据构成了二维时间序列矩阵 $X \in \mathbb{R}^{C \times T}$ ，其中通道数 $C = 2$ ，时间点 $T = 750$ （数据通过 0.1-40 Hz 的带通滤波器后，被分割为 3 秒的数据时间窗）。考虑到大脑不同频率的震荡与认知控制的关联机制存在差异（例如，走神通常与前额叶 $\theta$ 波增强相关），算法没有将宽带信号直接输入网络，而是将其分解为五个经典的脑电频段 $\delta$  (0.1-4Hz)， $\theta$  (4-8Hz)， $\alpha$  (8-12Hz)， $\beta$  (12-30Hz)， $\gamma$  (30-40Hz)。令 $f \in \{\delta, \theta, \alpha, \beta, \gamma\}$ ，则每个频段的数据表示为 $X_f$ 。这种多分支的输入设计有效提高了模型对特定频段特征的敏感度与可解释性。

### 6.1.2 空间-频域特征提取

针对每一个独立的频段分支 $X_f$ ，算法采用受 EEGNet 启发定制的卷积模块来提取空频特征。每一层分支包含了三种不同维度的卷积操作：

1. **Conv2D (时间卷积)**：使用(1,64)的卷积核，专门用于捕获该特定频段内的时间动态特征。其计算过程可表示为公式 (6.1)：

$$F_1(c, t) = \sum_{k=1}^{64} W_{\text{time}}(1, k) \times X_f(c, t + k) + b_{\text{time}} \quad (6.1)$$

2. **Depthwise Conv2D (深度可分离卷积)**：使用(2,1)的卷积核进行电极维度的空间滤波，用以学习 FP1 和 FP2 之间的空间相关性。通过在通道维度上分配独立权重，它能有效提取额叶左右脑区的差分特征，可表示为公式 (6.2)：

$$F_2(m, t) = \sum_{c=1}^C W_{\text{spatial}}(c, 1) \times F_1(c, t) + b_{\text{spatial}} \quad (6.2)$$

3. **Separable Conv2D (可分离卷积)**：使用(1,16)的卷积核，以极少的参数量实现高维特征的深度融合。每个卷积层后均紧跟批量归一化以加速收敛，并通过指数线性单元激活函数和平均池化层进行下采样。

### 6.1.3 时序深度建模与分类

注意力波动是一个随时间演变的动态序列过程。为了捕获脑电信号的长程时间依赖性 (Long-range temporal dependencies)，空间-频域卷积模块输出的高维特征被展平为一个时间步序列 $v_t$ ，随后输入到门控循环单元 (Gated Recurrent Unit, GRU) 中。相较于传统的长短期记忆网络 (LSTM)，GRU 的内部结构将遗忘门与输入门合并为更新门，在保证时序记忆能力的同时，参数量大幅减少，

有效降低了在小规模脑电数据集上过拟合的风险。GRU 在时间步 $t$ 的核心门控更新机制如下公式 (6.3) (6.4) (6.5) (6.6) :

$$\text{更新门: } z_t = \sigma(W_z v_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (6.3)$$

$$\text{重置门: } r_t = \sigma(W_r v_t + U_r h_{t-1} + b_r) \quad (6.4)$$

$$\text{候选隐藏状态: } \tilde{h}_t = \tanh(W_h v_t + U_h(r_t \odot h_{t-1}) + b_h) \quad (6.5)$$

$$\text{当前隐藏状态: } h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \quad (6.6)$$

上述网络单频段分支的特征提取与计算逻辑可抽象为以下综合公式 (6.7) :

$$\text{Branch}(X_f) = \text{GRU} \circ \text{SeparableConv2D} \circ \text{DepthwiseConv2D} \circ \text{Conv2D}(X_f) \quad (6.7)$$

最终, 网络将五个频段分支最后时间步的 GRU 输出隐藏状态进行拼接, 构建出全局表征向量 $H_{concat}$  (6.8) :

$$H_{concat} = [h_{last}^{\delta} \oplus h_{last}^{\theta} \oplus h_{last}^{\alpha} \oplus h_{last}^{\beta} \oplus h_{last}^{\gamma}] \quad (6.8)$$

该全局特征随后被送入全连接层, 并通过 Softmax 函数输出当前 3 秒时间窗内用户处于专注或走神状态的分类概率分布 $\hat{y}$ 。

## 6.2 预训练实验

为了将该算法部署至硬件系统, 本文使用公开的大型脑电心智游移数据集对模型进行了基线对比与预训练。

### 6.2.1 数据集构建与实验配置

预训练数据集来源于一项包含呼吸计数和按键报告走神任务的公开研究 (共涉及两名成人受试者, 每人 11 个 Session, 原始采样率 1024 Hz, 64 通道, 原始脑电设备为 64 通道 BIOSEMI 系统)。为了完全模拟本系统的真实硬件约束, 本研究在预处理阶段对该数据集实施了严格的物理降维: 废弃其他 62 个通道, 仅保留 FP1 和 FP2 两个通道的数据, 并强制降采样至 250 Hz。通过提取按键前 3 秒的数据窗, 最终构建了包含 983 个高质量样本的数据集 (其中走神样本 472 个, 专注样本 511 个)。在实验配置上, 模型训练采用了二元交叉熵损失函数, 公式见 (6.9) :

$$L_{BCE} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)] \quad (6.9)$$

其中 $y_i$ 为真实标签,  $\hat{y}_i$ 为模型预测概率。数据集按 80%与 20%的比例划分为训练集与测试集 (其中训练集进一步划分出 20%用于验证)。深度学习模型最大

训练轮数设定为 150 Epochs，批大小为 32，并启用了在验证集损失不再下降时停止的早停以及学习率衰减机制。

## 6.2.2 基线模型设计

为全面验证算法效能，预训练实验设置了两大类基线模型（Baselines）进行对比评估：

1. **深度学习变体模型**：包含去除了时序建模模块的纯 EEGNet，将 GRU 替换为参数量更大的传统长短期记忆网络的 EEGNet-LSTM，以及将具有空间滤波特性的特制脑电卷积替换为普通二维卷积的 CNN-GRU、CNN-LSTM 和纯 CNN 模型。

2. **传统机器学习模型**：包含随机森林 (Random Forest) 与支持向量机 (SVM)。作为输入特征，采用 Welch 方法提取了每个通道 0-50 Hz 频段内的功率谱密度作为手工特征传入分类器。Welch 谱估计的计算逻辑公式 (6.10) 为对分段重叠信号的周期图求均值：

$$P_{\text{welch}}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |F\{x_k(n) \cdot w(n)\}|^2 \quad (6.10)$$

## 6.3 实验结果与讨论

经过 3 次独立重复实验的交叉验证与平均评估，各项模型的性能指标结果如表 6.1 所示。实验数据表明，本研究提出的 EEGNet-GRU 模型在多项核心指标上取得了全局最优表现。其分类准确率 (Accuracy) 达到  $81.1\% \pm 1.9\%$ ，灵敏度 (Sensitivity) 高达  $82.9\% \pm 2.2\%$ ，综合评价指标 F1-score 达到  $78.4\% \pm 3.0\%$ ，曲线下面积 (AUC) 为  $89.4\% \pm 2.9\%$ 。通过对多组对照模型的横向分析，得出以下三个核心结论。

表 6.1 实验核心指标结果

| Model             | Accuracy ↑                          | Sensitivity ↑                       | Specificity ↑                       | Precision ↑                         | F1-score ↑                          | AUC ↑                               |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| EEGNet            | $0.807 \pm 0.015$                   | $0.763 \pm 0.029$                   | $0.836 \pm 0.025$                   | $0.770 \pm 0.026$                   | $0.766 \pm 0.026$                   | $0.863 \pm 0.031$                   |
| EEGNet-LSTM       | $0.809 \pm 0.025$                   | $0.678 \pm 0.123$                   | $0.894 \pm 0.031$                   | <b><math>0.824 \pm 0.014</math></b> | $0.738 \pm 0.078$                   | $0.881 \pm 0.021$                   |
| CNN-GRU           | $0.795 \pm 0.023$                   | $0.807 \pm 0.042$                   | $0.784 \pm 0.059$                   | $0.732 \pm 0.056$                   | $0.766 \pm 0.034$                   | $0.876 \pm 0.026$                   |
| CNN-LSTM          | $0.789 \pm 0.023$                   | $0.705 \pm 0.141$                   | <b><math>0.837 \pm 0.062</math></b> | $0.766 \pm 0.021$                   | $0.726 \pm 0.081$                   | $0.869 \pm 0.024$                   |
| CNN               | $0.790 \pm 0.013$                   | $0.766 \pm 0.096$                   | $0.800 \pm 0.039$                   | $0.735 \pm 0.015$                   | $0.748 \pm 0.054$                   | $0.862 \pm 0.036$                   |
| <b>EEGNet-GRU</b> | <b><math>0.811 \pm 0.019</math></b> | <b><math>0.829 \pm 0.022</math></b> | $0.797 \pm 0.018$                   | $0.744 \pm 0.038$                   | <b><math>0.784 \pm 0.030</math></b> | <b><math>0.894 \pm 0.029</math></b> |
| Random Forest     | $0.770 \pm 0.016$                   | $0.664 \pm 0.032$                   | $0.847 \pm 0.017$                   | $0.755 \pm 0.049$                   | $0.706 \pm 0.031$                   | $0.847 \pm 0.025$                   |
| SVM               | $0.675 \pm 0.011$                   | $0.301 \pm 0.043$                   | <b><math>0.942 \pm 0.012</math></b> | $0.786 \pm 0.041$                   | $0.434 \pm 0.047$                   | $0.708 \pm 0.037$                   |

### 6.3.1 端到端学习的优势

深度学习模型在各项综合指标上全面超越了依赖手工提取 PSD (功率谱密度)



等特征的传统机器学习方法。从表中可以看出，尽管支持向量机（SVM）在特异性（Specificity）上表现极高（94.2%），但其灵敏度（Sensitivity）仅为 30.1%，这意味着它漏报了绝大多数的“走神”状态，导致综合指标 F1-score 垫底（仅 43.4%）。随机森林（Random Forest）表现稍好，但准确率（77.0%）仍显落后。这一断层式的差距证实了端到端的深度神经网络在挖掘有限脑电通道（双通道）中隐式、非线性高维特征上的优势。

### 6.3.2 脑电特制卷积的必要性

在卷积核的选择上，采用 EEGNet 空间-频域融合结构的变体模型表现显著优于普通 CNN。对比基线数据，纯 EEGNet 模型的准确率（80.7%）和 AUC（86.3%）均高于纯 CNN 模型（准确率为 79.0%，AUC 为 86.2%）。这证明了 EEGNet 中采用的深度可分离卷积（Depthwise Separable Convolution）在处理空间通道极少（FP1/FP2 仅两通道）的脑电信号时，能够更加精细且高效地捕捉左右前额叶之间的皮层电生理活动差异，同时降低了模型参数量。

### 6.3.3 时序模块的选型平衡

在时序建模模块的比对中，接入 RNN 架构（GRU/LSTM）的模型不仅在准确率和 F1-Score 上优于无时序模块的纯 EEGNet，印证了“走神”状态具有明显的持续性时序特征。然而，对比两种门控机制可以发现，EEGNet-LSTM 出现了一定程度上的指标失衡，其精确率（Precision）虽然达到了全局最高的 82.4%，但灵敏度却大幅下滑至 67.8%，这表明 LSTM 模型过于保守。相比之下，EEGNet-GRU 展现出了更佳的动态平衡与稳定性，其灵敏度大幅提升至 82.9%，F1-score（78.4%）也显著优于 EEGNet-LSTM（73.8%）。这说明在小规模、少通道的脑电数据集上，结构更精简的 GRU 单元有效避免了 LSTM 因参数过多而产生的过拟合问题，实现了更好的泛化能力。

综上所述，EEGNet-GRU 算法在 FP1 / FP2 双通道物理限制下展现了卓越的准确率与工程鲁棒性。对于面向 ADHD 人群的注意力增强可穿戴系统而言，核心诉求是尽可能准确地捕捉到用户的注意力涣散时刻以进行干预。EEGNet-GRU 模型高达 82.9% 的灵敏度意味着系统能够敏锐地捕捉到绝大多数的“走神”事件，有效避免了漏报（假阴性）；同时，74.4% 的精确率和 79.7% 的特异性保证了系统在用户处于专注状态时，不会过度频繁地触发误报（假阳性）而造成打扰。这种“高灵敏、适度精确”的指标分布，高度契合本系统的交互干预逻辑。本研究将基于该预训练模型的权重参数，通过无线蓝牙链路部署至后续的真实场景实验中，作为闭环检测的中枢大脑，驱动头戴式可穿戴设备执行触觉辅助支持。

## 6.4 本章小结

本章详细阐述了用于系统状态解码的脑电识别算法的设计与实现过程。针对日常可穿戴设备仅有前额叶双通道（FP1、FP2）的硬件约束，本章提出并构建了一种融合多频段特征与时空动态的深度学习模型 EEGNet-GRU。该算法创新性地采用了分频段特征提取+时序深度建模的策略，通过特制脑电卷积模块精细提取空频特征，并结合门控循环单元有效捕获脑电信号的长程时间依赖性。预训练实验表明，EEGNet-GRU 模型在核心指标（如 81.1% 的分类准确率与 89.4% 的 AUC）上显著优于其他 AI 模型。本章工作为 Capace 系统动态情景决策提供了核心的判断决策依据。

## 第 7 章 软件设计与实现

在完成了硬件原型的搭建与走神检测算法的预训练后，本节详细阐述配套软件系统的设计与开发，载体为手机。为了满足成人 ADHD 用户在日常复杂场景下的多维注意力增强需求，软件的功能设计遵循“低认知负荷”、“动态情境辅助”与“非评判性反馈”三大原则，其核心目标是将底层的脑电数据与支持指令转化为用户可读、可控、可感知的交互界面。软件不仅作为硬件设备的无线控制面板，更是连接底层单调的生理数据与用户高级认知行为的中枢神经。

### 7.1 功能设计

软件的功能架构是紧密对齐用户生命周期的四个阶段，被划分为：启动与配置、任务管理与情境监控、设备协同与主动辅助、数据复盘与情绪引导四个核心模块。具体功能映射与底层逻辑如下：

#### 7.1.1 启动与配置模块

**1. 多源身份认证：**考虑到 ADHD 用户易忘记密码的特性，系统集成 OAuth 2.0 协议，支持微信/Apple ID 一键登录以及手机验证码登录。

**2. ADHD 亚型配置：**在首次注册时，引导用户选择其主导症状和特征（与 8 种核心特征对应的卡片式问卷），系统将据此初始化推荐的执行阈值参数 $\delta$ 。

**3. 设备配对与状态维护：**基于蓝牙协议实现与 Capace 硬件链接，软件端实时轮询硬件发来的心跳包，解析电量状态与连接信号强度（RSSI），并在连接断开时触发自动重连机制。

#### 7.1.2 任务管理与情境监控模块

**1. 结构化任务设定：**结合番茄工作法，允许用户创建深度工作、阅读、会议等不同情境的任务。用户可为任务的开始、结束、中途休息等节点绑定特定的触觉隐喻。例如，设定任务开始时触发闹钟以克服拖延。

**2. 多智能托管模式：**是系统的核心功能，软件接收硬件上传的脑电数据，经由内置的轻量化 EEGNet-GRU 模型进行推理。当连续 $N$ 个时间窗（默认为 3 秒）的走神概率 $P_{mw} > \delta$ （ $\delta$ 为预设阈值，如 0.8）时，软件自动向硬件下发唤醒指令，无需用户介入。

3. **脑电实时可视化**: 将算法输出的二分类概率转化为 0-100 的连续专注力指数  $S_t$ 。为了避免数值剧烈跳动引发用户焦虑, 采用指数加权移动平均 (EWMA) 进行平滑处理。系统在时间轴上实时渲染两条数据流: 上方为脑电抖动频率趋势线; 下方为辅助事件锚点。每当硬件执行一次震动, 软件即在对应时间戳生成一个带图标的事件点, 点击可查看当时的脑电快照。

### 7.1.3 设备协同与主动辅助模块

该模块负责维护软硬件的物理连接, 并赋予用户随时阻断的控制权。

1. **设备配对与状态维护**: 基于低功耗蓝牙协议实现与 Capace 硬件的握手链接。软件端开启后台进程实时轮询硬件发来的心跳包, 解析电量状态与连接信号强度, 并在发生物理遮挡导致断连时, 触发静默的自动重连机制。

3. **具身交互与即时手动辅助**: 考虑到 ADHD 群体面临突发感官过载或情绪不稳定的可能, 系统在非任务状态下提供了一个由 8 个触觉隐喻图标和具体点位组成的手动控制台。用户点击对应图标, 软件即刻封装指令并发送给硬件主板, 实现所点即所感的即时物理操纵, 同样也方便开发调试。

### 7.1.4 数据复盘与情绪引导模块

该模块旨在切断患者因效率低下而产生的自责螺旋, 提供情绪托底。

1. **非评判性热力图**: 任务结束后, 系统将单日或多日的专注数据进行聚合, 生成热力图。界面刻意使用客观的深浅色调来替代传统的“失败/未完成”红色警告评判。这引导用户将一时的效率低下归因为正常的生理节律波动, 降低其心理挫败感。

2. **大语言模型 LLM 参与的正向叙事抚慰**: 依托 AI 接口 (如 DeepSeek API), 系统内置的 ADHD Bot (一个预设的智能体) 会深度挖掘用户的底层辅助支持日志与专注时长。例如, 即使任务未完成, 智能体也会抓取高光数据生成鼓励性文案: “尽管上午有些波动, 但你在下午 3 点展现了惊人的持久专注力”。通过这种基于客观事实的积极认知重评, 为用户重塑自我效能感。

## 7.2 交互设计

本系统的交互设计是一个涵盖“ADHD 用户-软件算法-硬件实体”的三元系统。根据用户使用生命周期, 交互流程被划分为准备与配置、实时监控与辅助、数据复盘与情绪引导、以及系统异常容错四个阶段。

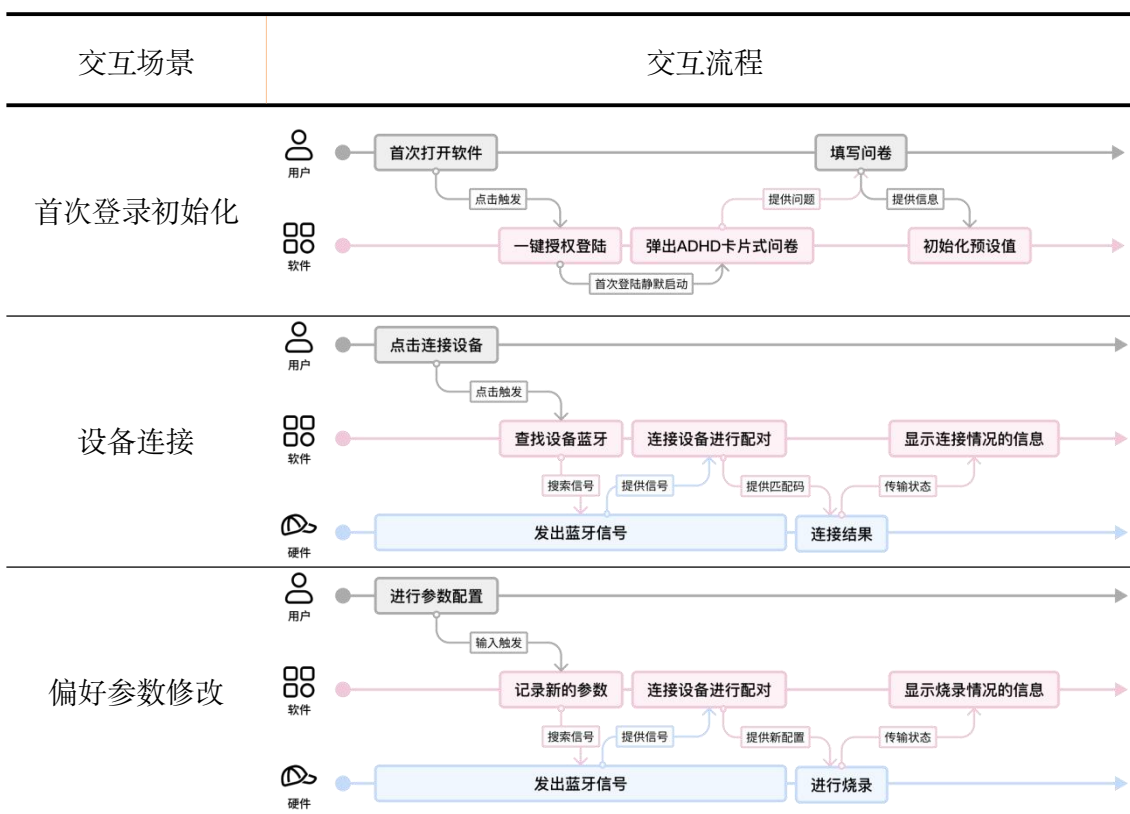
### 7.2.1 准备与配置

1. **首次登录初始化。**用户首次打开应用程序时，可以选择通过微信或 Apple ID 进行一键授权登录。完成授权后，软件页面会弹出一组基于病理特征的卡片式问卷。用户根据自身日常的行为表现进行填答，软件后台算法接收到这些数据后，会将其初步划分为特定的 ADHD 亚型。基于这一分类结果，软件会在数据库中自动初始化一套推荐的走神检测阈值与默认震动强度参数。通过这种交互方式，用户无须在初次使用时面对繁琐晦涩的参数设置，以期望降低了新用户的认知负荷。

2. **设备连接。**用户戴上 Capace 硬件鸭舌帽后，在软件首页点击连接设备按钮。此时软件通过低功耗蓝牙协议主动搜索并与硬件建立连接。连接成功后，硬件开始回传数据，标志着脑电信号高保真采集的物理准备工作正式完成。

3. **偏好修改与目标设定。**用户可以进入软件的个人中心页面，通过拖动滑块来全局调节 8 种不同震动模式的基准强度，并在首页设定当天的总专注时长目标。软件接收到用户的修改指令后，会将新的强度参数通过蓝牙同步写入硬件主板的寄存器中进行覆写保存，同时在软件前端初始化今日的进度追踪条。这一交互流程确保了硬件的物理输出能够实时匹配用户当前的主观生理承受度与任务期望。

表 7.1 准备与配置类别的 3 种交互流程



## 7.2.2 实时监控与辅助

1. **实时脑电可视化**。用户在软件端开启专注任务后，可以将手机置于桌面一侧。在整个任务期间，硬件持续采集并向软件上传实时脑电数据。软件端接收到这些复杂的脑电波特征后，通过平滑算法将其转化为 0 到 100 的专注力指数，并在屏幕上渲染出一条动态起伏的折线图。当系统触发任何震动辅助时，折线下方的时间轴上会即时掉落一个带有特定图标的视觉图标锚点。

2. **走神唤醒**（敲脑门隐喻）。当用户在智能托管模式下进行专注时，硬件端的前额叶电极持续采集脑电信号并高速上传。软件端的检测算法实时分析这些数据，一旦发现连续多个时间窗被判定为心智游移状态，软件便会自动向硬件下发唤醒指令。硬件主板解析该单字节指令后，驱动前额位置的马达执行双击敲门感的短促震动。

3. **打断超焦**（雷电隐喻）。用户在软件中设定了固定时长的结构化工作任务，当任务已经严重超时且用户仍未点击结束时，软件会判定用户陷入了长时间的过度专注状态，并立即向硬件下发强力打断指令。硬件接收到指令后，随机选择头部三个方位的马达执行高频突发的雷雨阵列震动。这种强烈的不可预测物理震动能够有效打破用户的认知僵化与任务粘滞感，促使其从深度沉浸中惊醒并决定起身休息。

4. **启动任务**（闹钟隐喻）。用户在软件中预先规划任务，当到达预定时间后，软件检测到该任务状态仍处于未开始阶段。通过时间上下文的比对，软件判定用户出现了执行功能障碍引发的启动拖延，随即自动向硬件下发催促指令。硬件主板控制左右耳侧的马达交替震动，并且震动强度随着时间的推移逐渐递增，在体感上模拟闹钟急促的节奏。

5. **切换任务**（按钮隐喻）。当用户完成了一个阶段性的任务，需要从高强度的专注状态切换到休息状态时，可以在软件界面主动长按结束专注按钮。软件捕获到这一交互操作后，立即向硬件下发状态切换指令。硬件主板随即控制全阵列的 8 个马达同时进行一次干脆短促的震动。用户头部整体感受到收紧并释放的物理确认感，这种具有仪式感的具身交互反馈帮助用户在心理上彻底卸载前一任务的认知负担。

6. **寻物锚定**（指南针隐喻）。针对 ADHD 群体工作记忆较弱、在寻找遗失物品时极易被沿途其他事物分心的问题，用户可以在软件的八向寻物控制台中手动点击某个特定的方位作为记忆锚点。软件将该方位信息转化为控制指令下发给硬件，硬件随后驱动对应方位的单个马达开始持续低频震动。头皮上持续的单一方向物理牵引感充当了外部工作记忆的载体。

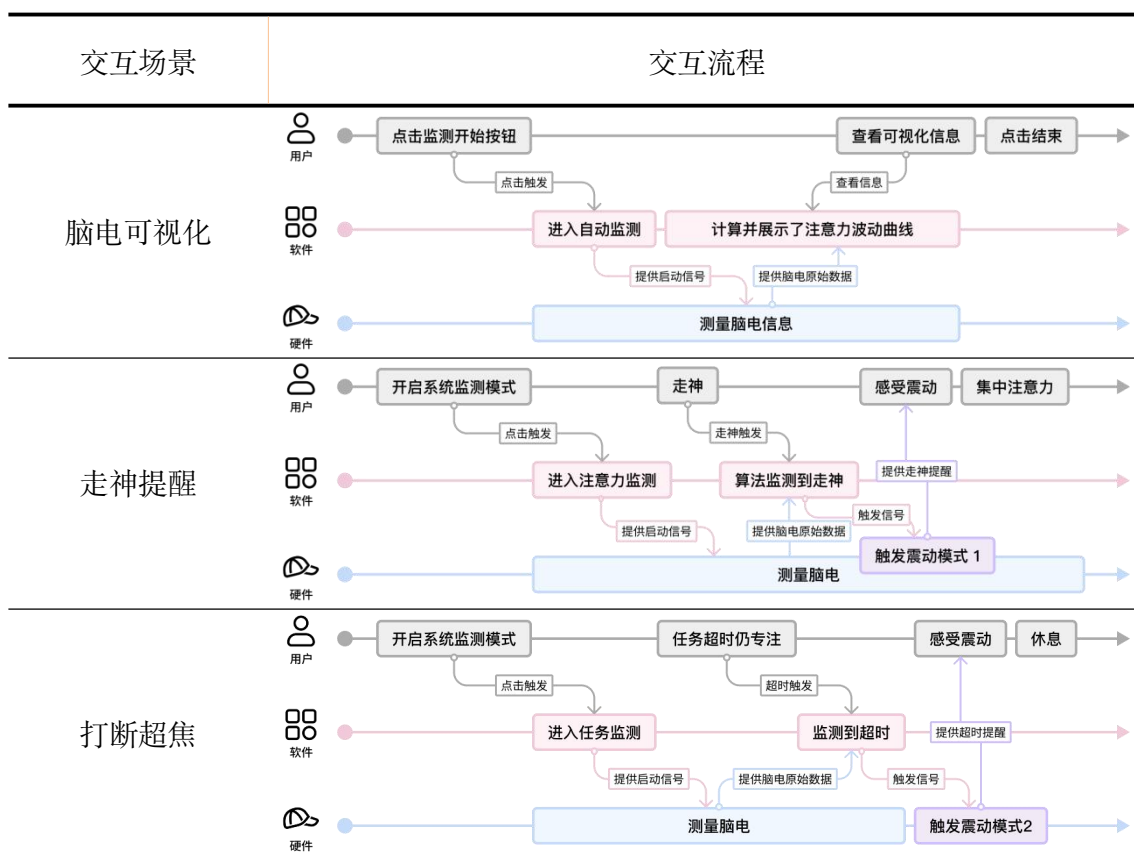


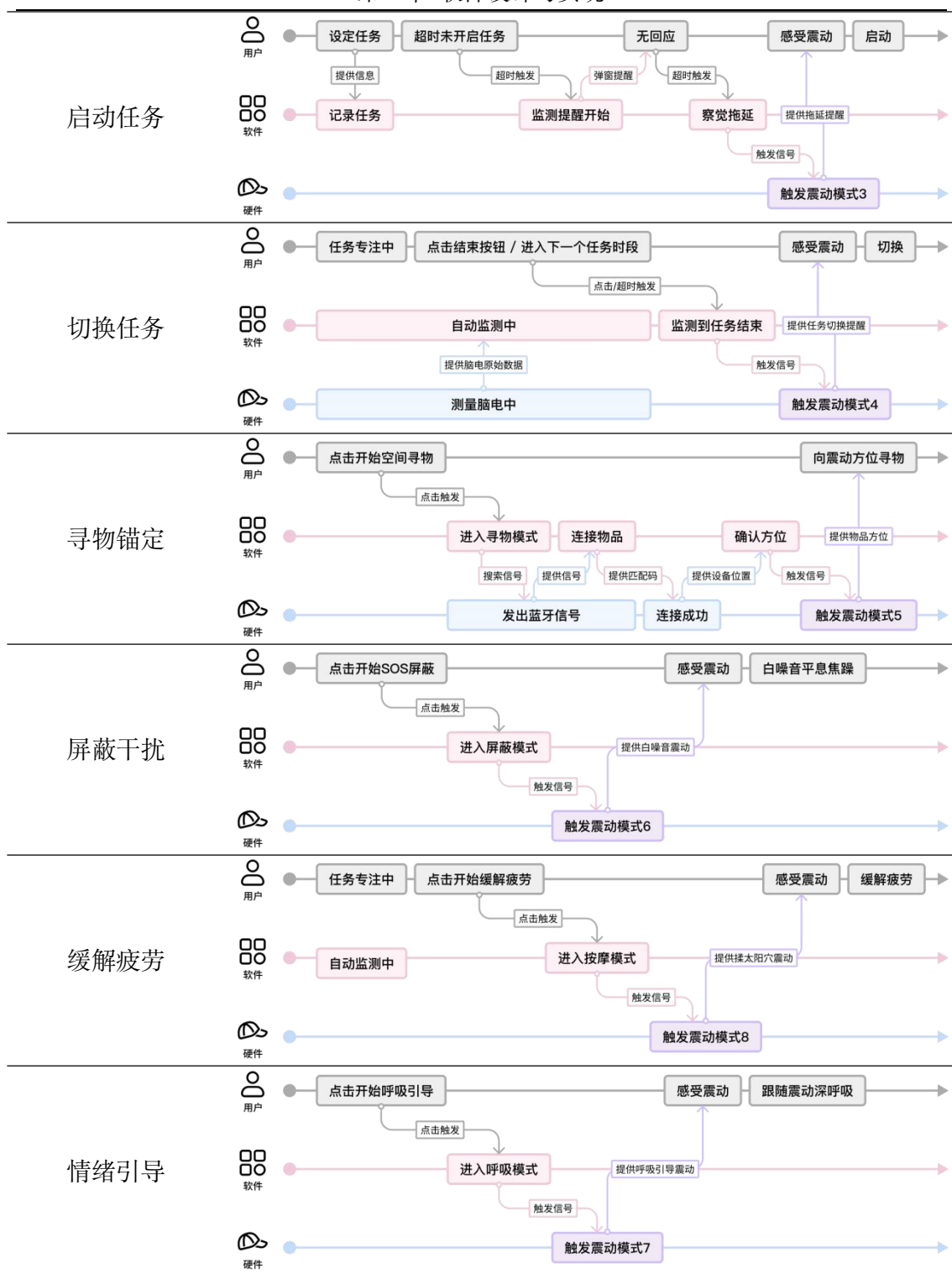
7. **屏蔽干扰**（盾牌隐喻）。当用户身处拥挤嘈杂环境中，感到感官信息输入过载且焦虑感急剧上升时，可以直接点击软件主页的 SOS 屏蔽按钮。软件接收到求助信号后向硬件下发屏蔽指令，硬件随即驱动所有马达以低频、舒缓的节奏进行持续的同步搏动。这种均匀的头部的触觉包裹感犹如一层物理意义上的白噪音，为其建立起一道安全的感官隔离屏障。

8. **缓解疲劳**（按摩隐喻）。在用户感到认知负载太大需要休息的时候，可以点击缓解疲劳按钮。硬件接收到该指令后，专门驱动位于两侧太阳穴位置的马达进行交替的轻柔震动。用户感知到太阳穴被轻柔按压的舒缓反馈，接收到了明确的生理休息提示，从而停下手中的工作以缓解眼部与大脑的过度疲劳。

9. **情绪引导**（深呼吸隐喻）。在用户感到焦虑抑郁等负面情绪的时候，可以点击呼吸引导后进行深呼吸，软件向硬件发送呼吸引导指令。硬件控制马达阵列按照顺时针流转四秒、全阵列静止七秒、逆时针流转八秒的规律循环运行。用户闭上眼睛，跟随头部的空间震动轨迹物理引导来调整自身的呼吸节律，经过三次循环后，心率与焦虑感一定程度上可以得到缓解。

表 7.2 实时监控与辅助类别的 9 种交互流程





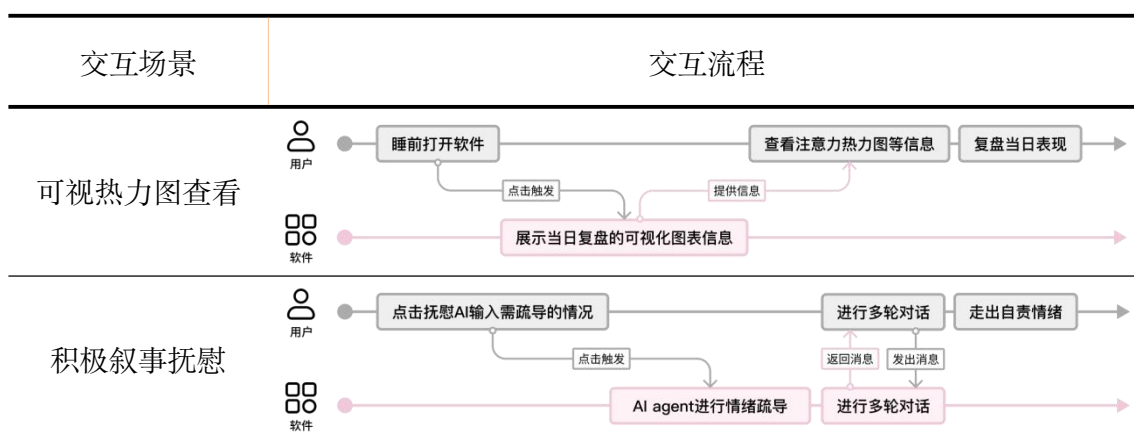
### 7.2.3 数据复盘与情绪引导

1. **可视热力图查看。**在晚上结束一天的学习或工作后，用户打开软件进入数据复盘页面。软件后台会自动聚合全天的高频脑电专注度数据与任务辅助日志，在屏幕中央渲染出一张按时间轴分布的注意力热力图。系统交互刻意摒弃了任务

失败等红色警告元素，仅采用中性的冷暖色调来客观展示大脑精力的起伏分布。用户通过查阅该可视化图表，能够以旁观者的视角审视自己一天的精力规律，从心理上接受走神是正常的生理节律波动，从而有效减轻因效率低下带来自我苛责。

**2. 积极叙事抚慰。**当用户需要情绪抚慰时，软件内接的 AI 接收到用户的主观表达，将其与当天热力图中的客观高光时刻相结合，调用后台的自然语言处理接口生成一段定制化的正向叙事反馈。用户可以继续和大语言模型支撑的 agent 进行聊天，获得更多积极的正向解读和心理抚慰。用户在界面上收到诸如肯定其抗干扰能力正在进步的鼓励性内容后，自我效能感得到温和的抚慰，从而以积极的心态完成当天的交互与情感闭环。

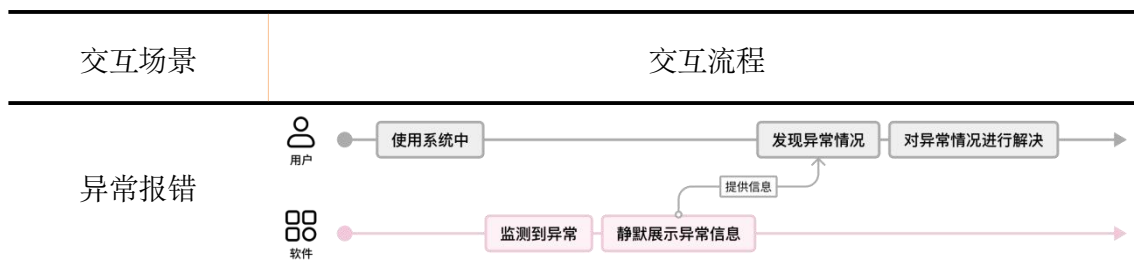
表 7.3 准备与配置类别的 2 种交互流程



## 7.2.4 系统异常容错

**1. 异常报错。**在日常佩戴使用中，当用户手机与硬件距离过远导致蓝牙信号断开，或者硬件检测到电池电量低于安全阈值时，软件会解析到心跳包丢失或低电量标志位。软件只会在界面静默地展示一条非侵入式异常信息提醒，提示连接已断开或电量不足，不会采用阻断式的强制弹窗来干扰用户。这种柔和的异常降级处理方式保障了用户当前核心操作的流畅性，避免给本就容易急躁的 ADHD 群体带来额外的心理负担。

表 7.4 系统异常容错类别的 1 种交互流程



### 7.3 UI 设计

配套软件的界面设计整体视觉语言去除了传统效率工具常有的压迫感，转而采用柔和、包容的设计基调。界面的应用层级通过底部标签栏分为首页、专注、复盘和个人四个核心模块。

#### 7.3.1 设计规范与组件库

为保证多终端渲染的视觉统一性与开发效率，本系统在前端构建了一套完整的设计系统与标准化组件（图 7.1）。

1. **应用标识：**品牌视觉提取了象征 Capace 支架的蓝色弧线，以及代表注意力唤醒与神经突触的黑色火花图形。App Icon 采用纯净的白底圆角矩形包裹该核心图形，视觉重心明确、极简；全局 Logo 则在此图形基础上，结合了现代感粗体无衬线字体的 Capace 品牌名，整体向用户传达出专业、科技且兼具人文关怀的视觉调性。

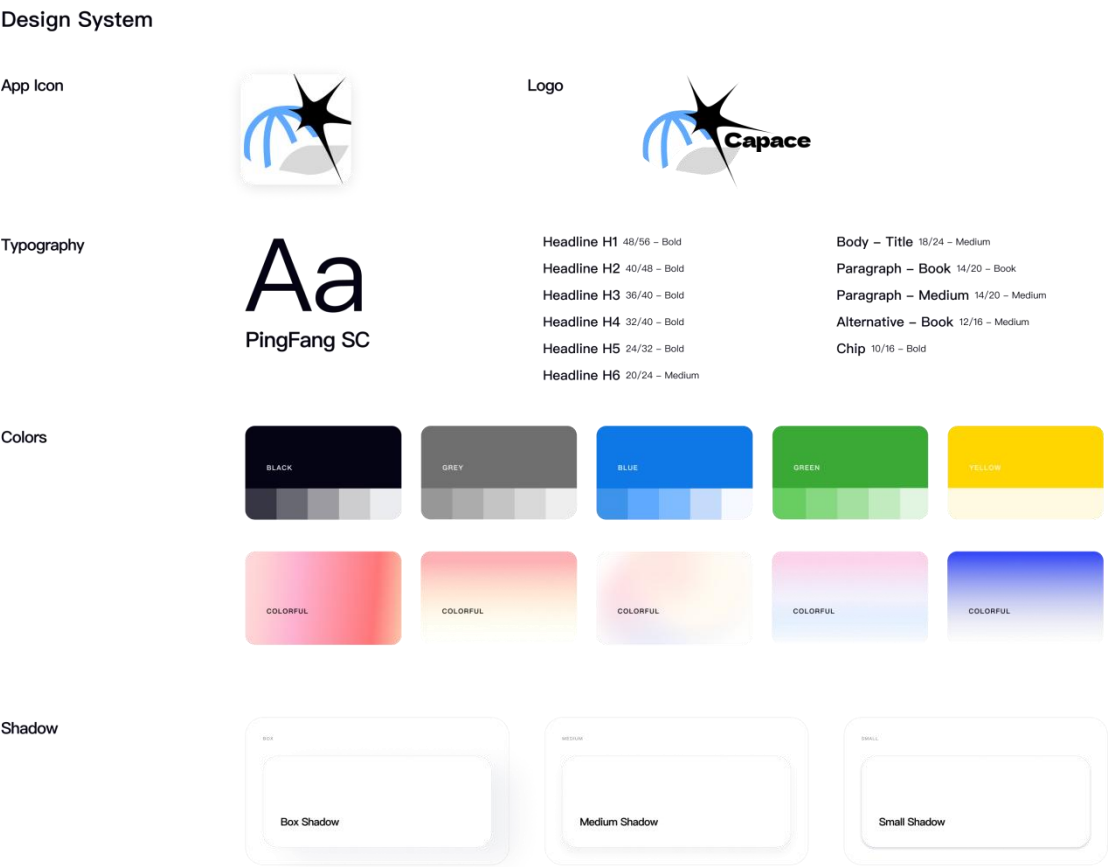


图 7.1 设计规范：LOGO、标识、文本、颜色和阴影

2. **字体排版：**全局采用无衬线字体 PingFang SC。通过对 H1 至 H6 标题（加

粗)、正文(常规/中等字重)及标签进行严格的字号与字重分级,构建了清晰的视觉信息层级,帮助阅读障碍或易分心的 ADHD 用户快速抓取核心信息。

3. **色彩系统**: 放弃了高饱和度的刺眼色彩,系统主色调定义为冷静的科技蓝、代表顺畅的薄荷绿以及用于温和提示的明黄,严格避免使用带有惩罚或警告意味的正红色。同时,系统大量运用了低饱和度的柔和渐变色(如粉蓝渐变、紫橙渐变),这些渐变色主要用于背景渲染,传递出一种流动与呼吸的平静感。

4. **图标与阴影**: 如图 7.2,图标库采用圆润的线面结合风格,包含导航菜单、功能操作及 8 大触觉隐喻的专属图标。视觉风格上,全面采用了极简的面性填充与微圆角几何设计,色彩以深灰/纯黑为主。这种高对比度、去繁就简的实心图标设计,能够有效过滤多余的视觉细节噪点,可以提升 ADHD 用户的识别与认知效率。

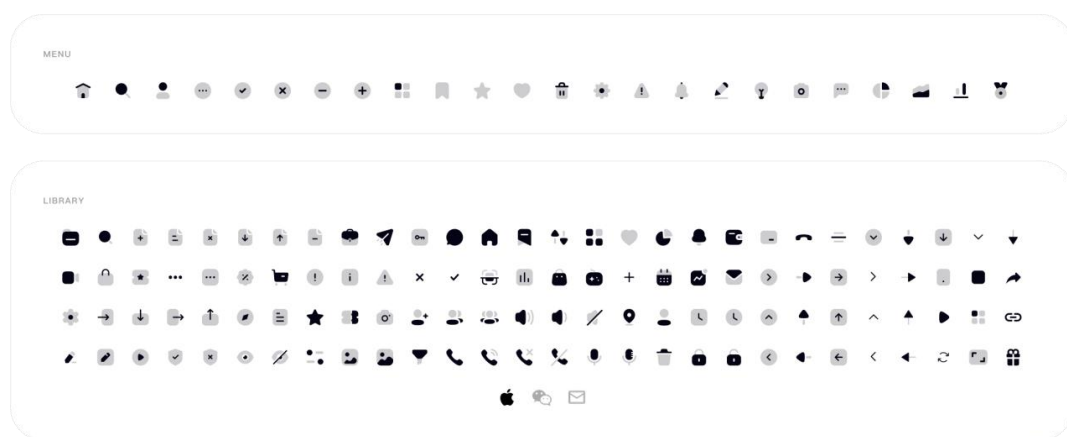


图 7.2 设计规范: Icon 库

5. **元素阴影**: 界面元素的层级区分摒弃了生硬的边框,转而使用统一封装的三级柔和阴影来打造卡片式的轻盈悬浮感。

6. **交互按钮**: 标准化了 Primary、Secondary 和 Outline 三种层级的按钮,并穷举了 Default(默认)、Pressed(按下)和 Disabled(禁用)等交互状态,确保了系统交互反馈的一致性与可预测性。

### 7.3.2 启动与配置模块

启动页的设计旨在第一时间向用户传递产品的核心价值观与陪伴感。

1. **欢迎与登录(图 7.3)**: 开屏轮播页配合精美的扁平插画,展示了三句核心标语:“于无声处,重塑专注节律”、“收集专注的微光,接纳每一次游离”以及“捕捉脑电波的低语,与自己握手言和”。登录模块提供了 Apple、微信一键授权以及手机号快速登录,降低了用户的操作阻力。

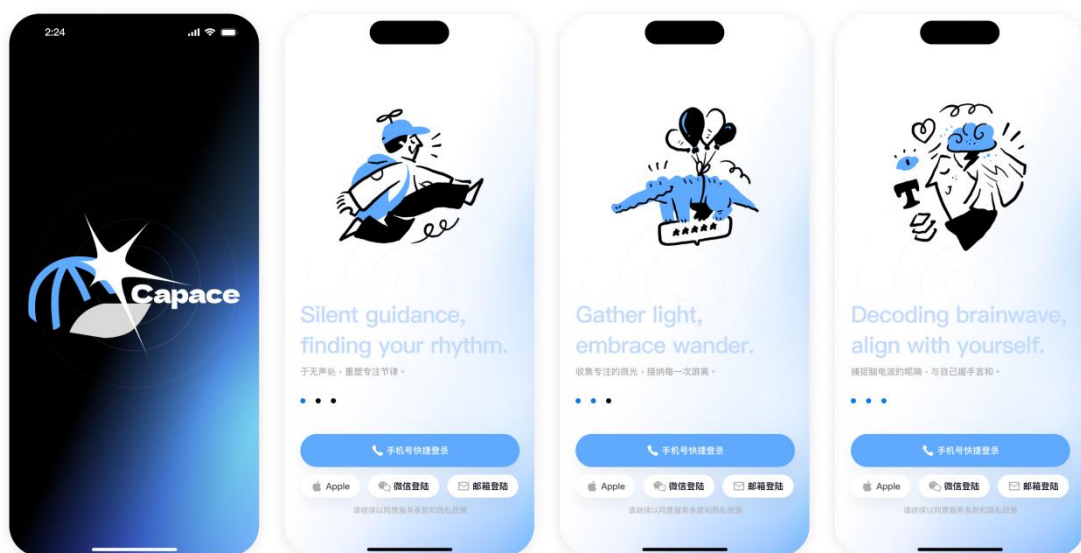


图 7.3 欢迎与登陆页面

2. 初始化问卷 (图 7.4)：账号创建后，用户需录入基础信息 (头像、昵称、生日、性别)，随后进入卡片式问卷环节。界面将枯燥的 ASRS 症状量表转化为了带有生动插画的 8 个特征选项 (如“容易走神”、“过度专注”、“拖延严重”、“丢三落四”等)。用户通过大面积的区块点选完成个性化配置，系统据此在后台完成脑电辅助阈值的初始化。

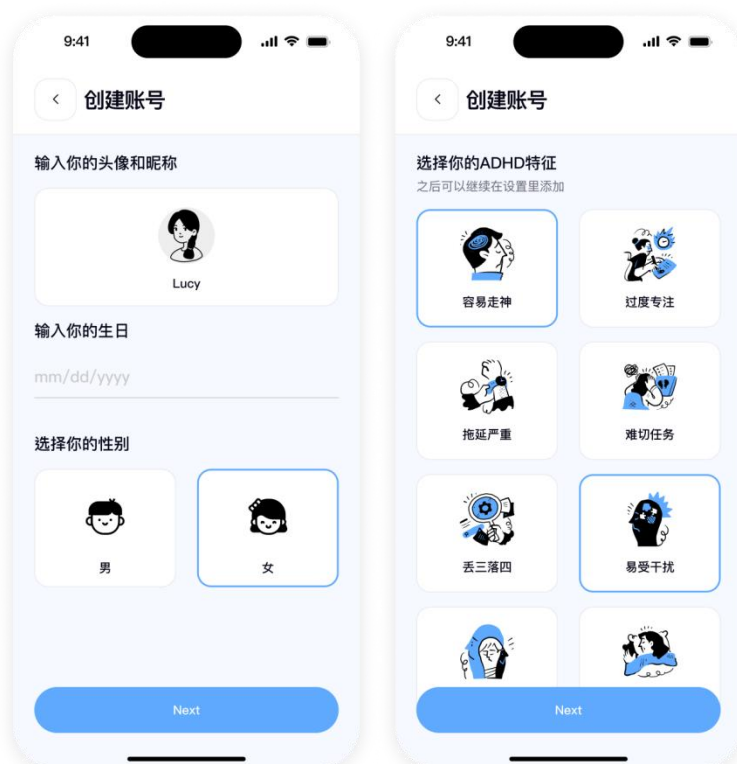


图 7.4 账号注册、病征问卷和参数初始化



### 7.3.3 任务管理与情境监控模块

首页作为日常任务规划与硬件状态查看的集散中心，采用了清晰的流式布局与圆角卡片化设计，旨在帮助 ADHD 用户以极低的认知负荷直观掌控全天的生活节律，见图 7.5。

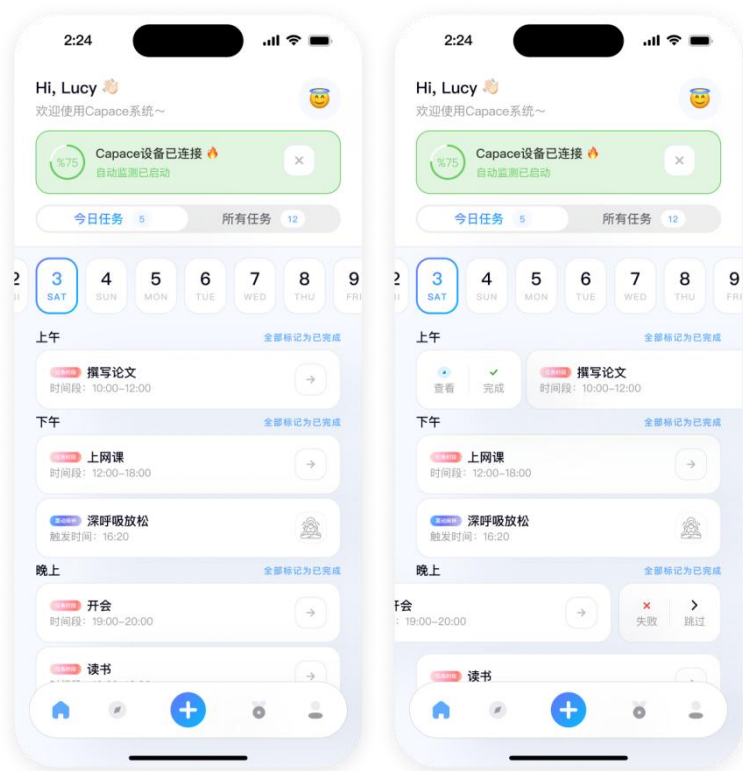


图 7.5 首页任务管理列表

1. **温和问候与状态概览：**屏幕最顶部设有温馨的个性化问候语，为冰冷的效率工具注入陪伴感。紧接其下的是高优先级的设备状态卡片，采用大色块设计（如图中绿底卡片所示），直观展示当前“设备已连接”且“自动监测已启动”，并左侧附带环形的电量进度条（如 75%）。这种设计让用户无需进入二级菜单，即可对系统是否连接硬件一目了然。

2. **结构化时间轴与任务分组：**中部区域采用了横向滑动的日期选择器，配合今日任务与所有任务的分类胶囊按钮，帮助用户将注意力锚定在当下。针对 ADHD 群体面对冗长待办列表容易产生畏难情绪的痛点，下方的任务流采用了时间块理念，将全天任务在视觉上划分为上午、下午和晚上三个时间段。每个时间段均设有“全部标记为已完成”的快捷键，有效切分并降低了压迫感。

3. **可视化标签与低阻力手势交互：**每一项具体任务均以干净的白色圆角卡片呈现，并辅以彩色标签（如粉色的任务时段、蓝色的震动辅助）来清晰区分常规



认知任务（如撰写论文）与物理辅助事件（如深呼吸放松）。为了进一步降低任务管理的交互成本，任务卡片引入了流畅的左右滑动操作。如图右侧所示，用户滑动卡片即可呼出快捷操作栏：一边是绿色的完成与查看，另一边则是跳过与未完成。其中，跳过选项的显性化设计，是为了鼓励用户在认知资源枯竭时灵活调整计划、接纳自我，切实呼应了系统非评判性的情感设计基调。

4. **悬浮导航与灵感捕获**：底部标签栏采用毛玻璃质感的悬浮设计，中央配置了醒目的蓝色加号按钮（图 7.6 (a)）。这一高优先级的入口方便工作记忆较弱的 ADHD 用户随时捕获突发任务、快速新建日程或添加震动闹钟。

5. **新建任务**：当用户选择“添加任务”时，系统会从底部弹出新建抽屉（图 7.6 (b)）。为了降低用户面对空白状态时的启动阻力与认知负荷，面板下方智能推荐了用户近期高频创建的常见任务，支持一键复用。若进入“自定义任务”详情页（图 7.6 (c)），用户不仅可以为任务命名、设置目标频次，还能为其配置高辨识度的专属图标与色彩标签。界面的提醒模式设定，它打通了软件与硬件的壁垒，用户可以在特定的任务时间点，深度绑定某种特定的震动模式（如设定在 09:30 触发“模式 1”进行状态确认），实现了从“数字日程表”到“物理具身辅助”的跨媒介映射。



图 7.6 首页添加任务/闹钟浮窗的界面。(a) 为点击底部加号后出现的两种新建类型；(b)(c) 为添加任务；(d) 为添加闹钟

6. **新建闹钟**：若用户当前并无复杂的日程规划，仅需要设备提供一个物理提醒（例如午休唤醒或特定时间的吃药提醒），则可直接走“添加闹钟”这一极简路径。在闹钟设定面板（图 7.6 (d)）中，界面剥离了所有与任务相关的冗余字段，用户仅需设定时间，并通过带有生动插画的大卡片直接点选所需的触觉隐喻。这

种快路径设计赋予了用户极简的操作交互流程。

7. 沉浸式专注工作台：见图 7.7，点击任务后会进入该页面，在页面底部的全局导航栏被自动隐藏。而屏幕视觉中心是极简的大字号倒计时时钟与当前任务名称。

(1) 背景采用了大面积的柔和渐变色晕，扩散范围、色彩明暗与呼吸频率会根据后台解析到的用户脑电专注度产生平缓的动态映射。例如，当专注度高时，色晕呈现温暖且集中的彩色；而当任务暂停时，界面会平滑过渡为低唤醒度的灰白色调，以此在不增加用户阅读负担的前提下，从潜意识层面引导其调节呼吸与注意力节律。

(2) 屏幕下方的三分之一区域是系统的可视化核心脑电信号转译图表。考虑到原始的微伏级脑电波形极其杂乱尖锐，直接展示极易引发非专业用户的焦虑，系统通过平滑算法将其转译为两条优美的动态起伏折线，分别代表前额叶的 FP1 和 FP2 通道能量趋势。这种极简的数据图表既保留了生理数据的科学性，又可以降低了用户的认知负荷。

(3) 在双通道折线图的下方，设有一条带有刻度的水平时间轴。当系统在后台自动判定走神或用户手动触发了物理辅助指令时，折线图上方的对应时间点会即时标记一个带有专属触觉隐喻图标的事件锚点。例如，图 7.8 中间页面的折线上清晰地标记了打雷（打断超焦）等辅助事件。通过这种方式，用户不仅能感受到头部的物理震动，还能在屏幕上直观地看到“脑电异常波动、系统下发辅助指令、脑电波形重新回稳”的完整支持过程，从而在无形中帮助 ADHD 患者建立起对自身注意力波动的客观元认知。



图 7.7 沉浸式工作台

### 7.3.4 设备协同与主动辅助模块

对应硬件连接管理的部分，系统采用了首页直观展露+专属设备页深度管理的双层入口，见图 7.8。

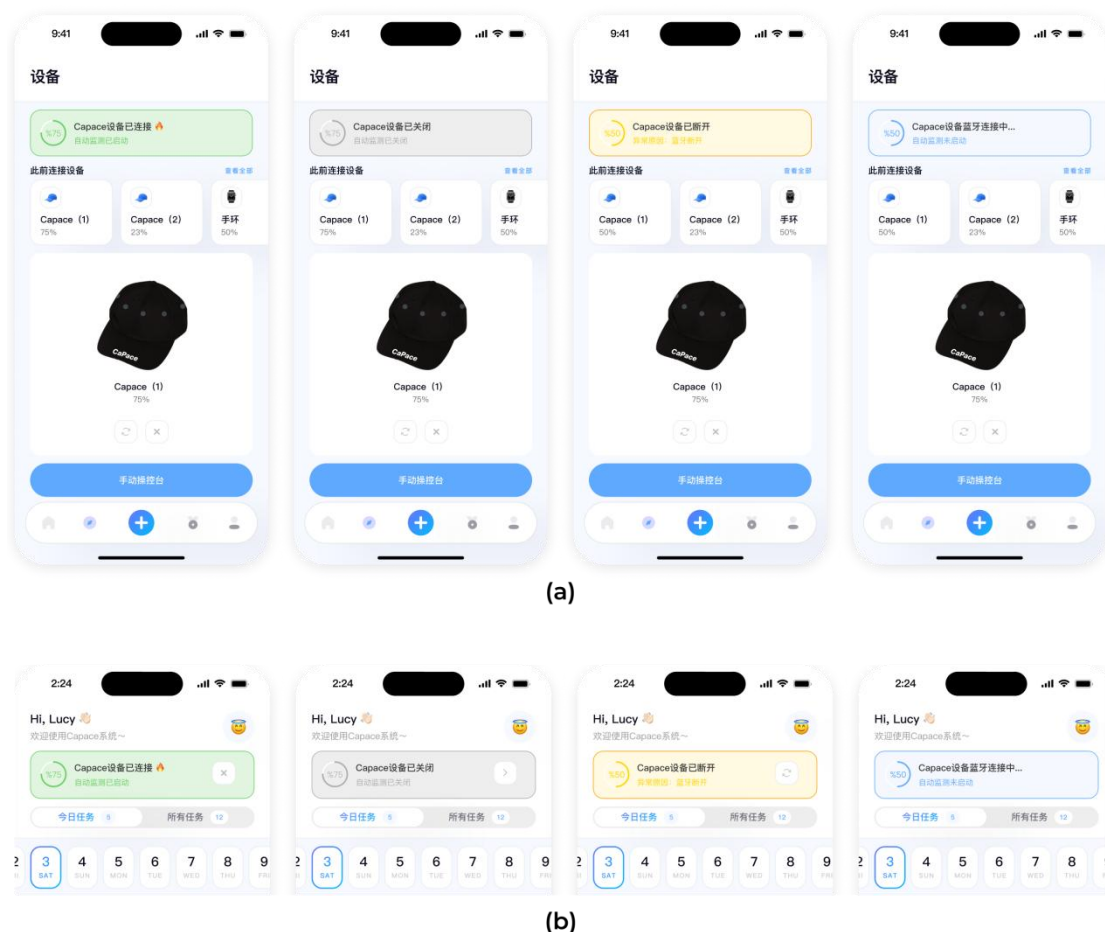


图 7.8 设备页。(a) 为设备页界面设计；(b) 为主页上的设备状态视觉提示

1. 首页四态指示卡片 (图 7.8 (b))：软件在首页最顶端的高优先级区域，放置了设备状态概览卡片。为避免阅读繁琐的文字，系统通过四种直观的主题色与微动效来传递底层硬件连接状态：

(1) 绿色（已连接）：自动监测已启动提示信息伴随电量百分比，提示用户硬件运作正常，赋予用户安全感。

(2) 灰色（已关闭）：视觉降噪，提示设备处于休眠或手动关闭状态。

(3) 蓝色（连接中）：伴随动态旋转加载图标，表示蓝牙正在握手配对。

(4) 黄色（已断开）：当因距离过远或电量耗尽导致蓝牙断开时，卡片变为警示性的黄色（并注明异常原因）。系统刻意避免了使用刺眼的红色，以防触发 ADHD 用户的负面情绪与焦虑感。

2. 沉浸式设备详情页 (图 7.8 (a))：当用户点击首页卡片后或者点击底部的

标签，可进入独立的设备管理页。该页面同步展示上述四种状态栏，页面中段还记录了“此前连接设备”的历史列表（包含其他同类设备如手环的电量与状态），方便多设备管理；底部则提供了醒目的手动控制台入口。

3. **具身交互与手动控制台。**考虑到 ADHD 群体可能面临突发的感官过载或急需物理刺激来打破认知僵化，系统设计了一个高自由度的手动控制台（图 7.9）。该面板通过底部弹窗的形式呼出，无需跳转页面，确保了辅助的即时性。

(1) 面板顶部呈扇形（弧形）排布了 8 个触觉隐喻的拟物化图标卡片。选中的卡片会被自动放大并附带蓝色光晕高亮。这种直观的视觉滑动物效，比传统的下拉菜单拥有更低的检索成本。

(2) 面板中段提供了震动强度与震动频率两个横向滑动条。由于不同的 ADHD 神经多样性个体对触觉的敏感度差异巨大（感觉迟钝或感觉防御），允许用户实时自定义震动的波形参数，是保障舒适度的核心。

(3) 面板最下方设计了一个由 8 个环形阵列，映射了头戴鸭舌帽内部 8 个线性谐振马达的物理空间位置。当用户触发特定的震动模式时，该环形阵列会同步产生视觉闪烁，在二维屏幕与三维之间建立了映射，帮助用户更好地理解并预期即将到来的物理触觉方向；而点击这 8 个点可以直接触发对应马达震动。



图 7.9 设备页的手动控制台



### 7.3.5 数据复盘与情绪引导模块

复盘页面 (见图 7.10) 旨在通过多维度、客观且富有温度的数据可视化展示, 帮助 ADHD 用户打破因任务未完成或效率低下而产生的自责螺旋。该页面顶部设置了“日度 / 月度 / 年度”的全局时间维度切换控件, 并在右上角预留了通往 AI 助手 (ADHD Bot) 的悬浮入口。具体到不同时间维度, 界面的视觉呈现与数据叙事逻辑如下:

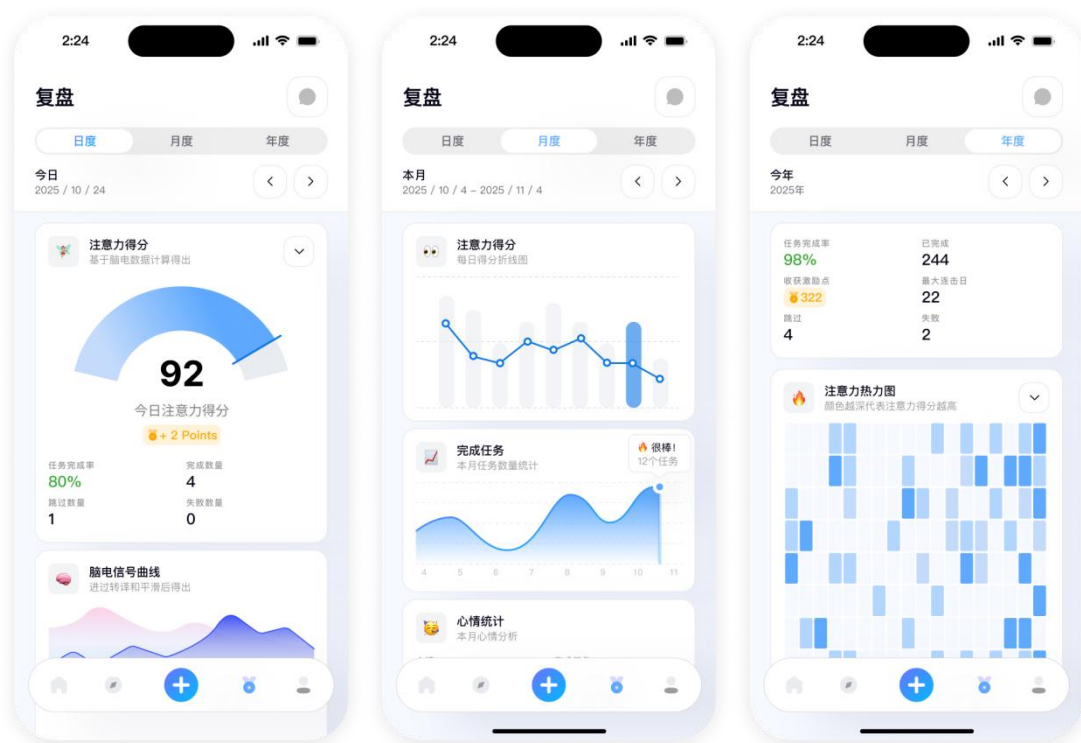


图 7.10 数据复盘页面

1. **日度复盘**。进入日度视图, 视觉中心是一个带有柔和蓝色渐变的半环形注意力得分仪表盘, 仪表盘下方会及时掉落积分奖励, 提供即时的正向反馈。在中段的任务统计区域, 系统清晰地罗列了任务完成率、完成数量、跳过数量与失败数量。在视觉处理上, 系统刻意弱化了失败与跳过的负面暗示, 而是将其作为客观中性的数据并列呈现, 体现了对用户认知资源波动的绝对接纳。页面底部则附有全天脑电信号曲线的平滑渐变面积图, 帮助用户回顾一天中脑力消耗的起伏。

2. **月度趋势**。当用户切换至月度视图时, 系统采用折线图与平滑面积图分别展示每日注意力得分与完成任务数量的长期趋势。为了增强用户的获得感, 系统在图表的波峰节点设计了带有悬浮气泡的点击交互事件。这种微交互能够在用户浏览数据时及时提供情绪价值。

3. **年度全景**。年度视图是重塑自我效能感的核心板块。页面上半部分引入了

轻量级的游戏化数据看板，展示年度整体任务完成率、累计获得的专注激励点、以及最高连续专注天数。这些长期积累的成就徽章目的是增强用户的内在动机。占据页面最大面积的是注意力热力图，用深浅不一的蓝色方块映射一年中每天的平均注意力得分。这种宏观视角的视觉呈现具有强烈的心理隐喻：它引导 ADHD 用户建立长期视角，让他们意识到偶尔几天的浅色（走神、低效或休息）只是漫长生命节律中极其正常的波动，它并不会破坏整体图谱的完整与美感。通过这种非评判性的长期数据叙事，系统有效地帮助用户卸下了完美主义的心理包袱，实现了最终的情感闭环。

4. **AI 分析。**在传统的效率类软件中，未完成任务往往会成为用户的心理负担，系统在复盘页面中接入了由 DeepSeek V3.2 等大语言模型底层驱动的 ADHD Bot 私人助手。页面采用了用户最熟悉的经典气泡式聊天布局（见图 7.11 (a)），降低了学习成本。AI 助手的回复采用了极具同理心的话术结构，并且调取了用户底层生理与行为数据字典，提取出了客观的高光数据进行分析。

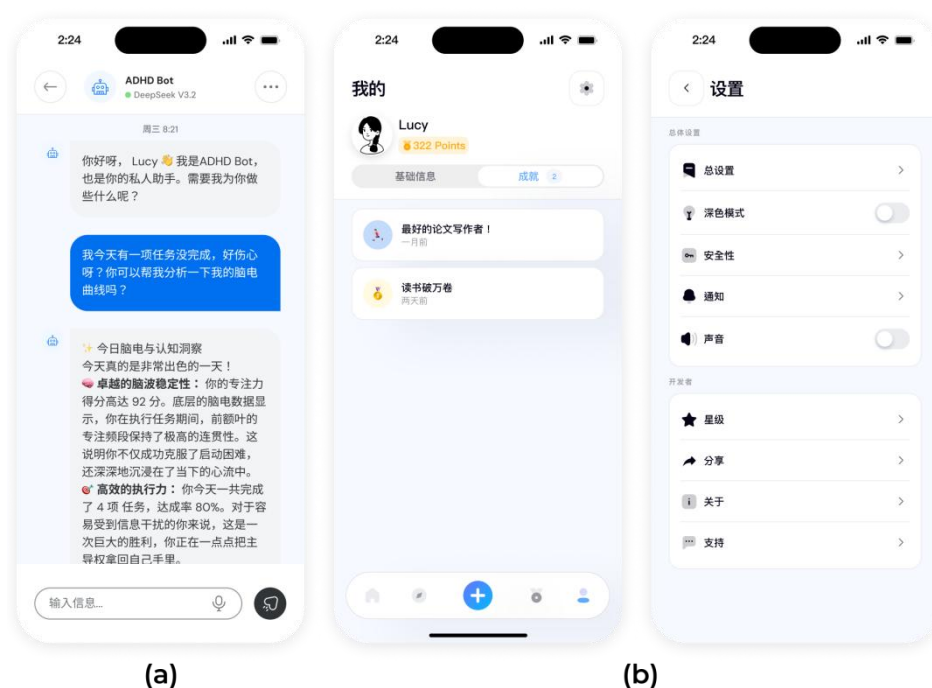


图 7.11 (a) AI 分析交互页面；(b) 极简用户页面

### 7.3.6 个人中心与设置

如图 7.11 (b)，在我的与设置页面中，系统构建了轻量级的个人主页与配置模块。为了长效激励 ADHD 用户并巩固其自我效能感，个人中心引入了游戏化的正向激励机制，将用户的持续专注转化为具象化的积分与成就徽章。此外，设置页面提供了常规配置，在保持界面视觉极简的同时，赋予了用户充足的个性化定制空间，从而完善了整个软件系统的体验。



## 7.4 软件开发

本系统的软件开发采用 Monorepo 架构, 借助 Turborepo 与 pnpm 进行多工作区的统一构建与依赖管理, 具体开发环境见图 7.12。

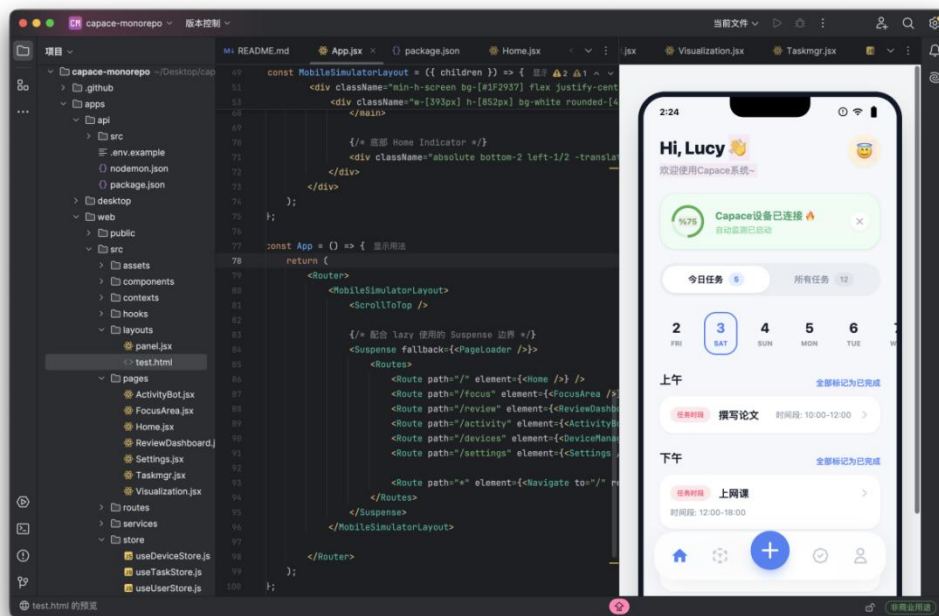


图 7.12 开发软件内 (WebStorm) 截图

### 7.4.1 开发框架

在前端使用 React 框架, 构建具有高响应速度与组件化特性的用户界面。为了将 Web 级交互封装为全平台可用的原生软件, 系统引入了 Electron 框架。Electron 作为打包工具由于打通了 Node API, 所以使得软件能够直接调用底层操作系统的蓝牙协议与硬件设备进行极低延迟的物理通讯, 并在本地主进程中开辟独立的内存池, 用于缓冲和预处理硬件高频传回的脑电数据包。

后端服务层基于 Node.js 环境开发, 负责处理核心的业务逻辑、多源身份鉴权以及外部 LLM 的接口调度。本系统采用了 MongoDB 作为数据库。考虑到硬件端会持续上传高密度的结构化脑电时序数据, MongoDB 卓越的高并发写入性能与灵活的文档模型契合了本系统的数据吞吐需求, 为后期的算法调优与可视化复盘提供了稳健的数据基座。

### 7.4.2 目录和架构

如图 7.13 所示, 整个系统的目录结构, 架构清晰地划分为两大核心工作区:

业务应用区 (apps/) 与共享基建区 (packages/)。其中重要的层级有如下几个部分，分别是交互层、通信层、服务层和算法层。

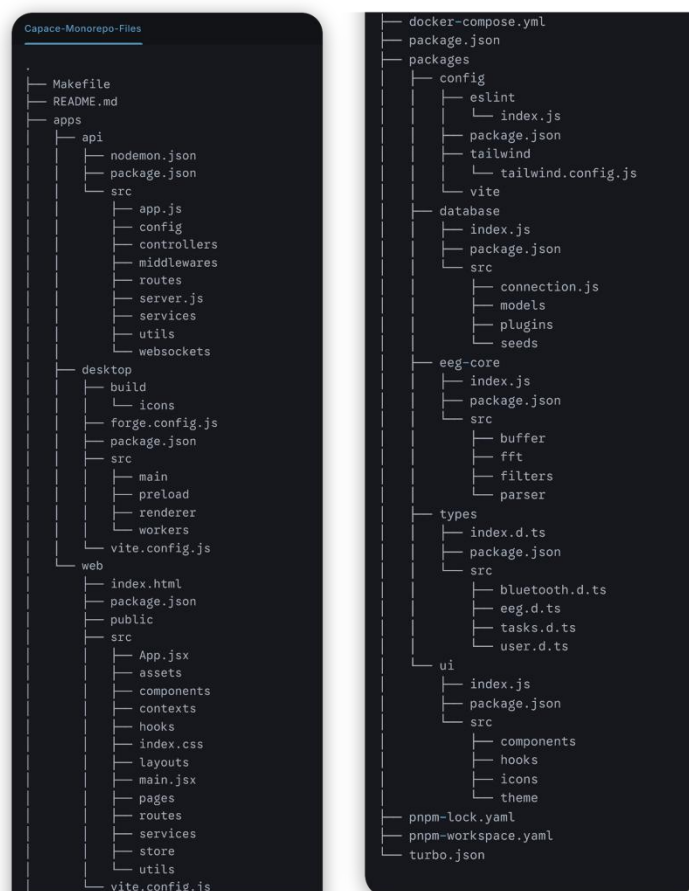


图 7.13 用 tree 包展开四层后的项目文件目录

1. apps/web (交互层)：基于 React 构建的应用，包含组件 (components)、全局状态管理 (store) 与自定义钩子 (hooks)，主要写交互界面。
2. apps/desktop (通信层)：基于 Electron 封装的跨端桌面软件。该层通过 main 主进程直接调用底层操作系统的蓝牙 API 与硬件设备握手；并开辟了独立的 workers 子线程，专用于处理高频脑电数据的接收与解包，彻底避免了繁重的硬件通信对前端 UI 渲染造成阻塞。
3. apps/api (服务层)：基于 Node.js 构建的后端中心。其中 websockets 模块负责双向实时数据流，services 模块负责调度云端大语言模型 (如使用 DeepSeek) 生成情绪抚慰文本。
4. packages/eeg-core (算法层)：系统将底层数据处理完全从业务代码中剥离，独立封装了内存缓冲池 (buffer)、快速傅里叶变换 (fft)、信号滤波降噪 (filters) 与蓝牙解包 (parser) 算法。这种设计使得复杂的 DSP (数字信号处理) 逻辑能够在前端和桌面端之间无缝复用。

## 7.5 本章小结

本章详细阐述了 Capace 配套软件系统的设计与全栈开发过程。首先，基于前期的四大设计策略，将软件功能划分为设备协同、情境管理、实时可视化与情绪复盘四个核心模块。其次，梳理了涵盖准备、监测、辅助、复盘、容错全生命周期的多模态交互任务流，并设计了去压迫感、高包容度的用户界面与标准化组件。最后，在工程实现上，本研究采用 Monorepo 架构与 React/Electron/Node.js 全栈技术，成功打通了移动端/桌面端与硬件底层的低延迟蓝牙通信，并集成了大语言模型与脑电识别 AI 算法。本章工作不仅为系统提供了稳定可靠的数字控制中枢，更在软件界面中成功构建了帮助 ADHD 患者重塑自我效能感的元认知镜像。

## 第 8 章 用户实验与评估

本章详细介绍了 Capace 系统的用户评估与验证过程。本次实验的核心目的在于全面评估该头戴式脑机触觉辅助系统在实际使用中的综合表现,具体包含三个维度:验证触觉设计空间的直觉性与易学性;量化系统在具体注意力增强任务中支持有效性;以及深入探究成年 ADHD 用户在使用中的主观体验。

### 8.1 实验设计

为最大程度地消除个体间基线差异(如不同患者间注意力缺陷程度的差异)对实验结果的干扰,本次实验采用了被试内随机交叉设计。整个实验流程总时长约为 120 分钟,划分为以下三个核心阶段:

#### 8.1.1 触觉模式学习与匹配任务

该任务旨在评估系统设计的 8 种触觉模式是否具备低认知负荷的直观性与易学性。考虑到 ADHD 用户对复杂信息处理的排斥,触觉语义的自然映射尤为重要。该阶段耗时约 20 分钟,分为两个子阶段执行:

1. **基线/直觉测试阶段 (10 分钟)**:在未被告知任何正确映射规则的前提下,系统会以随机顺序向被试呈现 8 种震动模式。被试需仅凭身体直觉感受(如震动的空间方位、节奏、强度),在提供的语义选项卡(如“敲脑门隐喻”、“深呼吸隐喻”等)中进行连线配对。此阶段用于评估触觉语言的直觉可理解性。

2. **知情/学习测试阶段 (10 分钟)**:基线测试结束后,研究人员会向被试详细解释每种震动模式的具体设计意图、底层逻辑及对应的隐喻场景。经过短暂的记忆与熟悉后,被试再次体验这 8 种随机呈现的震动并完成相同的匹配任务。通过对比前后两个阶段的准确率差异,可客观量化该套触觉语言的易学性。

#### 8.1.2 场景模拟与脑电监测任务

为模拟 ADHD 患者在日常生活中最常面临的注意力挑战,本实验从 8 种模式中提取了模式 1(走神辅助)和模式 5(物品遗失),并将其嵌入到两个经典的心理学与行为学场景任务中。该阶段耗时约 20 分钟,期间 OpenBCI 模块持续记录被试的双通道脑电信号,以捕捉底层生理状态的波动。每位被试需要在控制组(Control Condition,无辅助)和实验组(Experimental Condition,有 Capace

触觉辅助)两种独立条件下完成完全相同的测试任务。同样的,为抵消疲劳效应与学习效应,两种条件的呈现顺序在被试间进行了严格的随机平衡。

1. **子任务 1: SART 持续注意力反应任务 (10 分钟)**。SART 是测量持续注意力和冲动抑制控制的标准范式。屏幕中央会以 1 秒为固定间隔,随机且连续地闪现数字 (1-9)。被试需要在看到“非 3”的数字时尽可能快地按下空格键,而在罕见的目标数字“3”出现时,必须强制抑制按键惯性。在实验设计中,在控制组中,系统不提供任何物理反馈;而在实验组中,一旦系统监测到被试发生行为错误(包括漏按非 3 数字,或误按数字 3,这通常是走神或冲动控制失败的表征),Capace 将立即在额头位置触发模式 1 的“敲脑门”震动来进行物理唤醒与辅助。被试在完成指导训练后,需在每种条件下完成 3 个正式测试 Block,共计应对 300 次数字刺激。

2. **子任务 2: 空间导航寻物任务 (10 分钟)**。该任务主要模拟 ADHD 患者由于工作记忆受损而频繁遭遇的“物品遗失与视觉搜索”困境。屏幕上会呈现一个由随机两位数构成的环形阵列,被试需要在众多干扰项中,用鼠标快速点击指定的目标数字。在控制组中,被试仅能依靠纯视觉进行低效搜索;而在实验组中,Capace 会触发模式 5 的“指南针”震动,通过激活对应方位的独立马达(如目标在右上方,则右前侧马达持续低频震动),为被试提供明确的方向性触觉引导。该任务同样在每种条件下进行 3 次重复测试,共计 300 个搜索试次。

### 8.1.3 真实场景实验和体验评估任务

在完成上述模拟任务后,实验进入耗时约 80 分钟的真实场景体验和主观评估环节。该环节旨在深入挖掘用户在模拟真实使用场景下的交互体验与情感反馈。具体流程如下:

1. **真实场景模拟体验 (60 分钟)**: 被试头戴 Capace 智能帽,并自主使用配套移动端软件进行个人真实任务的安排(如设定番茄钟、添加待办事项或进行日常学习工作)。在此期间,实验人员退居幕后,不预设任何强制性认知任务,也不进行人工干预。系统在后台静默运行,并根据用户的脑电状态或预设上下文自动触发辅助。这一长时段的自由探索,为评估系统的穿戴舒适度、日常干预的合理性以及隐形设计的社会接受度提供了真实的体验基础。

2. **UEQ 用户体验问卷 (10 分钟)**: 体验结束后,被试需完成标准化问卷评估。该环节采用 5 分制语义差异量表,要求被试从六个标准化维度对 Capace 系统进行全面打分。这六个维度分别是:吸引力 (Attractiveness)、清晰度 (Perspicuity)、效率 (Efficiency)、可靠性 (Dependability)、刺激度 (Stimulation) 和新颖度 (Novelty)。具体问卷见附录 H。

3. **半结构化访谈**：最后，研究人员与被试进行一对一深度访谈。访谈大纲核心聚焦于定性维度的挖掘，主要议题包括：(1) 产品初印象与物理佩戴感（如重量分布、透气性、头皮贴合度）；(2) 核心功能模式的有效性与感官接受度（是否引发了感官过载或惊跳反应）；(3) 智能帽“隐形设计”在真实社交场景下的去病耻感效果；(4) 对未来功能拓展（如结合大模型的个性化情绪抚慰）的期望。访谈问题见附录 H。

## 8.2 实验环境

为了确保底层脑电数据采集的纯净度以及行为数据的客观性，实验在大学内部一间安静、恒温且光线柔和的受控实验室中进行。这种环境设置有效屏蔽了外部视觉和听觉噪音的干扰，对易分心的 ADHD 样本群体尤为重要。每次实验均配置两名有经验的研究人员协同工作：一名负责控制实验节奏、引导被试完成任务；另一名则隐蔽在侧，专门负责系统后台监控、网络稳定性维护以及异常行为的记录，如图 8.1 所示。而图 8.2 则为受试者在进行 SART 任务的视角画面和真实场景实验的画面。

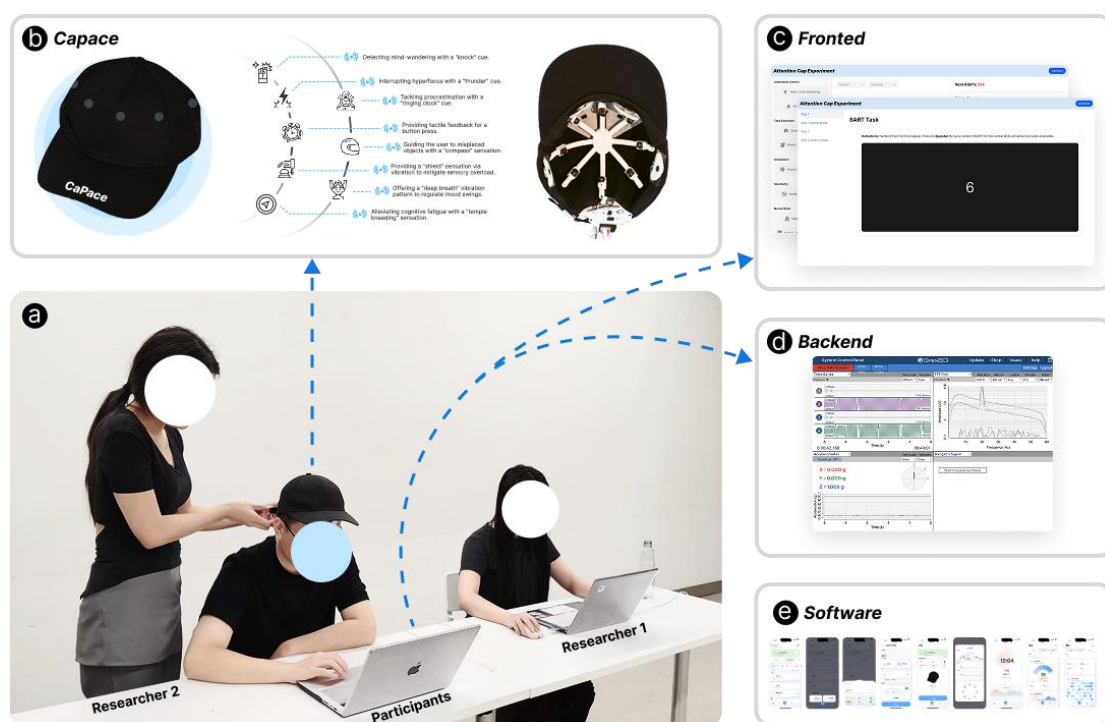


图 8.1 实验设置: (a) 用户实验环境; (b) Capace 帽子; (c) 模拟任务实验页面; (d) 脑电数据记录后端; (e) 真实场景任务使用软硬件

此外，为了完成 8.1.2 场景模拟固定任务的实验需求，本研究还基于 React 前端和 Node.js 后端技术栈开发了一个集成的心理学任务实验测试平台，如图 8.3。该平台构建了数据采集环境，具备以下核心模块：



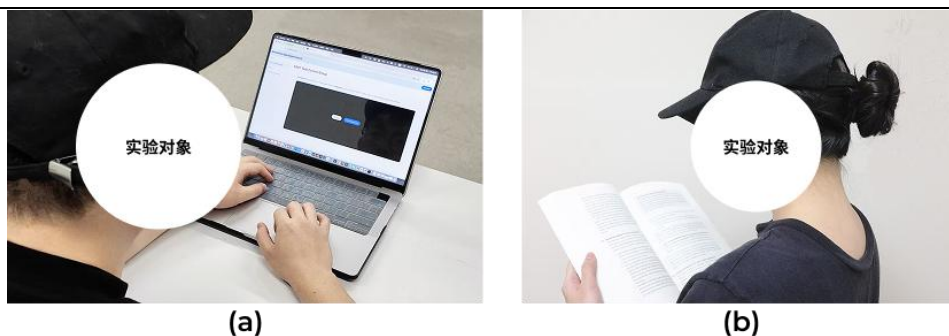


图 8.2 (a) 被试者进行 SART 实验；(b) 被试者进行真实场景实验

1. **任务引擎与自动化日志**：平台主界面集成了 SART 和导航两大子任务，提供训练与正式测试模式。系统能在后台自动记录所有视觉刺激的呈现时间戳、被试的按键反应时间（Reaction Time）以及错误率。这种高度自动化的日志管理，为后期将外显的行为学表现与底层的脑电生理数据进行严格的时间轴对齐提供了保障。

2. **高级管理员控制台**：为赋予研究人员细粒度的硬件控制权。研究人员可通过控制台随时触发 8 种震动模式、独立控制特定位置的执行器、调节震动强度，或设定定时震动闹钟。这一设计提升了灵活性与对突发状况的容错率。

3. **多模态并发通信**：Web 平台与 Capace 硬件之间支持蓝牙和串口两种通信模式。为确保浏览器安全，数据传输通道在实验开始前均由用户手动确认授权开启。同时，脑电采集模块（OpenBCI）在后台持续将双通道（FP1、FP2）的脑电数据进行实时传输与本地存储，以防因为网络波动导致的原始生理数据丢失或者采集不全等情况。

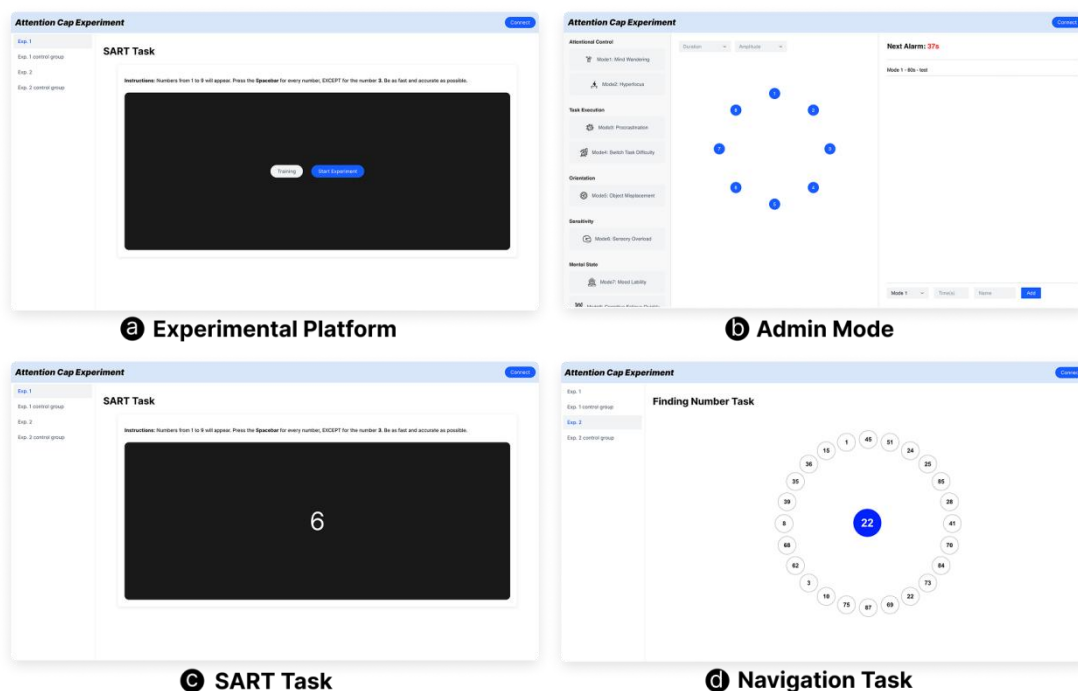


图 8.3 (a) 用户实验环境平台；(b) 管理模式；(c) 实验任务（SART）；(d) 实验任务（寻数）

## 8.3 实验人员

基于项目前期研究所勾勒出的目标用户画像，通过主流社交媒体平台（如小红书、微博）及地区性的 ADHD 互助社群，广泛发布了结构化的招募信息。经过严格的筛查问卷与病史确认，最终共招募了 24 名确诊成年期 ADHD 的受试者参与本次实验，考虑到实验时长所以只随机抽取 10 人参与真实场景实验任务。

### 8.3.1 受试者人口统计学与症状特征

样本池的构成充分考虑了性别与职业背景的多样性。24 名受试者中包含 14 名女性和 10 名男性，年龄跨度主要集中在 20 至 35 岁这一承担学业或职场压力的核心区间。他们的职业分布多样，涵盖了在校大学生、软件工程师、平面设计师、企划运营专员及项目经理等。在症状表征方面，所有受试者在日常生活中均显现出 ADHD 的典型核心症状。根据筛查报告，他们面临的主要困境包括但不限于：易受环境干扰、难以维持长程专注、严重的启动困难与执行功能障碍，以及在感兴趣的局部领域容易陷入无法自拔的超焦（Hyperfocus）状态。

### 8.3.2 伦理准则与安全保障

考虑到本研究涉及神经多样性群体及穿戴式生理设备，实验全流程严格遵守学术伦理规范，通过学校伦理审查。在每场实验均执行以下标准化安全协议：

1. **健康基线排查：**与所有受试者进行一对一确认，排除了近期患有严重心血管疾病、严重抑郁/躁郁症等精神类共病，或存在头皮接触性过敏史的个体。
2. **知情与透明：**研究人员使用通俗易懂的语言，向受试者详尽解释了研究目的、实验步骤、数据用途，并特别澄清了 Capace 设备利用低功耗蓝牙和微型震动马达的工作原理，明确告知其不存在任何漏电或物理伤害风险。随后，所有被试均自愿签署了正式的知情同意书。
3. **权利声明：**明确向受试者宣告，他们在实验进行过程中的任何节点，若感到任何生理不适或心理压力，均拥有无条件随时终止并退出实验的权利，且无需承担任何后果。
4. **被试补偿：**实验全程密切关注被试的精神状态。为感谢受试者为研究付出的时间、精力与宝贵的脑电数据，在实验结束后当场获得了相应的现金报酬。

## 8.4 实验流程

整个实验流程紧密围绕系统的有效性与可用性验证展开。如图 8.4 所示，实

验被划分为“准备”、“实验”与“反馈”三个核心阶段：

1. **准备阶段。**在实验正式开始前，研究人员首先向参与者详细介绍实验的目的、流程以及设备的工作原理，并收集参与者的基础背景信息。随后，所有参与者需阅读并签署知情同意书，以确保实验过程符合学术伦理规范。

2. **实验阶段。**这是本次研究的核心环节，为了严格控制顺序效应，任务内部的条件均采用随机顺序呈现。参与者需完成约 20 分钟的学习匹配任务、20 分钟的场景模拟任务和 60 分钟的真实场景使用任务。在执行该任务的全过程中，底层硬件会持续实时采集参与者在 Capace 和 Baseline 期间的 EEG 脑电数据，并且在任务三结束后参与者需要填写 UEQ 用户体验问卷，对 Capace 系统的可用性、新颖度等维度进行标准化的量化打分。

3. **反馈阶段。**在上述任务及数据采集完成后，参与者进入主观评价环节。研究人员会对参与者进行一对一的半结构化访谈，深入挖掘其在实验过程中的真实主观感受、对不同震动模式的偏好，以及对产品隐形设计的社会接受度评价。

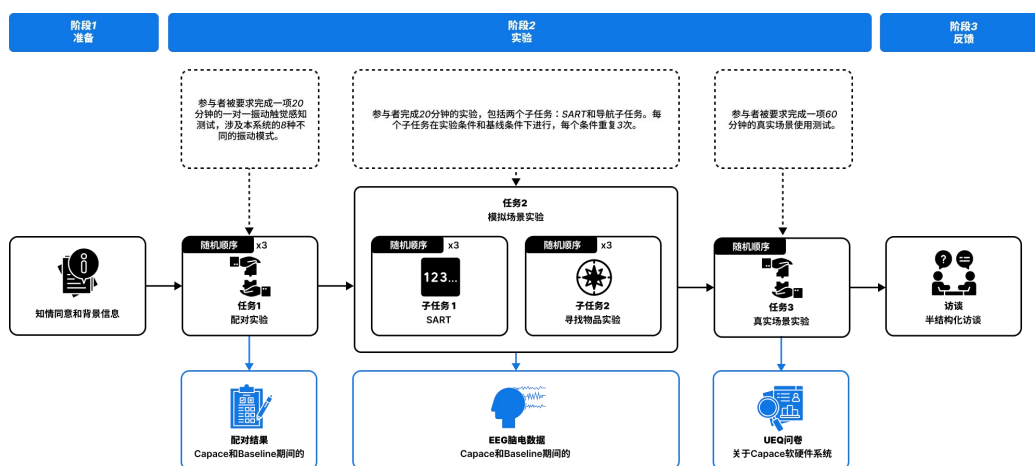


图 8.4 用户实验流程图

## 8.5 实验结果

本节分析了匹配实验结果、模拟场景实验结果、真实场景实验量表和最终半结构访谈的结果。

### 8.5.1 匹配实验结果

匹配任务的核心目的是验证本系统所设计的 8 种触觉隐喻是否具备直觉性和易学性。因此本实验分别计算了 24 名被试的“整体匹配准确率”（个体对 8 种模式匹配正确的比例）以及“单模式准确率”（特定模式在所有被试中的平均识别率），结果如图 8.5 所示。

数据结果显示，在未告知任何背景信息的基线阶段，被试仅凭身体直觉进行猜测的平均准确率为 42.5% ( $SD = 0.28$ )。这一数据虽然低于完美匹配，但已显著高于随机猜测的概率 (12.5%)，表明系统在空间和节奏维度的设计本身具备一定的直觉可解释性。

在经过简短的设计意图讲解后进入知情阶段，被试的平均匹配准确率实现了显著跃升，达到了 76.8% ( $SD = 0.22$ )。配对样本  $t$  检验结果表明，这一提升具有统计学显著性 ( $p < 0.001$ )。这一定程度上证明了 Capace 的触觉语言系统具有较低的认知学习门槛，ADHD 用户能够在很短的时间内建立起“物理震动”与“认知辅助”之间的心智模型。

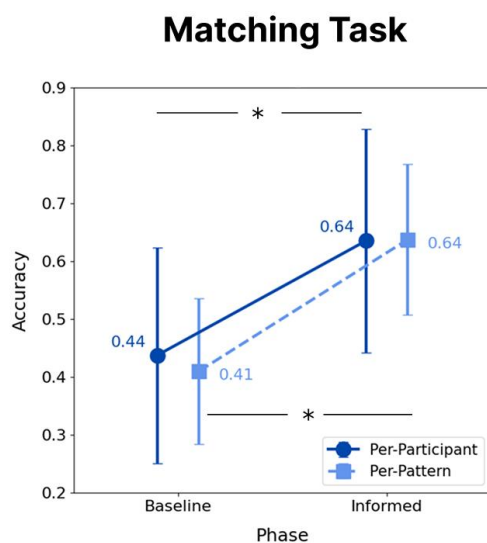


图 8.5 匹配实验准确率统计结果

### 8.5.2 模拟场景任务结果

模拟场景任务旨在评估触觉辅助对 ADHD 用户具体认知表现的影响。所以本文提取了错误率 (Error Rate) 与反应时间 (Reaction Time) 两个核心指标进行对比分析，结果如图 8.6 所示。

**1. 子任务 1: SART 持续注意力反应任务。**在考察冲动抑制与持续注意力的 SART 任务中，实验组 (有触觉辅助) 的平均反应时为 435.2 ms ( $SD = 142.3$  ms)，略高于控制组的 412.6 ms ( $SD = 148.5$  ms)。与此同时，实验组的平均漏按/误按错误数 ( $M = 1.45$ ,  $SD = 1.52$ ) 相较于控制组 ( $M = 2.42$ ,  $SD = 1.78$ ) 出现了明显下降。这种“反应时间轻微增加，但错误率显著下降”的现象在心理学中被称为“速度-准确率权衡”。这表明，当被试发生走神或冲动时，Capace 触发的“敲脑门 (模式 1)”震动成功起到了物理唤醒的作用，促使 ADHD 用户在随后的刺激中变得更加谨慎和专注，有效抑制了无意识的冲动按键或者走神错误按键。

2. **子任务 2：空间导航寻物任务。**在模拟寻找遗失物品的导航任务中，触觉引导展现出了较为显著的优势。配对样本 t 检验确认，被试在实验组（有方向性震动引导）的平均完成时间为 2450.3 ms (SD = 412.5 ms)，显著快于纯视觉搜索的控制组 (M = 3315.8 ms, SD = 345.2 ms)，差异具有统计学意义 ( $p < 0.001$ )。同时，两组的错误率均保持在很低水平 ( $p > 0.05$ )。这说明指南针（模式 5）触觉隐喻能够在不增加额外认知负荷的前提下，很大程度上可以提升 ADHD 群体在杂乱环境中的空间定向与检索效率。

### Scenario Tasks

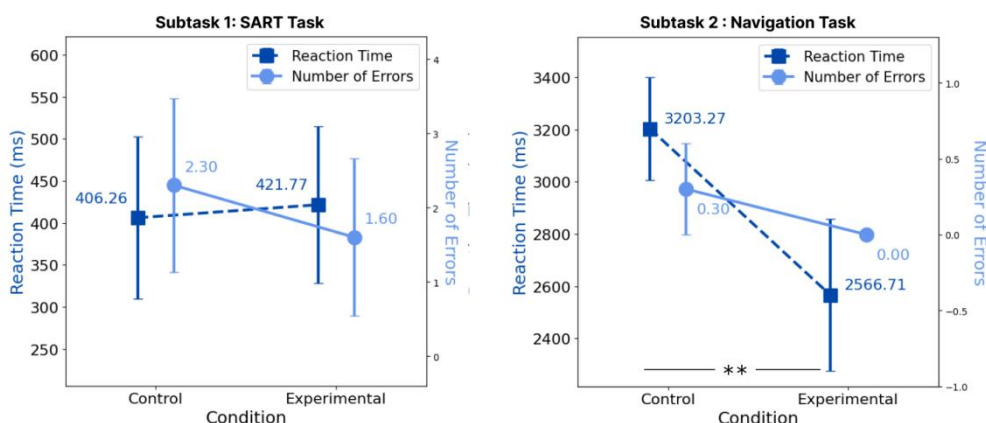


图 8.6 场景实验统计结果

### 8.5.3 脑电 EEG 生理数据分析

为了从底层神经生理学层面验证系统的辅助机制以及底层算法的有效性，本研究分别对 SART 子任务和导航子任务中的脑电 EEG 记录进行了深度的离线分析。

1. **模型泛化能力验证。**在 SART 持续注意力反应任务中，本研究利用预训练的 EEGNet-GRU 模型对收集到的真实脑电数据进行了分析，以验证该模型在实际场景中检测走神发作的泛化能力。

(1) 在数据预处理阶段，参考先前的相关研究，将被试发生错误按键前 3 秒的时间窗口定义为一个典型的走神片段。通过严格对齐底层 EEG 记录 (BDF 格式文件) 与实验平台的后台日志时间戳，本研究在控制组和实验组条件下对这些走神片段进行了提取与标记。这些标记好的数据被作为模型测试的真实标签。

(2) 经过与模型预训练阶段相同的滤波与清洗管线，本实验最终在 24 名参与者的完整测试中，共提取了 146 个高质量的走神事件片段。

(3) 将预训练的 EEGNet-GRU 模型直接应用于该真实数据集进行评估，



最终实现了 0.8361 (83.61%) 的高准确率。这一结果可以证明该脑电分类模型具有较强的泛化能力，能够较为稳健地支持真实世界中的注意力调节任务。

**2. 脑电功率谱可视化与认知负荷分析。**为了进一步探究触觉辅助对注意力调节的生理学影响，本研究深入对比了被试在导航子任务中，控制组（无辅助）与实验组（有触觉引导）的脑电活动差异。对于每位参与者，精准截取了其“做出正确识别动作前 3 秒至 0.5 秒”的脑电片段，这一时间窗口捕捉了决策发生前高度集中的神经活动。所有截取的信号均经过了严谨的标准化预处理程序，包括带通滤波、基于独立成分分析的眼动/肌肉伪影去除，以及自动化的不良试验剔除。随后，本研究计算了各通道的功率谱密度（Power Spectral Density, PSD），并随机抽取了 4 名参与者的数据进行可视化对比（详见图 8.7）。

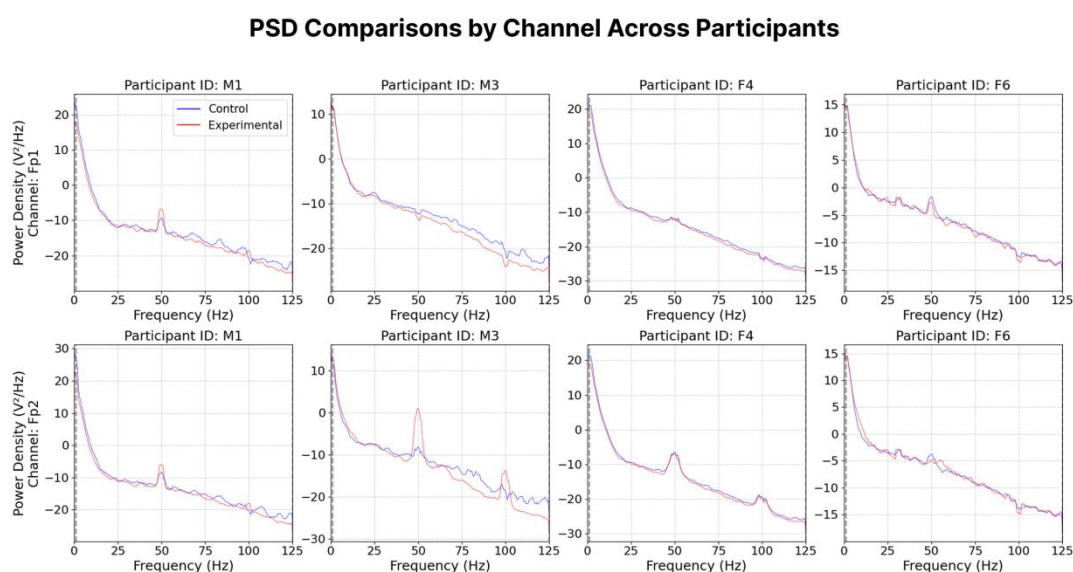


图 8.7 四名参与者在控制组（蓝线）与实验组（红线）条件下，FP1 和 FP2 通道的功率谱密度（PSD）对比。

分析结果显示，所有 PSD 曲线均表现出符合生理学常理的趋势，即低频段功率较高，高频段功率较低。然而，尽管两种条件下的整体频谱轮廓看似相近，但在绝大多数参与者的数据中均浮现出了一个显著的差异特征：相较于实验组，控制组在中频到高频段普遍表现出异常升高的功率能量。在脑认知科学中，这一特定频段的能量激增与高强度的认知努力、刻意的注意力维持以及繁重的脑力工作负荷密切相关。本研究对此的解释是：在缺乏触觉辅助的控制组中，参与者不得不调用更多的内部认知资源和心理努力来完成枯燥的搜索任务，从而导致了高频功率的上升；相反，Capace 的触觉辅助实质上产生了一种认知外包的作用，有效降低了参与者的内部认知负荷，使得脑电高频功率随之下降。这一生理学证据初步表明，触觉反馈能在一定程度上帮助 ADHD 成年人更高效地分配注意力资源，支持他们在面临高认知需求任务时，以更加平稳、放松的神经状态维持专注。



### 8.5.4 真实场景实验 UEQ 量表结果

在完成真实场景实验后，为全面量化评估 Capace 系统的交互体验与用户接受度，10 名被随机抽取参与该实验的被试填写了标准化的用户体验问卷。该问卷采用 5 分制语义差异量表（1 分代表极度负面，5 分代表极度正面），从六个正交维度对产品的实用性质量和娱乐性质量进行了深度剖析。数据统计结果显示，Capace 系统在所有六个维度上的平均得分均显著高于 3.5 分的积极基准线，整体呈现出较为正向的用户反馈。结果如图 8.8，具体各维度的得分与理论洞察如下：

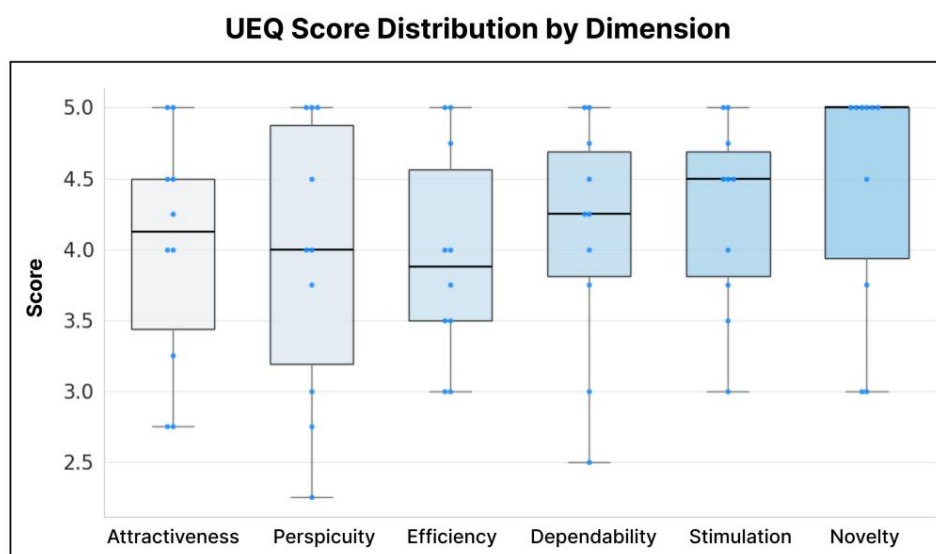


图 8.8 UEQ 统计结果

1. **享乐性与内在动机，新颖度与刺激度拔得头筹。**深入各维度数据，系统在新颖度（ $M = 4.52$ ,  $SD = 0.68$ ）与刺激度（ $M = 4.38$ ,  $SD = 0.72$ ）两项指标上斩获最高评分。这一结果与 ADHD 群体普遍存在的寻求新异刺激和易对常规事物感到枯燥的注意力特质吻合。被试在后续反馈中表示，将枯燥的数字效率工具转化为隐藏在日常鸭舌帽中的脑机触觉交互，很大程度上激发了他们的好奇心与探索欲。这种非视觉的具身物理刺激不仅打破了传统效率软件（如番茄钟、手机弹窗提示）带来的审美疲劳，更让长程的专注力训练过程变得生动且富有沉浸感。但也需要指出，新颖度维度的高分可能部分源于新奇效应（Novelty Effect），即用户初次接触此类新形态穿戴设备时的猎奇心理。在未来更为长期的自然环境纵向研究中，该效应可能会随着日常佩戴的深入而逐渐消退。

2. **实用性与情感认同：吸引力、可靠性与效率表现优异。**在基础的可用性与情感认同方面，系统的吸引力（ $M = 4.25$ ,  $SD = 0.75$ ）、可靠性（ $M = 4.15$ ,  $SD = 0.65$ ）以及效率（ $M = 4.10$ ,  $SD = 0.70$ ）同样表现出色。其中，吸引力的高分印证了基于日常服饰的隐形设计一定程度上减少了特殊需求群体对显性医疗辅助设备的

抗拒心理与病耻感；而可靠性与效率的得分则表明，Capace 软件与底层硬件（OpenBCI 与 ESP32）的蓝牙/串口通信机制比较稳定。被试认为，系统能够在走神或发生冲动行为的瞬间，无延迟地下发物理震动指令，赋予了他们安全感与对自身注意力的掌控感，且整个交互过程没有引入多余的操作阻力。

3. **认知挑战：清晰度带来的迭代启示。**相对而言，清晰度 ( $M = 3.85$ ,  $SD = 0.82$ ) 是六个维度中得分最低的一项，尽管其绝对值依然处于正面评估区间。结合定性访谈记录分析，这一短板主要源于系统内置了多达 8 种具有不同空间与时间节律的复杂震动语义波形。对于工作记忆容量普遍受损的 ADHD 个体而言，在 60 分钟的实验期内流畅区分所有波形（如在盲测状态下区分“敲脑门”与“闹钟”的细微节奏差异）仍存在一定的认知门槛。

UEQ 的量化结果不仅确证了 Capace 系统在整体可用性上的较为可行，其清晰度指标的相对弱势也为未来的软件迭代指明了方向。这提示在后续的系统设计中不应强制用户接受庞大的预设触觉词典，而应引入渐进式新手引导，并开放高度自由的个性化定制权限。允许用户根据自身的感官敏感度，挑选或自定义最少但最有效的 2-3 种核心震动模式，才能进一步抹平学习曲线，实现真正意义上的轻量认知负荷佩戴体验。

### 8.5.5 半结构化访谈洞察

通过对半结构化访谈数据的主题编码分析，本研究提取了关于 Capace 系统使用体验的 4 个核心洞察。这些发现不仅涵盖了决定触觉辅助有效性的底层感知特征，还深刻揭示了情境的作用、用户与设备间的复杂心理博弈，以及用户对个性化生态整合的一些展望。

1. **触觉感知的有效性高度依赖于波形的干脆性与强度匹配。**被试能够清晰地分辨出高效与低效的震动模式。整体而言，短促、清晰且高强度的脉冲波形获得了几乎一致的推崇。例如，M11 表示“闹钟模式绝对是最有效的……它的强度很大，频率感觉就像真正的闹钟，让你立刻明白它的含义。”M21 和 F15 也高度评价了敲脑门模式，认为其“完美模拟了真实的敲击节奏与重量”，在语义上与提醒极其契合。相反，扩散、连续且绵长的模式（如“揉太阳穴”）在某些情况下被认为无效且容易被忽略。M11 直言该模式“只是一种微弱、连续的震动，没有任何抓住注意力或紧迫的感觉”。

此外，震动强度是一个关键但极度微妙的参数。生理差异（如头发厚度）会显著影响感知（M12、M19 均指出浓密头发削弱了震感），而过弱的刺激甚至会带来反效果（F2 提到习惯弱震动后反而会感到困倦）。然而，过强的震动又具有破坏性，正如 M4 总结的矛盾：“如果太强，会完全打断我的思路；如果太弱，

我又会直接忽略。但那些强制性的、强烈的打断提醒在需要时确实非常有效。”这凸显了系统开放硬件参数供用户深度自定义的必要性。

**2. 情境语义决定了触觉辅助的情感属性与适当性。**参与者强调，同一种物理震动在不同情境下会被赋予截然不同的心理意义。在放松或焦点引导场景下，缓慢、有节奏的模式备受青睐（F4 评价循环呼吸引导非常舒适且有助于平静；M7 认为其非常适合正念训练）。相反，强烈、突兀的模式被视为打断超焦的理想选择（比如 F3 认为“雷声效果真的很有用！当我过度专注于某事而忘记时间时，真的能把我震醒”）。然而这种偏好具有高度的主观性，F1 则认为雷声模式“只是让人受到惊吓和不适”。参与者还主动畅想了极其依赖情境的未来应用。例如，F14 建议在城市步行时使用“指南针”功能进行免视觉导航；F1 则构想了夜间防尾随的“个人安全预警”场景。这便表明了，触觉反馈并非中性的提示音，它必须与当前的任务上下文紧密绑定，才能转化为有意义的具身情感唤起。

**3. 用户与设备之间的复杂博弈：能动性、舒适度与隐形设计。**参与者对 Capace 的体验不仅仅停留在单纯的震动感知，更引发了他们个人能动性与社会规范的思考。在初次佩戴时，被试的情感在好奇与被控制之间摇摆。虽然 F9 觉得它新奇，但 F7 坦言：“起初我感觉自己被帽子控制了……突然它就震动起来告诉我该做什么。”这表明具身设备既可被视为赋能的向导，也可能被解读为侵入性的指令。在社会接受度方面，将精密仪器隐匿于帽子中的设计获得了好评。M18 强调“最大的优势是你出门时看起来并不奇怪。没人看出你在使用特殊设备。”这种设计有效消除 ADHD 群体或视障等特殊人群在公共场合的病耻感与自卑感。然而，单一的棒球帽形态也带来了社交局限性。F10 指出，在商务会议或高级餐厅等正式场合，“戴帽子会让人觉得不自然甚至不礼貌”。这提示未来产品需要向更多元的帽子形态演进，以适应不一样的社交环境。

**4. 个人数字生活深度集成与个性化的渴望。**在体验了基础功能后，几乎所有被试都没有将系统视为一个功能固定的防走神工具，而是自发地为其构想了更宏大的应用蓝图，尤其是将触觉反馈融入个人的生活习惯中。例如，M1 期待加入长时间工作后的循环休息提醒或骑行导航；M2 设想了类似 Apple Watch 的久坐体态纠正；F4 则希望将其与手机消息通知打通，因为“头部的震动比手腕明显得多，极难被错过”。此外，参与者还预见了其在身心健康领域的扩展（如 F3 提到的冥想引导、情绪调节甚至梦境检测）。这表明穿戴式脑机触觉系统的潜力在于演进为一个高度个性化、情境感知的全天候认知与情绪智能体。

## 8.6 本章小结

本章通过一项包含 24 名确诊成年 ADHD 患者的混合方法研究，较为全面地

验证了 Capace 头戴式脑机触觉辅助系统的有效性与可用性。定量数据表明, 系统所构建的 8 种触觉交互语言具有一定的易学性; 在面对需要持续专注或工作记忆的场景任务时, 特定方位的物理触觉辅助能够显著提升行为效率, 并在底层神经生理层面有效降低前额叶的异常认知负荷。真实场景的 UEQ 量表结果评估进一步补充了用户的心理画像: 基于日常服饰的隐形设计一定程度上缓解了特殊群体的社会病耻感, 私密且非视觉的震动反馈完美契合了 ADHD 用户抗拒过度感官刺激的诉求。

尽管当前原型在硬件人体工学 (如对不同发量的适配) 及软件的高度个性化定制方面仍有提升空间, 但本次实验能够证明头戴式触觉反馈在注意力缺陷辅助支持领域的可行性。这不仅为 ADHD 的非药物辅助提供了一种极具潜力的具身交互新范式, 也为未来多模态脑机接口设备融入泛在计算环境提供了新的实证经验。

## 第9章 结论与展望

### 9.1 结论

本研究旨在回答关于成年注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 群体的神经注意力增强核心问题, 即在日常复杂的学习与工作情境中, 如何通过隐蔽、智能的交互手段实时感知其注意力状态并进行有效的在场辅助, 以降低患者认知负荷并重塑自我效能感。通过对研究问题的深入探讨与软硬件系统的开发, 笔者得出以下创新性的研究成果:

1. 面向 ADHD 的头部触觉交互设计空间与隐喻映射模型。基于成年 ADHD 群体的认知波谷特征与真实需求, 通过多维度的用户调研, 建立了情境自适应的触觉辅助机制。为了满足低认知负荷的辅助需求, 笔者构建了一个包含空间、动作与韵律维度的头部触觉交互设计空间, 提出将注意力缺陷症状 (如心智游移、超焦、执行障碍) 映射为 8 种“触觉隐喻”反馈。该模型有效解决了传统视觉/听觉辅助易引发感官超载及单一震动易产生习惯化的问题, 为隐蔽式认知辅助提供了理论指导与交互规范。

2. 基于多频段 EEGNet-GRU 的脑电识别和情景上下文的注意力状态解码机制。针对日常穿戴设备中极简脑电 (双通道前额叶 EEG) 的硬件空间约束, 笔者设计了一种融合空域、频域与时序动态特征的深度学习算法模型。通过将脑电信号分解为经典频段进行空间滤波, 并引入门控循环单元捕捉长期时间依赖, 实现了在真实场景下对心智游移 (走神) 状态的高精度 (83.61%) 实时检测。该算法突破了传统机器学习方法高度依赖人工特征提取的瓶颈, 为智能表面的状态自适应支持提供了新的解决方案。在此基础上引入情境感知计算, 构建了一棵多维数据耦合的动态情景决策树。该决策树将底层 AI 输出的脑电唤醒度特征与软件端的外源任务上下文进行联合路由判别, 实现了对 ADHD 群体 8 大特异性注意力困境的定性识别, 为系统在临界点进行自动化支持奠定了核心算法与逻辑基础。

3. Capace 系统原型实践与用户体验评估。在设计实践中, 笔者成功开发了集生理信号采集、算法处理与触觉反馈于一体的隐蔽式头戴软硬件协同原型。通过触觉语义匹配、SART 持续注意力任务及导航搜索任务的模拟场景实验和真实场景实验, 对该辅助支持的实际效果进行了多方面评估。结果显示, 系统不仅触觉语义辨识度较高, 能一定程度上降低用户在复杂任务中的前额叶认知负荷与错误率, 且其结合了非评判性数据复盘的隐形设计有效消除了社交病耻感, 获得了用户在整体可用性、新颖度及系统可靠性上的高度评价。

## 9.2 研究不足

尽管本研究在面向成年 ADHD 群体的神经注意力增强系统设计与实践方面取得了具有创新性的成果，但受限于研究周期、硬件技术瓶颈以及客观条件，本研究仍存在以下几点局限性：

1. 实验场景的生态效度有限：本研究的用户评估主要在安静、受控的实验室环境中进行，且单次测试时间较短（约 120 分钟）。虽然通过 SART 和导航任务模拟了典型的注意力困境，并且在 60 分钟内让被试可以真实场景体验使用，但依旧处于实验室环境中，未能完全复刻真实工作与生活中复杂多变的噪声干扰、多任务并行的真实压力，也未能充分观测长周期佩戴下可能产生的系统疲劳或对震动刺激的习惯化效应。

2. 硬件形态与生理采集的局限性：当前的 Capace 原型选用了鸭舌帽形态，虽然在泛日常场景下实现了较好的隐蔽性，但在部分正式社交场合（如高级商务会议、严肃宴会）中依然存在穿戴的局限性与违和感。此外，极简双通道（FP1、FP2）脑电采集虽然降低了工程门槛，但在面对用户剧烈头部运动、出汗，以及不同个体发量与发质差异时，信号的抗物理伪影能力仍面临挑战。

3. 复杂触觉语义的初期认知负荷：用户体验评估 UEQ 结果显示，尽管触觉隐喻具备良好的直觉性，但系统内置的多达 8 种空间与节律各异的震动模式，对于部分工作记忆受损较严重的 ADHD 用户而言，在初次接触的短时间内仍存在一定的记忆负担与学习门槛。系统目前尚缺乏更为灵活的渐进式新手引导，以及针对极端感官敏感个体的自定义降级方案。

4. 测试人群年龄分布的局限性：受限于前期的被试招募方式，本研究参与访谈与实验的人群年龄高度集中在 40 岁以下，其中 18 至 25 岁的年轻群体占比最高。这一样本结构未能完全映射现实社会中成年 ADHD 群体的全年龄段真实分布规律。这种人口学特征上的局限，使得当前系统的评估结果可能更偏向于年轻一代的技术使用习惯与感官接受度，未来仍需引入更具年龄代表性的多元样本进行交叉验证。

## 9.3 未来展望

尽管本研究取得了一定的成果，证明了头戴式脑机触觉反馈在注意力缺陷辅助辅助领域的可行性，但仍有许多方面需要进一步探索和完善：

1. 开展长期的自然环境生态效度评估：目前的受控用户实验主要在实验室环境下进行，时长相对有限。未来需要开展大范围的、在自然环境下的纵向研究，追踪用户在真实工作、生活中的适应性及长期佩戴反馈，不断完善走神检测与自



适应辅助系统的容错机制，提高系统在复杂噪音环境下的智能化水平。

2. 拓展触觉反馈的高度个性化与定制设计：针对 UEQ 评估中发现的部分认知门槛问题及不同个体对触觉敏感度的差异，未来应进一步增强系统的个性化定制功能。探索更灵活的参数配置页面，允许用户自主微调震动强度、频率，甚至引入渐进式新手引导，支持用户自主构建专属的触觉词典，以进一步降低学习曲线并提升其实用性与审美性。

3. 持续优化可穿戴硬件形态与人机工学：深入研究用户在不同社交情境下的佩戴体验。由于棒球帽形态在某些正式商务场合或高级餐厅仍显违和，未来将探索发带、发夹或其他种类帽子等更多元、更具普适性的隐形视觉风格。同时优化电极材料与头皮的贴合方式，确保在不同发量与运动状态下生理信号采集的稳定性与佩戴舒适度。

4. 向多模态全天候认知伴疗智能体演进：提升现有算法的多分类能力及跨被试泛化能力。进一步打通大语言模型 (LLM)，将系统从单一的注意力增强工具，拓展为结合久坐提醒、情绪疏导及健康记录的综合平台。不断探寻更稳定、更具性价比的多模态融合辅助手段，将其打造为全天候的情境感知与情绪陪伴智能体。

通过以上方向的深入研究和实践，笔者相信情境自适应的神经注意力增强设备将在未来发展中发挥更加重要的作用，为特殊需求群体提供更加智能、无感和有温度的日常辅助支持体验。

## 参考文献

- [1] WENDER P H, WOLF L E, WASSERSTEIN J. Adults with ADHD: an overview[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2001, 931(1): 1-16.
- [2] FURMAN L. What is attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)?[J]. Journal of Child Neurology, 2005, 20(12): 994-1002.
- [3] SWANSON J M, SERGEANT J A, TAYLOR E, et al. Attention-deficit hyperactivity disorder and hyperkinetic disorder[J]. The Lancet, 1998, 351(9100): 429-433.
- [4] THAPAR A, COOPER M, RUTTER M. Neurodevelopmental disorders[J]. The Lancet Psychiatry, 2017, 4(4): 339-346.
- [5] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)[M]. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013: 59-65.
- [6] WANG T, LIU K, LI Z, et al. Prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among children and adolescents in China: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Psychiatry, 2017, 17(1): 32.
- [7] 李世明, 冯为, 方芳, 等. 中国儿童注意缺陷多动障碍患病率 Meta 分析[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(7): 993-998.
- [8] SIBLEY M H, MITCHELL J T, BECKER S P. Method of adult diagnosis influences estimated persistence of childhood ADHD: a systematic review of longitudinal studies[J]. The Lancet Psychiatry, 2016, 3(12): 1157-1165.
- [9] SONG P, ZHA M, YANG Q, et al. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Global Health, 2021, 11(1): 04009.
- [10] GOLDSTEIN S, ELLISON A T. Clinician's guide to adult ADHD: assessment and intervention[M]. San Diego: Academic Press, 2002: 1-320.
- [11] ASHERSON P, BUITELAAR J, FARAONE S V, et al. Adult attention-deficit hyperactivity disorder: key conceptual issues[J]. The Lancet Psychiatry, 2016, 3(6): 568-578.
- [12] NADEAU K G. A comprehensive guide to attention deficit disorder in adults: research, diagnosis and treatment[M]. New York: Routledge, 2013: 1-408.
- [13] GAO L, YANG P, HU B, et al. Comparative analysis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in China and worldwide based on the Global Burden of Disease study[J]. Frontiers in Psychiatry, 2024, 15: 1351672.
- [14] ROTH R M, SAYKIN A J. Executive dysfunction in attention-deficit/hyperactivity disorder: cognitive and neuroimaging findings[J]. Psychiatric Clinics of North America, 2004, 27(1): 83-96.
- [15] SOLANTO M V. Dopamine dysfunction in AD/HD: integrating clinical and basic neuroscience research[J]. Behavioural Brain Research, 2002, 130(1-2): 65-71.
- [16] WATTERS C, ADAMIS D, MCNICHOLAS F, et al. The impact of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adulthood: a qualitative study[J]. Irish Journal of Psychological Medicine, 2018, 35(3): 173-179.

- [17] TOPLAK M E, CONNORS L, SHUSTER J, et al. Review of cognitive, cognitive-behavioral, and neural-based interventions for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)[J]. *Clinical Psychology Review*, 2008, 28(5): 801-823.
- [18] RAMSAY J R, ROSTAIN A L. Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD: an integrative psychosocial and medical approach[M]. New York: Routledge, 2012: 1-256.
- [19] CLEMON D B, WALKER D J. The potential for misuse and abuse of medications in ADHD: a review[J]. *Postgraduate Medicine*, 2014, 126(5): 64-81.
- [20] QUINN P D, CHANG Z, HUR K, et al. ADHD medication and substance-related problems[J]. *American Journal of Psychiatry*, 2017, 174(9): 877-885.
- [21] YOUNG Z, MOGHADDAM N, TICKLE A. The efficacy of cognitive behavioral therapy for adults with ADHD: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Journal of Attention Disorders*, 2020, 24(6): 875-888.
- [22] SAFREN S A, OTTO M W, SPRICH S, et al. Cognitive-behavioral therapy for ADHD in medication-treated adults with continued symptoms[J]. *Behaviour Research and Therapy*, 2005, 43(7): 831-842.
- [23] WILLIAM S, HORROCKS M, RICHMOND J, et al. Experience of CBT in adults with ADHD: a mixed methods study[J]. *Frontiers in Psychiatry*, 2024, 15: 1341624.
- [24] AYEARST L E, BRANCACCIO R, WEISS M D. An open-label study of a wearable device targeting ADHD, executive function, and academic performance[J]. *Brain Sciences*, 2023, 13(12): 1728.
- [25] OLINIC M S, STRETEA R, CHERECHEŞ C. Wearables in ADHD: monitoring and intervention—where are we now?[J]. *Diagnostics*, 2023, 13(18): 2859.
- [26] AYEARST L E, BRANCACCIO R M, WEISS M D. Improving on-task behavior in children and youth with ADHD: wearable technology as a possible solution[J]. *Journal of Pediatric Neuropsychology*, 2023, 9(4): 175-182.
- [27] SONNE T, MARSHALL P, OBEL C, et al. An assistive technology design framework for ADHD[C]//*Proceedings of the 28th Australian Conference on Computer-Human Interaction*. New York: ACM, 2016: 60-70.
- [28] BLACK E, HATTINGH M. Assistive technology for ADHD: a systematic literature review[C]//*International Conference on Innovative Technologies and Learning*. Cham: Springer, 2020: 514-523.
- [29] MACLEAN K E. Haptic interaction design for everyday interfaces[J]. *Reviews of Human Factors and Ergonomics*, 2008, 4(1): 149-194.
- [30] LANCE B J, KERICK S E, RIES A J, et al. Brain-computer interface technologies in the coming decades[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2012, 100(13): 1585-1599.
- [31] PANDRIA N, SPACHOS D, BAMIDIS P D. The future of mobile health ADHD applications[C]//*2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL)*. IEEE, 2015: 279-282.
- [32] SPACHOS D, CHIFARI A, CHIAZZESE G, et al. WHAAM: a mobile application for ubiquitous monitoring of ADHD behaviors[C]//*2014 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL2014)*. IEEE, 2014: 305-309.
- [33] TOMLIN R S, VILLA V. Attention in cognitive science and second language acquisition[J]. *Studies in Second Language Acquisition*, 1994, 16(2): 183-203.

- [34] POSNER M I. Cognitive neuroscience of attention[M]. New York: Guilford Press, 2011: 1-400.
- [35] KNUDSEN E I. Fundamental components of attention[J]. Annual Review of Neuroscience, 2007, 30(1): 57-78.
- [36] CASTELLANOS F X, SONUGA-BARKE E J S, MILHAM M P, et al. Characterizing cognition in ADHD: beyond executive dysfunction[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2006, 10(3): 117-123.
- [37] SPIEKERMANN S. Attention & Interruption Management for Systems Design-A Research Overview[J]. Available at SSRN 1244622, 2008.
- [38] MARCHETTA N D J, HURKS P P M, KRABBENDAM L, et al. Sustained and focused attention deficits in adult ADHD[J]. Journal of Attention Disorders, 2008, 11(6): 664-676.
- [39] KUSHLEV K, PROULX J, DUNN E W. "Silence your phones": smartphone notifications increase inattention and hyperactivity symptoms[C]//Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2016: 1011-1020.
- [40] KOFLER M J, SARVER D E, HARMON H R, et al. Working memory and organizational skills problems in ADHD[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2018, 59(1): 57-67.
- [41] BOZIO NELOS N, BOZIO NELOS G. Attention deficit/hyperactivity disorder at work: Does it impact job performance?[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(3): <http://dx.doi.org/10.5465/amp.2013.0107>.
- [42] FUERMAIER A B M, TUCHA L, BUTZBACH M, et al. ADHD at the workplace: ADHD symptoms, diagnostic status, and work-related functioning[J]. Journal of Neural Transmission, 2021, 128(7): 1021-1031.
- [43] BARKLEY R A, MURPHY K R. Impairment in occupational functioning and adult ADHD: the predictive utility of executive function (EF) ratings versus EF tests[J]. Archives of Clinical Neuropsychology, 2010, 25(3): 157-173.
- [44] BIEDERMAN J, FARAONE S V. The effects of attention-deficit/hyperactivity disorder on employment and household income[J]. MedGenMed: Medscape General Medicine, 2006, 8(3): 12.
- [45] PURDIE N M, HATTIE J A, CARROLL A. A review of the research on interventions for attention deficit hyperactivity disorder: what works best?[J]. Review of Educational Research, 2002, 72(1): 61-99.
- [46] TARVER J, DALEY D, SAYAL K. Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): an updated review of the essential facts[J]. Child: Care, Health and Development, 2014, 40(6): 762-774.
- [47] RAJEH A, AMANULLAH S, SHIVAKUMAR K, et al. Interventions in ADHD: a comparative review of stimulant medications and behavioral therapies[J]. Asian Journal of Psychiatry, 2017, 25: 131-135.
- [48] LOH H W, OOI C P, BARUA P D, et al. Automated detection of ADHD: Current trends and future perspective[J]. Computers in Biology and Medicine, 2022, 146: 105525.
- [49] GAO R, DENG K, XIE M. Deep learning-assisted ADHD diagnosis[C]//Proceedings of the 3rd International Symposium on Artificial Intelligence for Medicine Sciences. 2022: 142-147.

- 
- [50] LAN G, XIAO S, YANG J, et al. Generative AI-based data completeness augmentation algorithm for data-driven smart healthcare[J]. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2023, 29(6): 4001-4008.
  - [51] BALCONI M, CRIVELLI D. Wearable devices for self-enhancement and improvement of plasticity: effects on neurocognitive efficiency[C]//*Italian Workshop on Neural Nets*. Cham: Springer International Publishing, 2017: 11-22.
  - [52] LONG N, LEI Y, PENG L, et al. A scoping review on monitoring mental health using smart wearable devices[J]. *Math. Biosci. Eng.*, 2022, 19(8): 7899-7919.
  - [53] CIABATTONI L, FERRACUTI F, LONGHI S, et al. Real-time mental stress detection based on smartwatch[C]//*2017 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*. IEEE, 2017: 110-111.
  - [54] MURALI S, RINCON F, ATIENZA D. A wearable device for physical and emotional health monitoring[C]//*2015 Computing in Cardiology Conference (CinC)*. IEEE, 2015: 121-124.
  - [55] HUANG S, LI J, ZHANG P, et al. Detection of mental fatigue state with wearable ECG devices[J]. *International Journal of Medical Informatics*, 2018, 119: 39-46.
  - [56] TACHMAZIDIS I, CHEN T, ADAMOUE M, et al. A hybrid AI approach for supporting clinical diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults[J]. *Health Information Science and Systems*, 2020, 9(1): 1.
  - [57] BERREZUETA-GUZMAN S, KANDIL M, MARTIN-RUIZ M L, et al. Future of ADHD care: evaluating the efficacy of ChatGPT in therapy enhancement[C]//*Healthcare*. MDPI, 2024, 12(6): 683.
  - [58] YU D, FANG J. Using artificial intelligence methods to study the effectiveness of exercise in patients with ADHD[J]. *Frontiers in neuroscience*, 2024, 18: 1380886.
  - [59] POLLACK M E. Intelligent technology for an aging population: the use of AI to assist elders with cognitive impairment[J]. *AI Magazine*, 2005, 26(2): 9-9.
  - [60] LYON G R, KRASNEGOR N A, MCMENAMIN S. Attention, memory, and executive function[J]. 1996.
  - [61] RUEDA M R, POZUELOS J P, CÓMBITA L M. Cognitive neuroscience of attention from brain mechanisms to individual differences in efficiency[J]. *AIMS Neuroscience*, 2015, 2(4): 183-202.
  - [62] BIEDERMAN J, PETTY C, FRIED R, et al. Impact of psychometrically defined deficits of executive functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder[J]. *The American Journal of Psychiatry*, 2006, 163(10): 1730-1738.
  - [63] PIEVSKY M, MCGRATH R E. The neurocognitive profile of attention-deficit/hyperactivity disorder: a review of meta-analyses[J]. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 2018, 33(2): 143-157..
  - [64] BOZIOELOS N, BOZIOELOS G. Attention deficit/hyperactivity disorder at work: Does it impact job performance?[J]. *Academy of Management Perspectives*, 2013, 27(3): <http://dx.doi.org/10.5465/amp.2013.0107>.
  - [65] BIDWELL L C, MCCLERNON F J, KOLLINS S H. Cognitive enhancers for the treatment of ADHD[J]. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, 2011, 99(2): 262-274.
  - [66] ZHANG D W, JOHNSTONE S J, SAUCE B, et al. Remote neurocognitive interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder—Opportunities and challenges[J]. *Progress in*

- Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2023, 127: 110802.
- [67] DOYLE A E. Executive functions in attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. Journal of Clinical Psychiatry, 2006, 67: 21.
- [68] NOREIKA V, FALTER C G, RUBIA K. Timing deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): evidence from neurocognitive and neuroimaging studies[J]. Neuropsychologia, 2013, 51(2): 235-266.
- [69] BARKLEY R A. Is executive functioning deficient in ADHD? It depends on your definitions and your measures[J]. The ADHD Report, 2011, 19(4): 1-9, 16.
- [70] GUALTIERI T, JOHNSON L G. Efficient allocation of attentional resources in patients with ADHD: maturational changes from age 10 to 29[J]. Journal of Attention Disorders, 2006, 9(3): 534-542.
- [71] SALOMONE S, FLEMING G R, BRAMHAM J, et al. Neuropsychological deficits in adult ADHD: evidence for differential attentional impairments, deficient executive functions, and high self-reported functional impairments[J]. Journal of Attention Disorders, 2020, 24(10): 1413-1424.
- [72] SALMI J, ALMELA V, SALO E, et al. Out of focus—Brain attention control deficits in adult ADHD[J]. Brain Research, 2018, 1692: 12-22.
- [73] SAGVOLDEN T, JOHANSEN E B, AASE H, et al. A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes[J]. The Behavioral and Brain Sciences, 2005, 28(3): 397-418.
- [74] KARALUNAS S L, WEIGARD A, ALPERIN B. Emotion–cognition interactions in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Increased early attention capture and weakened attentional control in emotional contexts[J]. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 2020, 5(5): 520-529.
- [75] SAGVOLDEN T, JOHANSEN E B, AASE H, et al. A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes[J]. The Behavioral and Brain Sciences, 2005, 28(3): 397-418.
- [76] DURSTON S, DAVIDSON M C, MULDER M J, et al. Neural and behavioral correlates of expectancy violations in attention-deficit hyperactivity disorder[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 2007, 48(9): 881-889.
- [77] MARTINUSSEN R, HAYDEN J, HOGG-JOHNSON S, et al. A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2005, 44(4): 377-384.
- [78] BROSE A, SCHMIEDEK F, LÖVDÉN M, et al. Daily variability in working memory is coupled with negative affect: the role of attention and motivation[J]. Emotion, 2012, 12(3): 605.
- [79] STORBECK J, DAVIDSON N A, DAHL C F, et al. Emotion, working memory task demands and individual differences predict behavior, cognitive effort and negative affect[J]. Cognition and Emotion, 2015, 29(1): 95-117.
- [80] YÜVRÜK E, KAPUCU A, AMADO S. The effects of emotion on working memory: Valence versus motivation[J]. Acta Psychologica, 2020, 202: 102983..
- [81] CHERKASOVA M, HECHTMAN T. Neuroimaging in attention-deficit hyperactivity disorder: beyond the frontostriatal circuitry[J]. The Canadian Journal of Psychiatry, 2009,



- 54(10): 651-664.
- [82] SCHNEIDER F, RETZ W, COOGAN A, et al. Anatomical and functional brain imaging in adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)—a neurological view[J]. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 2006, 256(1): i32-i41.
- [83] RUBIA K, ALEGRÍA A, BRINSON, et al. Brain abnormalities in attention-deficit hyperactivity disorder: a review[J]. *Revista de Neurologia*, 2014, 58(Suppl 1): S3-S16.
- [84] BUSH G, VALERA E, SEIDMAN L. Functional neuroimaging of attention-deficit /hyperactivity disorder: a review and suggested future directions[J]. *Biological Psychiatry*, 2005, 57(11): 1273-1284.
- [85] RUBIA K, OVERMEYER S, TAYLOR E, et al. Hypofrontality in attention deficit hyperactivity disorder during higher-order motor control: a study with functional MRI[J]. *The American Journal of Psychiatry*, 1999, 156(6): 891-896.
- [86] TAMM L, MENON V, RINGEL J, et al. Event-related fMRI evidence of frontotemporal involvement in aberrant response inhibition and task switching in attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2004, 43(11): 1430-1440.
- [87] CORTESE S, KELLY C, CHABERNAND C, et al. Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies[J]. *The American Journal of Psychiatry*, 2012, 169(10): 1038-1055.
- [88] EPSTEIN J N, LOREN R E A. Changes in the definition of ADHD in DSM-5: subtle but important[J]. *Neuropsychiatry*, 2013, 3(5): 455.
- [89] SONUGA-BARKE E, BITSAKOU P, THOMPSON M. Beyond the dual pathway model: evidence for the dissociation of timing, inhibitory, and delay-related impairments in attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 2010, 49(4): 345-355.
- [90] BARKLEY R A. Distinguishing sluggish cognitive tempo from ADHD in children and adolescents: executive functioning, impairment, and comorbidity[J]. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 2013, 42(2): 161-173.
- [91] AMEN D G, CARMICHAEL B D. High-resolution brain SPECT imaging in ADHD[J]. *Annals of Clinical Psychiatry*, 1997, 9(2): 81-86.
- [92] 蒋小梅, 张俊然, 赵斌, 等. 可穿戴式设备分类及其相关技术进展[J]. *生物医学工程学杂志*, 2016, 33(1):42-48.
- [93] SONG L, WANG Y, YANG J J, et al. Health sensing by wearable sensors and mobile phones: A survey[C]//2014 IEEE 16th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom). IEEE, 2014: 453-459..
- [94] 王文君, 郑丽敏, 程泓宇, 等. 机器学习在可穿戴智能传感系统中的应用与进展[J]. *科学通报*, 2023, 68(1): 1-15.
- [95] BHAT G, TUNCEL Y, AN S, et al. Wearable IoT devices for health monitoring[J]. *TechConnect Briefs*, 2019, 2019: 357-360.
- [96] PRABHU S G, DAS J, MONCY L, et al. Real-Time Attention Monitoring Using Smart Wearable for ADHD Patients[C]//2023 International Conference on Data Science and Network Security (ICDSNS). IEEE, 2023: 1-5.
- [97] LAI Y H, CHANG Y C, MA Y W, et al. Improvement of ADHD behaviors with AI

- perception technology[C]//International Cognitive Cities Conference. Singapore: Springer Singapore, 2019: 485-491.
- [98] LEIKAUF J E, CORREA C, BUENO A N, et al. StopWatch: Pilot study for an Apple Watch application for youth with ADHD[J]. *Digital Health*, 2021, 7: 20552076211001215..
- [99] Teplan M. Fundamentals of EEG measurement[J]. *Measurement science review*, 2002, 2(2): 1-11.
- [100] COHEN M X. Where does EEG come from and what does it mean?[J]. *Trends in neurosciences*, 2017, 40(4): 208-218.
- [101] SUBHA D P, JOSEPH P K, ACHARYA U R, et al. EEG signal analysis: a survey[J]. *Journal of medical systems*, 2010, 34(2): 195-212.
- [102] POLICH J. On the relationship between EEG and P300: individual differences, aging, and ultradian rhythms[J]. *International journal of psychophysiology*, 1997, 26(1-3): 299-317.
- [103] DONCHIN E, COLES M G H. Is the P300 component a manifestation of context updating?[J]. *Behavioral and brain sciences*, 1988, 11(3): 357-374.
- [104] NIEDERMEYER E, DA SILVA F L. *Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields*[M]. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
- [105] LUCK S J. *An introduction to the event-related potential technique*[M]. MIT press, 2014.
- [106] Polich J. Updating P300: an integrative theory of P3a and P3b[J]. *Clinical neurophysiology*, 2007, 118(10): 2128-2148.
- [107] BARRY R J, CLARKE A R, JOHNSTONE S J. A review of electrophysiology in attention-deficit/hyperactivity disorder: I. Qualitative and quantitative electroencephalography[J]. *Clinical neurophysiology*, 2003, 114(2): 171-183.
- [108] BOZHILOVA N S, MICHELINI G, KUNATSI V, et al. Mind wandering perspective on attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 2018, 92: 464-476.
- [109] FREY J. Comparison of an open-hardware electroencephalography amplifier with medical grade device in brain-computer interface applications[J]. *arXiv preprint arXiv:1606.02438*, 2016.
- [110] BALCONI M, CRIVELLI D. Wearable devices for self-enhancement and improvement of plasticity: effects on neurocognitive efficiency[C]//Italian Workshop on Neural Nets. Cham: Springer International Publishing, 2017: 11-22.
- [111] ABHANG P A, GAWALI B W, MEHROTRA S C. *Introduction to EEG-and speech-based emotion recognition*[M]. Academic Press, 2016.
- [112] ZHANG X, YAO L, KANHERE S S, et al. MindID: Person identification from brain waves through attention-based EEG convolutional neural network[J]. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2018, 2(3): 1-23.
- [113] CRAIK A, HE Y, CONTRERAS-VIDAL J L. Deep learning for electroencephalogram (EEG) classification tasks: a review[J]. *Journal of Neural Engineering*, 2019, 16(3): 031001.
- [114] DELORME A, MAKEIG S. EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis[J]. *Journal of Neuroscience Methods*, 2004, 134(1): 9-21.
- [115] MICHEL C M, KOENIG T. EEG microstates as a tool for studying the temporal dynamics

- of whole-brain neuronal networks: a review[J]. *NeuroImage*, 2018, 180: 577-593.
- [116] Seo S H, Lee J T, Crisan M. Stress and EEG[J]. *Convergence and hybrid information technologies*, 2010, 27: 413-424.
- [117] LOTTE F, BOULAY J S, CONGEDO M, et al. A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces: a 10 year update[J]. *Journal of Neural Engineering*, 2018, 15(3): 031005.
- [118] ZHANG P, WANG X, ZHANG W, et al. Learning spatial-spectral-temporal EEG features with recurrent 3D convolutional neural networks for cross-task mental workload assessment[J]. *IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering*, 2018, 27(1): 31-42.
- [119] LAWHERN V J, SOLON A J, WAYTOWICH N R, et al. EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces[J]. *Journal of Neural Engineering*, 2018, 15(5): 056013.
- [120] PAIN S, CHATTERJEE S, SARMA M, et al. MSSTNet: a multi-stream time-distributed spatio-temporal deep learning model to detect Mind wandering from electroencephalogram signals[J]. *Computers and Electrical Engineering*, 2025, 122: 110005.
- [121] ROY Y, BANVILLE H, ALBUQUERQUE I, et al. Deep learning-based electroencephalography analysis: a systematic review[J]. *Journal of Neural Engineering*, 2019, 16(5): 051001.
- [122] SCHIRRMESTER R T, SPRINGENBERG J T, FIEDERER L D J, et al. Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization[J]. *Human Brain Mapping*, 2017, 38(11): 5391-5420.
- [123] JAYARAM V, ALAMGIR M, ALTUN Y, et al. Transfer learning in brain-computer interfaces[J]. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 2016, 11(1): 20-31.
- [124] KOSMYNA N, MORRIS C, SARAWGI U, et al. AttentivU: A wearable pair of EEG and EOG glasses for real-time physiological processing[C]//2019 IEEE 16th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN). IEEE, 2019: 1-4.
- [125] ZULFIKAR W D, CHAN S, MAES P. Memoro: Using large language models to realize a concise interface for real-time memory augmentation[C]//Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024: 1-18.
- [126] ZULFIKAR W D, PIERCE C, MAES P. MeMic: Towards social acceptability of user-only speech recording wearables[C]//Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024: 1-9.
- [127] MENCARINI E, RAPP A, TIRABENI L, et al. Designing wearable systems for sports: a review of trends and opportunities in human-computer interaction[J]. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 2019, 49(4): 314-325.
- [128] RYU J. Psychophysical model for vibrotactile rendering in mobile devices[J]. *Presence*, 2010, 19(4): 364-387.
- [129] WILSON G, BREWSTER S A. Multi-moji: Combining thermal, vibrotactile & visual stimuli to expand the affective range of feedback[C]//Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2017: 1743-1755.
- [130] SEIFI H, ZHANG K, MACLEAN K E. VibViz: Organizing, visualizing and navigating vibration libraries[C]//2015 IEEE World Haptics Conference (WHC). IEEE, 2015: 254-259.

- 
- [131] XU S, SYKES S, ABTAHI P, et al. Designing haptic feedback for sequential gestural inputs[C]//Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024: 1-17.
- [132] PIELOT M, POPPINGA B, HEUTEN W, et al. A tactile compass for eyes-free pedestrian navigation[C]//IFIP Conference on Human-Computer Interaction. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011: 640-656.
- [133] KAUL O B, ROHS M, MOGALLE M. Design and evaluation of on-the-head spatial tactile patterns[C]//Proceedings of the 19th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia. 2020: 229-239.
- [134] YU N H, MA S Y, LIN C M, et al. DrivingVibe: Enhancing VR driving experience using inertia-based vibrotactile feedback around the head[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2023, 7(MHCI): 1-22.
- [135] PATIL A S, LEVASSEUR B, GUPTA M. Neuromodulation and habituation: a literature review and conceptional analysis of sustaining therapeutic efficacy and mitigating habituation[J]. Biomedicines, 2024, 12(5): 930.
- [136] WANG Y, NAHON R, TARTAGLIONE E, et al. Optimized preprocessing and tiny ml for attention state classification[C]//2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP). IEEE, 2023: 695-699.
- [137] AHIRE, N., AWALE, R. N., WAGH, A. Electroencephalogram (EEG) based prediction of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) using machine learning[J]. Applied Neuropsychology: Adult, 2025: 32(4), 966-977.
- [138] OLINIC, M. S., STRETEA, R., CHERECHES, C. Wearables in adhd: Monitoring and intervention—where are we now?[J]. Diagnostics, 2025: 15(18), 2359.

## 附录 A 成人 ADHD 神经注意力增强系统用户调研问卷

尊敬的参与者，您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与我们的调研。本问卷旨在了解成人 ADHD 用户在神经注意力增强方面的需求和偏好，以便我们优化成人 ADHD 神经注意力增强系统。您的回答将对我们的研究产生重要影响，感谢您的支持与配合！

1. 您的年龄范围是？【单选题】\*

- ☐ 18-25
- ☐ 26-30
- ☐ 31-35
- ☐ 36-40
- ☐ 40 岁以上

2. 您的性别是？【单选题】\*

- ☐ 女
- ☐ 男
- ☐ 不愿透露

3. 您是否被正式诊断为 ADHD？如是，是什么时候诊断出的？【单选题】\*

- ☐ 童年时正式诊断
- ☐ 成年后正式诊断
- ☐ 无正式诊断但怀疑自己有 ADHD
- ☐ 没有 ADHD

4. 你觉得注意力障碍对你造成了哪些具体困扰？【多选题】\*

- ☐ 工作效率低下
- ☐ 错过重要事项
- ☐ 与人沟通出现问题
- ☐ 影响学习成绩
- ☐ 情绪低落或烦躁
- ☐ 其他

5. 您在哪些日常情境中最容易分心？【多选题】\*

- ☐ 阅读或写作
- ☐ 会议或上课
- ☐ 沟通对话
- ☐ 使用电子设备
- ☐ 嘈杂或多人环境
- ☐ 情绪波动大时
- ☐ 其他

6. 面对注意力问题或其他 ADHD 困扰,您曾经尝试过哪些自我调节或改善方式?【多选题】\*

- ☐ 规律记录日记或自我反思
- ☐ 尝试认知行为疗法、冥想或正念练习
- ☐ 服用药物治疗
- ☐ 参加 ADHD 互助小组
- ☐ 请朋友或家人参与监督与鼓励
- ☐ 没有尝试过
- ☐ 其他

7. 如果有一个系统能帮助您及时察觉注意力波动并提醒,您希望它在什么时候介入?【多选题】\*

- ☐ 注意力刚开始波动时
- ☐ 已完全走神时
- ☐ 我设定的时间段内
- ☐ 随时可以
- ☐ 不希望自动介入
- ☐ 选项

8. 哪些设备佩戴位置对您来说更可接受?【多选题】\*

- ☐ 头部(如发带、帽子)
- ☐ 手腕(如手表)
- ☐ 颈部(如项链)
- ☐ 腰部或衣服下方贴片
- ☐ 不想佩戴任何设备

9. 您更倾向于哪些提醒方式?【多选题】\*

- ☐ 震动
- ☐ 灯光闪烁
- ☐ 提示音或铃声
- ☐ 手机通知
- ☐ 其他

10. 如果该设备需要每日佩戴,您最担心的问题是?【多选题】\*

- ☐ 不够舒适
- ☐ 容易被他人注意
- ☐ 续航或充电问题
- ☐ 隐私泄露
- ☐ 数据过多打扰生活
- ☐ 没有特别担心

11. 如果该设备有配套的软件,您希望提供哪些信息?【多选题】\*

- ☐ 当前专注程度
- ☐ 每天注意力变化趋势

- ☐ 触发提醒的时间点  
☐ 系统不提供任何反馈  
☐ 其他

12. 若设备具有以下功能，您的感受是？【矩阵单选】\*

|          | 满意                    | 一般                    | 无所谓                   | 有点不满                  | 非常不满                  |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 头部佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 手腕佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 颈部佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 震动提醒     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 灯光提醒     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 声音提示     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 系统附带 APP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 系统采集生理数据 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

13. 若设备不具有以下功能，您的感受是？【矩阵单选】\*

|          | 满意                    | 一般                    | 无所谓                   | 有点不满                  | 非常不满                  |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 头部佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 手腕佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 颈部佩戴     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 震动提醒     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 灯光提醒     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 声音提示     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 系统附带 APP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 系统采集生理数据 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

14. 请您简单描述一下：您理想中的“注意力辅助系统”应该具备哪些功能或特点？【多行文本】

-----

15. 我们将在未来开展深度访谈和共创设计活动，是否愿意参与？【单选题】\*

- ☐ 愿意  
☐ 不确定  
☐ 不愿意

16. 若愿意，请留下联系方式（微信 / 邮箱）：【单行文本】

-----



## 附录 B 用户调研半结构访谈大纲

| 维度        | 编号  | 问题内容                             |
|-----------|-----|----------------------------------|
| 基本信息      | Q1  | 请简单介绍一下你自己（年龄、性别、职业或在读情况）。       |
|           | Q2  | 你是什么时候被诊断出 ADHD 的？是在什么背景下确诊的？    |
|           | Q3  | 你如何看待这个诊断对你个人身份或生活方式的影响？         |
|           | Q4  | 你认为 ADHD 对你学习或工作的最大影响是什么？        |
| ADHD 体验   | Q5  | 你在执行任务、维持注意力、记忆、情绪调节方面分别遇到过什么困难？ |
|           | Q6  | 你每天是否会有注意力明显下降的时间段？通常什么时候？       |
|           | Q7  | 你是如何判断自己“走神了”或“专注断了”的？           |
|           | Q8  | 能否具体描述一个你注意力崩溃/断掉的典型场景？          |
| 注意力波动情境   | Q9  | 这种情况对你当时的任务或情绪造成了怎样的影响？          |
|           | Q10 | 你是否尝试过提前预防类似情况？都尝试过哪些方法？         |
|           | Q11 | 你有没有尝试过哪些“自救”方法或改善手段？哪些有效？       |
| 自我调节与辅助策略 | Q12 | 你是否接受过正式治疗（药物、CBT、心理咨询等）？        |
|           | Q13 | 你是否使用过记录类工具来帮助自己专注？              |
|           | Q14 | 你是否用过可穿戴设备？对穿戴设备的感受是？            |
| 可穿戴设备接受度  | Q15 | 你最能接受设备佩戴在身体哪个部位？为什么？            |
|           | Q16 | 你会担心设备让别人察觉到你的状态或病史吗？            |
|           | Q17 | 如果设备能在注意力开始下降时轻震提醒，你愿意尝试吗？       |
| 反馈与辅助偏好   | Q18 | 你觉得哪种提醒方式最不打扰、最有效？               |
|           | Q19 | 你是否希望设备主动适配你每日状态？还是你来控制？         |
|           | Q20 | 你希望系统反馈给你什么信息？                   |
| 系统期待与顾虑   | Q21 | 你最担心这个系统哪些问题？（隐私、误报、打扰、续航等）      |
|           | Q22 | 你希望这样的设备/系统能怎样更贴近你的生活？           |

## 附录 C 成人 ADHD 神经注意力增强系统用户调研问卷



图 C.1 部分焦点小组社群研讨交流记录

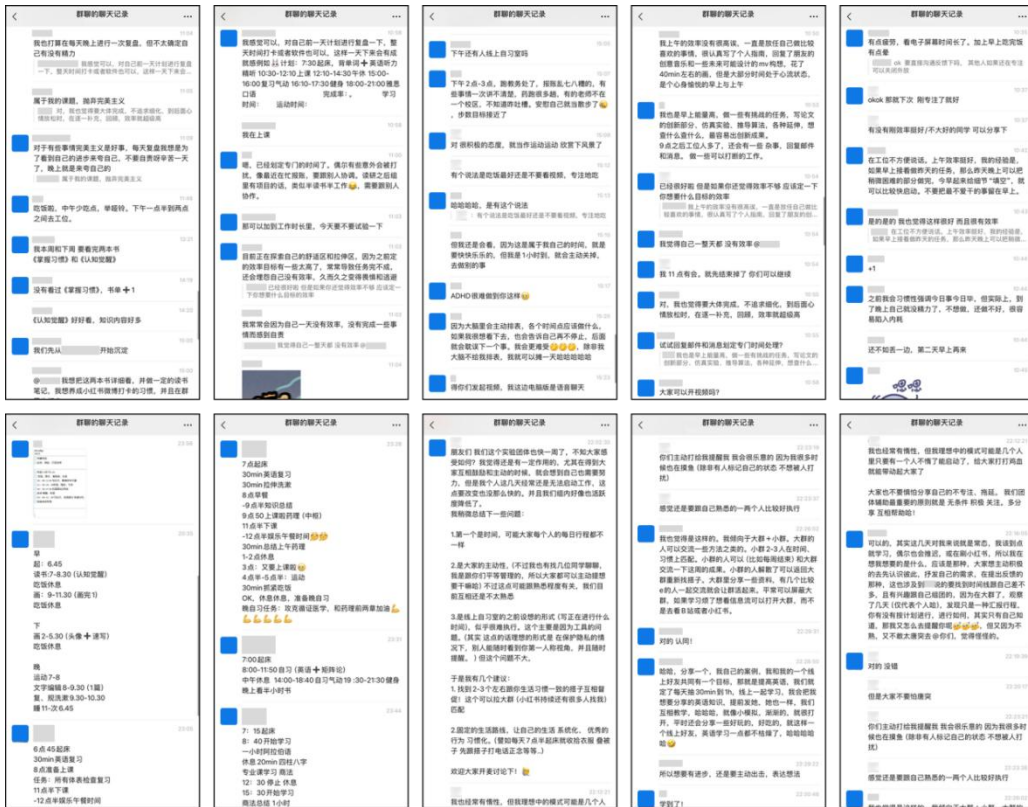


图 C.2 部分用户访谈转录后的文本

## 附录 D 专家访谈半结构访谈大纲

|                 |                                         |                                           |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 用户调研方法和结果评估     | 目前我们采用问卷、访谈、焦点社群研讨和 Kano 分析的组合方法是否足够全面? | 是否建议增加行为观察或日记研究?                          |
|                 | 如何判断调研数据具有良好的信度与效度? 我们当前的数据是否达标?        | 是否建议进行量表结构检验如 EFA 或 Cronbach's $\alpha$ ? |
|                 | 从专业角度看, 当前总结出的 ADHD 用户需求是否准确且具有代表性?     | 是否建议从更多亚群体中获取补充意见?                        |
|                 | 用户需求结果是否具有产品转化价值?                       | 是否建议加入专家评分机制提升需求可信度?                      |
|                 | 目前在成人 ADHD 的临床/康复干预中最有效的方式是什么?          | 长期干预效果通常如何评估?                             |
| 临床与康复干预现状       | 在您看来, 当前干预手段中最大的难点是什么?                  | 是方法问题、患者依从性, 还是资源限制?                      |
|                 | 哪些看似有效的方法在现实场景中往往难以持续?                  | 这类方法有哪些共通问题?                              |
|                 | 是否存在对注意力状态进行客观量化的临床工具?                  | 是否建议将此类标准纳入系统设计?                          |
|                 | 是否有推荐的行为干预策略适用于系统联动?                    | 可否与数字工具结合形成混合式方案?                         |
|                 | 在您看来, EEG、EOG、HRV 是否适合用于实时注意力状态识别?      | 其中哪一种信号最稳定?                               |
| 可穿戴 AI 辅助系统的可行性 | 在可穿戴设备嵌入 AI 模型时, 您认为最大挑战是什么?            | 模型大小、计算延迟、能耗限制哪个影响最大?                     |
|                 | 您如何看待系统主动识别注意力下降并发出辅助提醒?                | 哪些场景适合被动 vs 主动辅助?                         |
|                 | 震动、发光、声音等辅助方式是否适合?                      | 是否建议多模态组合使用?                              |
| 伦理边界与隐私保护       | 您认为持续采集用户脑电和生理数据是否需特别伦理保障?              | 如知情同意频率、数据访问权限设置等建议?                      |
|                 | 系统是否有可能被过度依赖或形成替代意志的风险?                 | 是否需要人为介入阈值或透明调节机制?                        |
|                 | 若系统误判用户状态造成打扰, 是否构成负面心理影响?              | 如何在反馈机制中设计“容错”或“用户修正”?                    |
|                 | 用户数据的去标识、加密和本地存储是否足以应对隐私风险?             | 是否需引入第三方伦理审查机制?                           |

## 附录 E 结构测试记录

### 结构测试



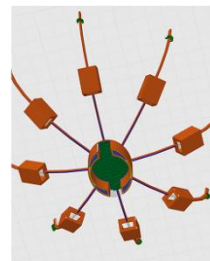
太细



太粗



硬件不贴合

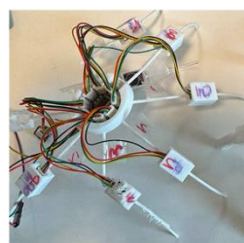


容易断裂

### 材料测试



TPU拉丝



PLA太脆



打印质量不佳

## 附录 F 硬件测试记录

### 硬件测试 1.0



肌电数据比较乱，有很多干扰波形需要进一步处理

心率、心电数据误差比较大，确认可以正常使用

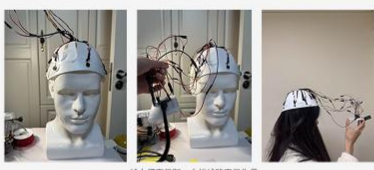
贴片之前买的模块不太合适，买入新的设备中，观察输出的数据误差如下，相对误差准确，但问题是有串扰漏掉数据

### 硬件测试 2.0



贴片之前买的模块不太合适，买入新的设备中，观察输出的数据误差如下，相对误差准确，但问题是有串扰漏掉数据

### 硬件测试 2.1



线太容易断，太松线路容易丢失

### 硬件测试 3.0

**Hardware Selection**

硬件：

1. 漏电极贴片集中在前额
2. 漏电通道，肌电

1. 震动在全头

2. 芯片TI/ADI的AFE芯片

**脑电模块：**

**震动：**

**芯片：**

**连接器：**

**脑电模块：**

### 硬件测试 4.0

**主板：**

**输入：openbci脑电**

**输出：震动X8**

xiao芯片

Cyton开发板

蓝牙通信板

按钮电极

Adafruit TCA9548A多路复用器

DRV2605L触觉驱动器

### 硬件测试 4.1

**输入：openbci脑电**

Cyton开发板

蓝牙通信板

按钮电极

**输出：震动X8**

震动传感器

震动电机

**连接模块：**

震动传感器

震动电机

### 硬件测试 5.0

**硬件设计清单 2.0**

**输入：openbci脑电测量模块**

Cyton开发板

蓝牙通信板

按钮电极

**输出：震动X8**

震动传感器

震动电机

**电源：**

3.7V锂电池

2000mAh, 2A

**处理主板：**

Arduino Uno R3

## 附录 G 核心板载代码

```

#include <Arduino.h>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <Wire.h>
#include "XL0T_DRV2605.h"

/* ===== BLE 配置
===== */
#define DEVICE_NAME "MiniC6" // 蓝牙广播名称
#define TX_POWER_LEVEL ESP_PWR_LVL_P9 // 广播功率 +9 dBm

/* ===== 标准 NUS UUID ===== */
#define UUID_NUS_SVC
"6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define UUID_NUS_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define UUID_NUS_TX "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"

/* ===== 震动模块配置
===== */
// I2C 多路复用器地址
#define PCAADDR 0x70
XL0T_DRV2605 drv[8];

// 震动效果定义（使用库内置效果编号）
uint8_t effect1 = 17; // Heavy
uint8_t effect2 = 15; // Triple-click
uint8_t crescendoEffects[3] = {1, 47, 15}; // 渐强效果
uint8_t compassEffect = 47; // 指南针效果
uint8_t shieldEffect = 68; // 白噪效果

// 模式枚举，使用状态机管理震动模式
enum Mode {
MODE_NONE,
MODE_DOUBLE, // 模式 1
MODE_THUNDER, // 模式 2
MODE_CRESCENDO, // 模式 3

```

```
MODE_ALL, // 模式 4
MODE_COMPASS, // 模式 5
MODE_SHIELD, // 模式 6
MODE_BREATHING, // 模式 7
MODE_TEMPLE // 模式 8
};

/* ===== 全局变量
===== */
static NimBLECharacteristic* txChar;
static NimBLEServer* server;
static volatile bool txSubscribed = false;

Mode currentMode = MODE_NONE;
unsigned long modeStartTime = 0; // 记录当前模式的开始时间

// 非阻塞式模式变量
unsigned long lastVibrationTime = 0;
const unsigned long vibrationInterval = 700;
int currentCompassIndex = -1;

// 模式 7 控制变量（呼吸震动）
int breathingPhase = 0;
int breathingStep = 0;
unsigned long lastBreathingStepTime = 0;
int breathingCycleCount = 0;

// 模式 8 控制变量（太阳穴按摩）
int templeMotorIndex = 0;
unsigned long lastTempleTime = 0;
const unsigned long templeInterval = 500;

/**
 * @brief 通过 PCA9548A 选择 I2C 通道，并打印错误信息
 * @param i 要选择的通道编号（0-7）
 */
void tcaselect(uint8_t i) {
    if (i > 7) return;
```



```
Wire.beginTransaction(PCAADDR);
Wire.write(1 << i);
uint8_t result = Wire.endTransmission();
if (result != 0) {
Serial.printf("I2C error on PCA9548A channel %d\n", i);
}
}

/**
 * @brief 停止所有震动，并重置所有模式状态
 */
void stopAllVibration() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
tcaselect(i);
drv[i].setWaveform(0, 0);
drv[i].go();
}
currentMode = MODE_NONE;
Serial.println("All vibration stopped");
}

/**
 * @brief 初始化所有 DRV2605 模块，并增加延时以确保稳定
 */
void initializeDRV2605() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
tcaselect(i);
delay(20); // 每次切换通道后等待一下
if (drv[i].begin()) {
Serial.printf("DRV2605 on channel %d initialized
successfully.\n", i);
drv[i].selectLibrary(1);
drv[i].setMode(DRV2605_MODE_INTTRIG);
} else {
Serial.printf("DRV2605 on channel %d initialization
failed.\n", i);
}
}
}
}
```

```
/**
 * @brief 将串口或蓝牙输入字符转换为对应的电机索引
 * @param input 输入字符
 * @return 电机索引（0-7）或 255
 */
uint8_t inputToIndex(char input) {
    switch (input) {
        case 'C': return 0;
        case 'D': return 1;
        case 'E': return 2;
        case 'W': return 3;
        case 'Q': return 4;
        case 'A': return 5;
        case 'Z': return 6;
        case 'X': return 7;
        default: return 255;
    }
}

/* ===== BLE 回调函数
===== */
/* — 手机写入 RX — */
class RXCallbacks : public NimBLECharacteristicCallbacks {
    void onWrite(NimBLECharacteristic* c, NimBLEConnInfo&)
    override {
        const std::string& msg = c->getValue();
        Serial.printf("[BLE RX] %s\n", msg.c_str()); // 打印

        if (msg.empty()) {
            Serial.println("Received empty message from BLE.");
            return;
        }
        // 停止当前震动模式
        stopAllVibration();

        // 解析蓝牙命令并设置新模式
        char input = msg[0];
        if (input == '1') {
```

```
currentMode = MODE_DOUBLE;
Serial.println("Mode 1 started via BLE");
} else if (input == '2') {
currentMode = MODE_THUNDER;
Serial.println("Mode 2 started via BLE");
} else if (input == '3') {
currentMode = MODE_CRESCENDO;
modeStartTime = millis();
Serial.println("Mode 3 started via BLE");
} else if (input == '4') {
currentMode = MODE_ALL;
Serial.println("Mode 4 started via BLE");
} else if (input == '6') {
currentMode = MODE_SHIELD;
modeStartTime = millis();
Serial.println("Mode 6 started via BLE");
} else if (input == '7') {
currentMode = MODE_BREATHING;
modeStartTime = millis();
breathingPhase = 0;
breathingStep = 0;
lastBreathingStepTime = millis();
breathingCycleCount = 0;
Serial.println("Breathing rhythm started via BLE (Mode 7)");
} else if (input == '8') {
currentMode = MODE_TEMPLE;
modeStartTime = millis();
lastTempleTime = millis();
templeMotorIndex = 0;
Serial.println("Temple kneading started via BLE (Mode 8)");
} else if (input == 'S' || input == 's') {
// 停止指令
stopAllVibration();
} else {
// 检查是否为指南针模式的按键
uint8_t idx = inputToIndex(input);
if (idx < 8) {
currentMode = MODE_COMPASS;
```

---

```

currentCompassIndex = idx;
lastVibrationTime = 0;
Serial.printf("Compass pointing to D%d via BLE\n",
currentCompassIndex + 1);
}
}
// 如果 TX 被订阅，回显消息到手机
if (txSubscribed) {
txChar->setValue(msg);
txChar->notify();
}
}
};

/* — 订阅 / 取消订阅 TX — */
class TXCallbacks : public NimBLECharacteristicCallbacks {
void onSubscribe(NimBLECharacteristic*, NimBLEConnInfo&,
uint16_t cccdValue) override {
txSubscribed = cccdValue & 0x0001; // 0x0001 = Notify
Serial.printf("[INFO] TX subscribed: %d\n", txSubscribed);
}
};

/* ===== 主程序
===== */
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin(1, 2); // 设置 I2C 总线，并使用非默认引脚
delay(1000); // 等待串口和 I2C 总线稳定
Serial.println(">> ESP32-C6 Startup");

// 初始化所有震动模块
initializeDRV2605();

// 初始化 BLE
NimBLEDevice::init(DEVICE_NAME);
NimBLEDevice::setPower(TX_POWER_LEVEL);

// 创建 GATT 服务器 + NUS 服务

```

```
server = NimBLEDevice::createServer();
NimBLEService* svc = server->createService(UUID_NUS_SVC);

// RX Characteristic (手机写入)
auto *rx = svc->createCharacteristic(
    UUID_NUS_RX,
    NIMBLE_PROPERTY::WRITE | NIMBLE_PROPERTY::WRITE_NR);
rx->setCallbacks(new RXCallbacks());

// TX Characteristic (ESP32 通知手机)
txChar = svc->createCharacteristic(
    UUID_NUS_TX,
    NIMBLE_PROPERTY::NOTIFY);
txChar->setCallbacks(new TXCallbacks());
txChar->setValue("Init");
svc->start();

// 广播设置
NimBLEAdvertising* adv = NimBLEDevice::getAdvertising();
adv->addServiceUUID(UUID_NUS_SVC);
adv->setName(DEVICE_NAME);
// 使用默认扫描响应即可
adv->start();

Serial.println(">> Ready – connect via BLE & send commands");
}

void loop() {
    /*
    * 注意：此处的 loop 函数主要用于执行震动模式的逻辑。
    * 模式的切换通过蓝牙（BLE）或电脑串口输入来触发。
    */

    // 状态机：根据当前模式执行相应的非阻塞逻辑
    switch (currentMode) {
    case MODE_DOUBLE: {
        static bool firstPulse = true;
        if (firstPulse) {
            int candidates[] = {0, 1, 5, 6, 7};
```

---

```
int motorIndex = candidates[random(0, 5)];
tcaselect(motorIndex);
drv[motorIndex].setWaveform(0, effect1);
drv[motorIndex].go();
firstPulse = false;
modeStartTime = millis();
} else if (millis() - modeStartTime >= 200) {
// 第二次震动
int candidates[] = {0, 1, 5, 6, 7};
int motorIndex = candidates[random(0, 5)];
tcaselect(motorIndex);
drv[motorIndex].setWaveform(0, effect1);
drv[motorIndex].go();
// 确保执行一次后停止
currentMode = MODE_NONE;
firstPulse = true;
}
break;
}

case MODE_THUNDER: {
// 一次性模式，执行完毕后切换到 NONE
int selectedMotors[3];
int count = 0;
while (count < 3) {
int candidate = random(0, 8);
bool exists = false;
for (int j = 0; j < count; j++) {
if (selectedMotors[j] == candidate) {
exists = true;
break;
}
}
if (!exists) {
selectedMotors[count++] = candidate;
}
}
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
tcasselect(selectedMotors[i]);
drv[selectedMotors[i]].setWaveform(0, effect2);
drv[selectedMotors[i]].go();
delay(100);
}
stopAllVibration();
break;
}
case MODE_CRESCENDO: {
static unsigned long lastCrescendoTime = 0;
static int effectIndex = 0;
if (millis() - modeStartTime < 10000) { // 持续 10 秒
if (millis() - lastCrescendoTime >= 200) {
tcasselect(1); // D2
drv[1].setWaveform(0, crescendoEffects[effectIndex]);
drv[1].go();
tcasselect(5); // D6
drv[5].setWaveform(0, crescendoEffects[effectIndex]);
drv[5].go();
effectIndex = (effectIndex + 1) % 3;
lastCrescendoTime = millis();
}
} else {
stopAllVibration();
}
break;
}

case MODE_ALL: {
// 一次性模式，执行完毕后切换到 NONE
for (int i = 0; i < 8; i++) {
tcasselect(i);
drv[i].setWaveform(0, effect1);
drv[i].go();
}
stopAllVibration();
break;
}
```



```
case MODE_COMPASS: {
    if (millis() - lastVibrationTime > vibrationInterval) {
        tcaselect(currentCompassIndex);
        drv[currentCompassIndex].setWaveform(0, compassEffect);
        drv[currentCompassIndex].go();
        lastVibrationTime = millis();
    }
    break;
}

case MODE_SHIELD: {
    unsigned long now = millis();
    if (now - modeStartTime < 20000) {
        static unsigned long lastShieldWaveTime = 0;
        if (now - lastShieldWaveTime >= 300) {
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                tcaselect(i);
                drv[i].setWaveform(0, shieldEffect);
                drv[i].go();
            }
            lastShieldWaveTime = now;
        }
        } else {
            stopAllVibration();
            Serial.println("Shield mode ended after 20s");
        }
        break;
    }

    case MODE_BREATHING: {
        unsigned long now = millis();
        switch (breathingPhase) {
            case 0: // 吸气: D1→D8
                if (breathingStep < 8 && now - lastBreathingStepTime >= 500)
                {
                    tcaselect(breathingStep);
                    drv[breathingStep].setWaveform(0, 1);
                    drv[breathingStep].go();
                    breathingStep++;
                }
            }
        }
    }
```

```
lastBreathingStepTime = now;
}
if (breathingStep == 8) {
breathingPhase = 1;
breathingStep = 0;
lastBreathingStepTime = now;
Serial.println("Hold breath phase started");
}
break;
case 1: // 屏息: 7 秒
if (now - lastBreathingStepTime >= 7000) {
breathingPhase = 2;
lastBreathingStepTime = now;
Serial.println("Exhale phase started");
}
break;
case 2: // 呼气: D8→D1
if (breathingStep < 8 && now - lastBreathingStepTime >= 1000)
{
tcaselect(7 - breathingStep);
drv[7 - breathingStep].setWaveform(0, 15);
drv[7 - breathingStep].go();
breathingStep++;
lastBreathingStepTime = now;
}
if (breathingStep == 8) {
breathingCycleCount++;
Serial.printf("Breathing cycle completed: %d\n",
breathingCycleCount);
if (breathingCycleCount >= 3) {
stopAllVibration();
Serial.println("Mode 7 ended after 3 cycles");
} else {
breathingPhase = 0;
breathingStep = 0;
lastBreathingStepTime = now;
}
}
}
```

```
break;
}
break;
}

case MODE_TEMPLE: {
    unsigned long now = millis();
    if (now - modeStartTime < 10000) {
        if (now - lastTempleTime >= templeInterval) {
            if (templeMotorIndex == 0) {
                tcaselect(0); // D1
                drv[0].setWaveform(0, 1);
                drv[0].go();
                tcaselect(6); // D7
                drv[6].setWaveform(0, 1);
                drv[6].go();
            } else {
                tcaselect(0);
                drv[0].setWaveform(0, 0);
                drv[0].go();
                tcaselect(6);
                drv[6].setWaveform(0, 0);
                drv[6].go();
            }
            templeMotorIndex = 1 - templeMotorIndex; // 切换状态
            lastTempleTime = now;
        }
        else {
            stopAllVibration();
            Serial.println("Temple kneading ended");
        }
        break;
    }

    case MODE_NONE:
        // 无震动模式
        break;
}
```

---

```
// 监听串口输入并发送到手机，这部分可用于调试
static std::string line;
while (Serial.available()) {
    char ch = Serial.read();
    if (ch == '\r' || ch == '\n') {
        if (!line.empty() && server->getConnectedCount() &&
            txSubscribed) {
            txChar->setValue(line);
            txChar->notify();
            line.clear();
        }
    } else {
        line += ch;
    }
}
}
```

## 附录 H 用户实验半结构化访谈大纲

### 一、产品感知(Product Perception)

第一次看见 Capace 时，感觉如何？它给你的第一印象是什么？（例如：实用、有趣、新颖、怪异等）

在佩戴和使用 Capace 的过程中，是否有任何不适感？有什么地方让你觉得不太自在？（例如：重量、枕压、佩戴方式等）

### 二、核心功能与震动模式(Core Functions & Vibration Modes)

Capace 的震动模式旨在帮助您重新集中注意力。您觉得这些震动模式（例如：单点、多点、渐进等）是否有效？

请具体描述一下，在什么情况下您收到了震动提醒？您当时正处于什么样的状态？您对这种震动的反应是什么？

您认为哪种震动模式最有效？哪种最不明显或最无效？为什么？

您觉得这些震动提醒的强度和频率合适吗？有没有觉得太弱而容易被忽略，或太强而感到不适？

如果可以定制，您希望有哪些新的震动模式？或者您希望它在什么情况下发出震动提醒？

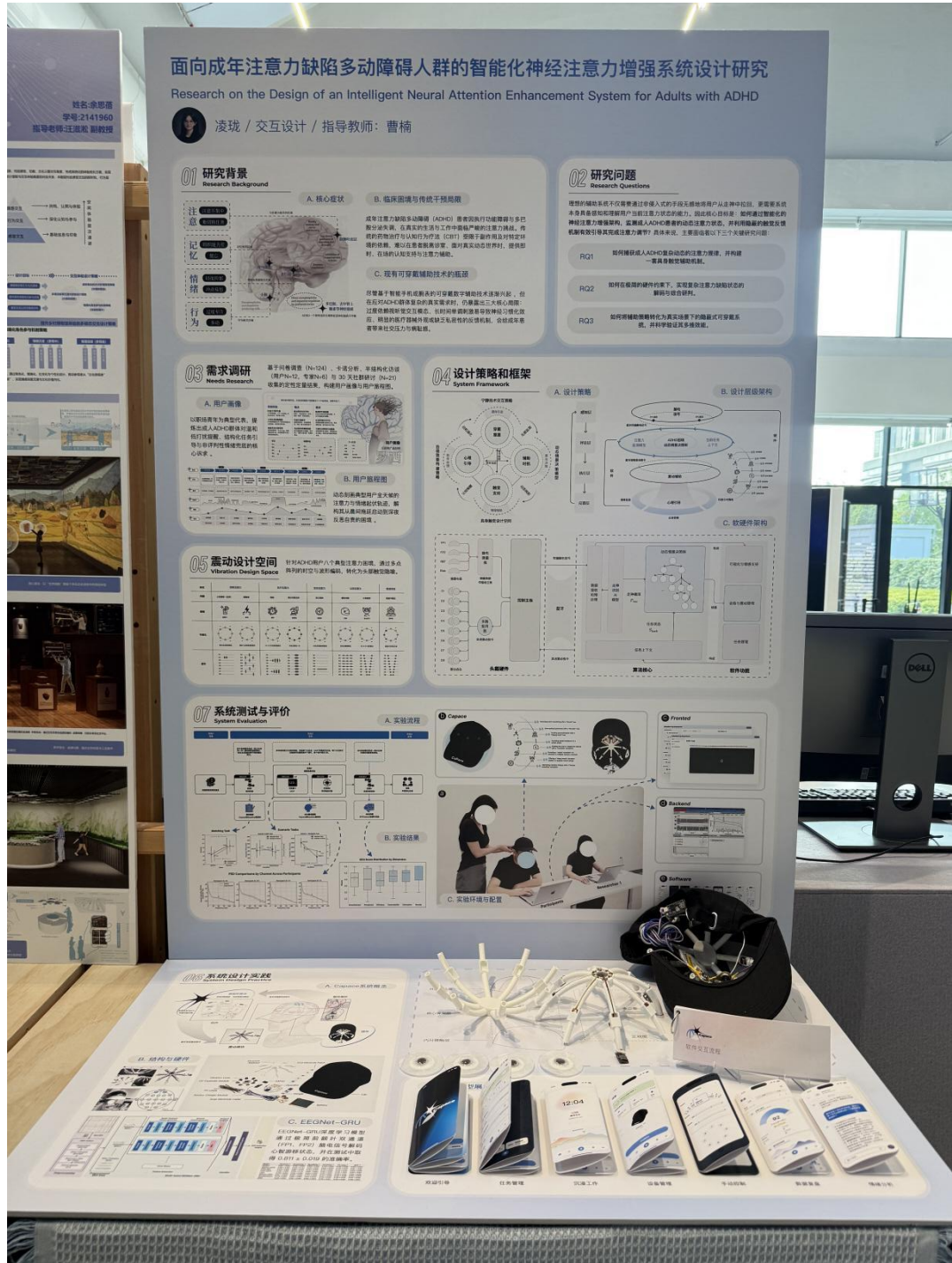
### 三、社会接纳度与未来展望(Social Acceptance & Future Outlook)

相比于市面上一般的智能已出来设备的可穿戴产品（例如：智能手表、AR 眼镜），您觉得 Capace 这种“隐形设计”的优势和劣势分别是什么？

您认为这款产品最适合在哪些场合佩戴？为什么？您认为在哪些场合佩戴会感到不自在？

除了注意力监测，你希望 Capace 未来还能提供哪些功能？（例如：焦虑缓解、压力调研、睡眠辅助等）

## 附录 I 毕业设计展览现场照片



## 致谢

人的觉知往往是后验的。

在 2014 年春末夏初的下午，老师提问我未来梦想的职业是什么，我颇为中二得说：想做一个受人认可的设计师。其实那时候并不理解什么是设计，只是发现自己喜欢欣赏和创造那些有趣的、好用的、漂亮的并且与众不同的东西。

而 2026 年的春末夏初，即将在设计学院拿到硕士学位的现在，突然想到小时候回答那个问题的瞬间。回望中间的 12 年，像是一场有些漫长的默剧。高中咬牙切齿选了理科，本科在计算机学院和互联网公司之间打转，意外被设创录取，偏执地走向了一条完全未知的路。在这里，从刚入学被同学的设计作业震撼，到现在自己也能设计出让自己喜欢的东西，我隐隐约约意识到好像命运才终于闭环。

这三年我还跌跌撞撞地开始做人机交互的科研，经历了几轮投稿、被拒、返修、转投，在漫长的等待中自我怀疑和挣扎，总算在毕业来临前做出几篇有些意思的文章。

不过好在，在这趟旅程里我并非孤身一人。

我首先要深深感谢我的导师曹楠。曹老师不仅传授给我专业的知识，更教会了我如何建立做研究的思维。在完成科研项目和论文撰写过程中，曹老师的细致指导和严谨的态度，引导我如何在细节中发现问题，如何在挑战中成长。同样我也非常感谢交互设计专业和 IDVX 实验室的同学老师们，在无数个日夜的讨论和研究中共同度过的时光，将成为我一生珍贵的记忆。此外，这段时光也离不开家人、爱人和小猫健健的鼓励，你们是最坚实的后盾。在我迷茫和疲惫时，是你们的理解和支持给了我勇气和力量（其中猫不理解，只是毛茸茸的陪着我）。

硕大的心脏在今夜赤脚奔跑，愿未来的我能践行院训的期许，为人生的意义和世界的未来而学习和创造。





## 个人简历、在读期间发表的学术成果

### 个人简历:

凌珑, 女, 2021 年 2 月生, 共青团员。

2023 年 6 月毕业于苏州大学计算机科学与技术专业, 获学士学位。

2023 年 9 月保研进入同济大学, 攻读交互设计硕士研究生。

### 已接收和发表论文:

- [1] Ling, L., Zheng, X., Cao, G. and LC, R., 2026. " Re-Tell the Fortune so I Can Believe It": How Chinese User Communities Engage with and Interpret GenAI-based Fortune-Telling. In Companion Publication of the 2026 Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing. (本人一作, CCF-A 类会议)
- [2] Ling, L., Chen, X., Wen, R., Li, T.J.J. and Ray, L.C., 2024. Sketchar: Supporting Character Design and Illustration Prototyping Using Generative AI. Proc. ACM Hum. Comput. Interact., 8(CHI), pp.1-28. (本人一作, CCF-C 类期刊)
- [3] Ling, L., Zheng, X., Pan, J., Chen, H., Diao, Y. and Liu, G., 2024, November. LIFEELING: A " Detox" Metaphor-Based Fitness Tracking and Reminder Device Designed for the Elderly. In Companion Publication of the 2024 Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (pp. 168-174). (本人一作, CCF-A 类会议)
- [4] Fu, K., Huang, J., Ling, L., Hong, S., Zuo, Y., LC, R. and Li, T.J.J., 2025. Vistoria: A Multimodal System to Support Fictional Story Writing through Instrumental Text-Image Co-Editing. arXiv preprint arXiv:2509.13646. (本人共同一作, CCF-A 类会议)
- [5] Dang, S., He, Y., Ling, L., Qian, Z., Zhao, N. and Cao, N., 2025. Emoticafter: Text-to-emotional-image generation based on valence-arousal model. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 15218-15228). (本人三作, CCF-A 类会议)
- [6] Zhang, F., Chen, Y., Zeng, X., Wang, T., Ling, L. and Lc, R., 2025. " An Image of Ourselves in Our Minds": How College-educated Online Dating Users Construct Profiles for Effective Self Presentation. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 9(2), pp.1-30. (本人五作, CCF-A 类会议)
- [7] Wang, Z., Luo, S., Tian, S., Cai, Y., Ling, L., Xu, M., Yu, J., Lu, G., Zhu, J. and Luo, L., 2025. TunTun Diary: Exploring AI-Generated Storytelling and Virtual Companionship for Nightmare Relief. In Proceedings of the SIGGRAPH Asia 2025 Posters (pp. 1-3). (本人五作, CCF-A 类会议)